

THEMA

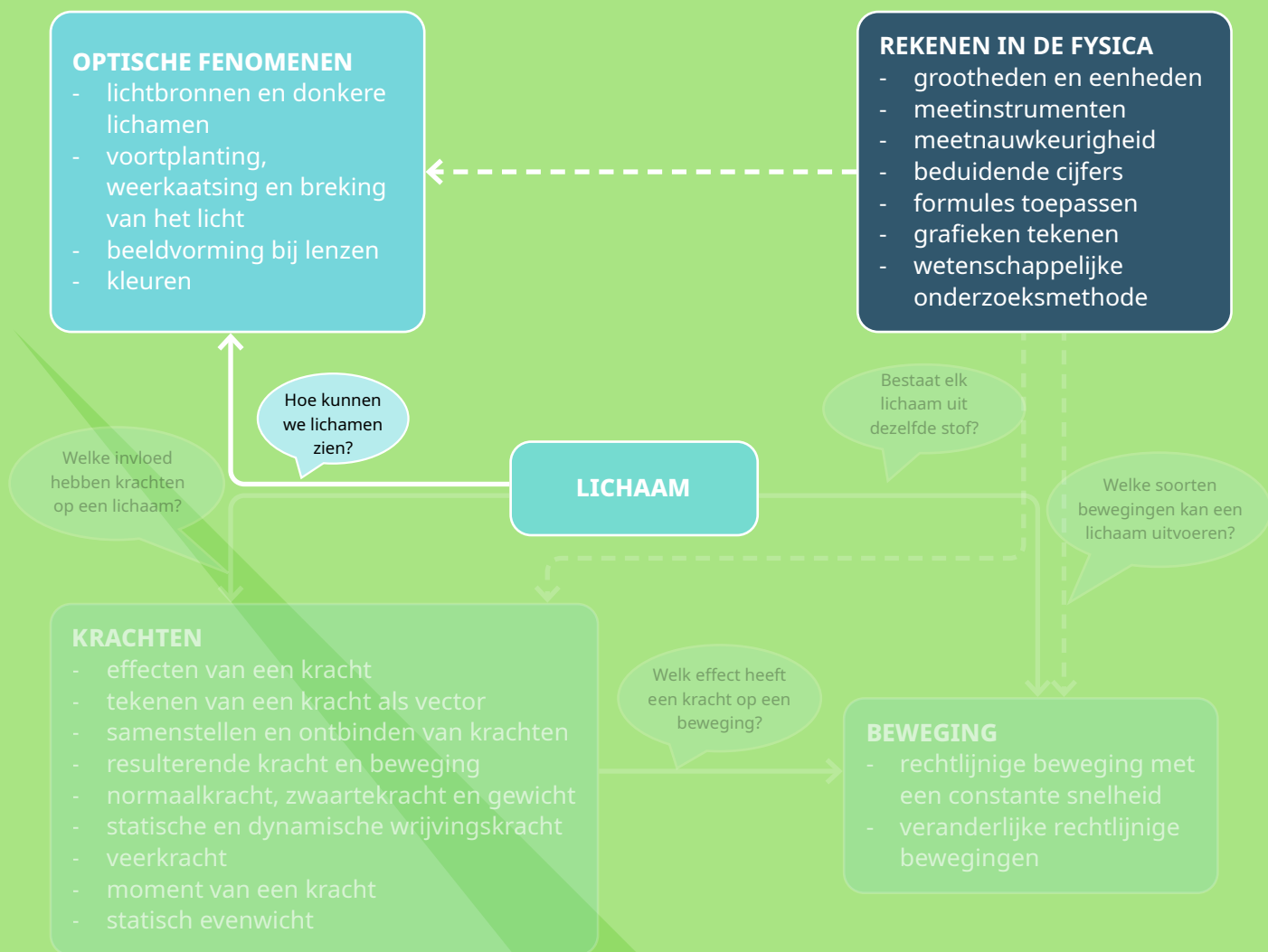
1

Blinding lights

Optische fenomenen



Kompas



Wat ga ik leren?

HOOFDSTUK 1 ZIEN DOOR LICHT

p. 12

1.1 Lichtbronnen en donkere lichamen

p. 13

- ☐ Ik **geef** het verschil **weer** tussen lichtbronnen en donkere lichamen.

1.2 Voortplanting van het licht en soorten lichtbundels

p. 15

- ☐ Ik **geef weer** op welke manier licht zich voortplant in een optische middenstof.
- ☐ Ik **onderscheid** de drie soorten lichtbundels van elkaar.

1.3 Schaduwvorming

p. 20

- ☐ Ik **leg uit** wat een schaduw is en waarvan die een gevolg is.
- ☐ Ik **leg uit** wat een kernschaduw en een bijschaduw is.
- ☐ Ik **teken** de stralengang bij schaduwvorming.

HOOFDSTUK 2 ZIEN DOOR WEERKAATSING

p. 24

2.1 Lichamen zien

p. 24

- ☐ Ik **toon aan** wanneer je lichtbronnen kunt zien en wanneer je donkere lichamen kunt zien door absorptie en/of weerkaatsing.

2.2 Weerkaatsing op een vlak spiegeland oppervlak

p. 29

- ☐ Ik **geef** de kenmerken **weer** van de weerkaatsing op een vlak spiegeland oppervlak.
- ☐ Ik **teken** de stralengang van het licht in een figuur van de weerkaatsing.

2.3 Regelmatige en diffuse weerkaatsing

p. 34

- ☐ Ik **geef** het verschil **weer** tussen regelmatige en diffuse weerkaatsing.

2.4 Kenmerken van het beeld bij de vlakke spiegel

p. 38

- ☐ Ik **geef** de vijf kenmerken **weer** van het beeld bij een vlakke spiegel.
- ☐ Ik **onderzoek** in een figuur de kenmerken van het beeld bij een vlakke spiegel.

2.5 Gezichtsveld bij een vlakke spiegel

p. 46

- ☐ Ik **leg uit** wat het gezichtsveld is.
- ☐ Ik **teken** het gezichtsveld bij een vlakke spiegel.

HOOFDSTUK 3 LICHTBREKING

p. 49

- ☐ Ik **leg uit** wat lichtbreking is en wanneer het optreedt.
- ☐ Ik **geef** de lichtbreking **weer** bij de overgang van een optisch ijle naar een optisch dichte middenstof en omgekeerd.
- ☐ Ik **teken** de stralengang van het licht in een figuur van de lichtbreking bij de overgang van een optisch ijle naar een optisch dichte middenstof en omgekeerd.

HOOFDSTUK 4 LENZEN

p. 60

4.1 Lichtbreking bij bolle lenzen

p. 60

- ☐ Ik **geef** de drie hoofdstralen **weer** bij een bolle lens.
- ☐ Ik **teken** in een figuur de drie hoofdstralen die gebroken worden door een bolle lens.

4.2 Beeldvorming bij bolle lenzen

p. 68

- ☐ Ik **gebruik** de drie kenmerken van het beeld bij een bolle lens.
- ☐ Ik **teken** de stralengang van het licht in een figuur van de beeldvorming bij een bolle lens.

4.3 Vergrotingsfactor van een bolle lens

p. 77

- ☐ Ik **gebruik** het principe van de gelijkvormigheid om de vergrotingsfactor bij een bolle lens uit te leggen.
- ☐ Ik **gebruik** de formule voor het berekenen van de vergrotingsfactor van een lens.

HOOFDSTUK 5 SAMENSTELLING VAN WIT LICHT

p. 82

5.1 Kleuren in wit licht

p. 82

- ☐ Ik **toon aan** dat wit licht is samengesteld uit en gesplitst kan worden in verschillende kleuren.

5.2 Kleur van donkere lichamen

p. 83

- ☐ Ik **geef weer** hoe de kleur van donkere lichamen ontstaat.

Check in

- 1 • Bekijk de foto en lees het artikel.



Nieuw soort noorderlicht ontdekt

Finse onderzoekers hebben in 2020 samen met enkele amateurfotografen een nieuwe variant van het noorderlicht ontdekt. De hobbyfotografen noemden deze nieuwe vorm 'De Duinen' omdat het groene patroon van golven lijkt op duinen aan een zandstrand.

Het noorder- of zuiderlicht ontstaat wanneer elektrisch geladen deeltjes van de zonnewind door het aardmagnetisch veld in de buurt van de noord- en zuidpool worden afgebogen. De deeltjes dringen vervolgens met hoge snelheid de atmosfeer nabij de polen binnen en botsen op verschillende gassen, in het bijzonder zuurstof- en stikstofmoleculen. Daarbij ontstaat het veelkleurige en prachtige licht.

(Bron: Microsoft News, 2020)

- Noteer of het bekijken van het noorderlicht wel of niet op jouw bucketlist staat en verklaar.

[eigen antwoord](#)

- 2 • Bekijk de foto en lees het artikel.

Een budgetvriendelijke VR-bril

The New York Times biedt een selectie van zijn abonnees van de papieren krant een gratis virtualrealitybril aan, de zogenoemde Google Cardboard. De Google Cardboard is als het ware een budgetvriendelijke VR-bril. Een smartphone kan in de kartonnen uitklapbril worden geschoven om als beeldscherm te dienen. Speciale lenzen wekken bij de kijker de indruk van een groot beeldscherm, terwijl de gyroscoop in de telefoon zelf het mogelijk maakt om rond te kijken in 'virtuele' video's.

(Bron: Media, 2015)



Google Cardboard

- Noteer kort je ervaringen als je al eens met een VR-bril gewerkt hebt.

[eigen antwoord](#)



- Zet nu zelf een VR-bril in elkaar met behulp van een zelfbouwpakket.
- Bespreek kort het resultaat van je knutselwerk.

[eigen antwoord](#)

- 3 • Bekijk de foto en beschrijf hoe je dit experiment volgens jou zou moeten uitvoeren.

[eigen antwoord](#)



- 4 Met je smartphone en wat eenvoudig materiaal kun je zelf een hologram-projector in elkaar knutselen. De handleiding en speciale hologramfilmpjes vind je op het internet.



Hologram

- Overleg met je klasgenoten welke uitleg het best of het duidelijkst was en waarmee je tot het beste resultaat kwam en noteer jullie bevindingen.

[eigen antwoord](#)

- Noteer of dat wat je ziet met je projector een echt hologram is en verklaar.

[eigen antwoord](#)

JE BENT NU INGECHECKT.

Wanneer je uitcheckt aan het einde van dit thema, kun je verklaren hoe het noorderlicht ontstaat en hoe je de beelden bij een VR-bril en een hologram ziet.

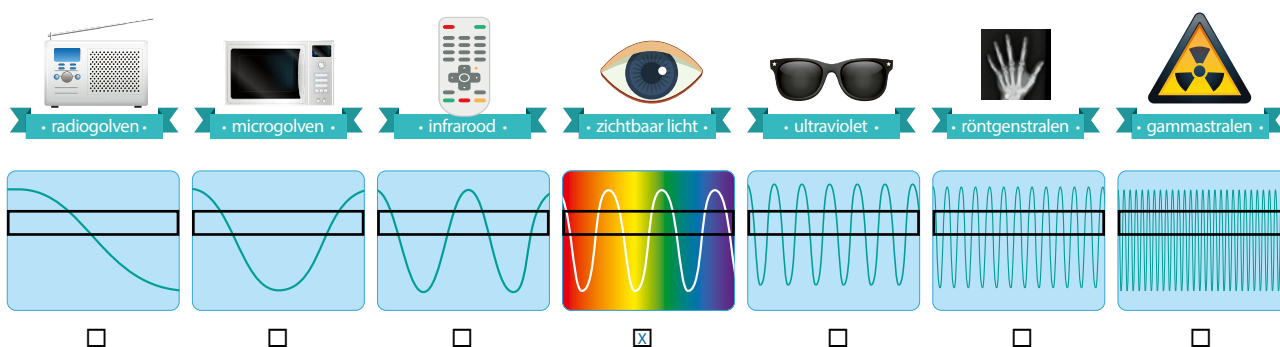
1 Zien door licht

VOORKENNIS

- 1 Kruis aan.
Licht is een vorm van ...

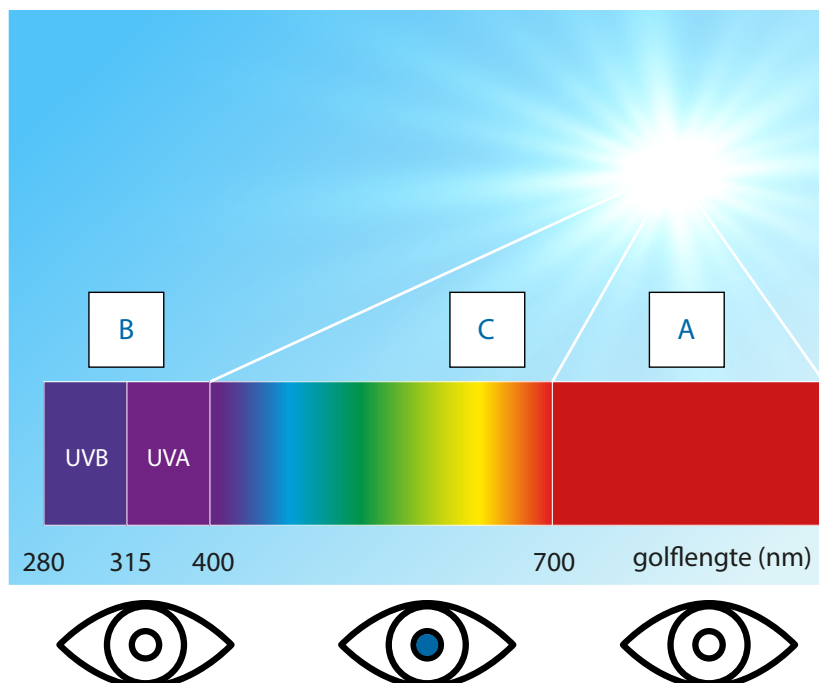
- ☐ elektrische energie.
☐ bewegingsenergie.
☒ stralingsenergie.
☐ thermische energie.

- 2 Kruis aan welke straling je kunt zien.



De zeven soorten elektromagnetische straling

- 3 • Noteer de letters A, B en C op de tekening.
- A Infrarood licht (ir-straling of warmtestraling)
 - B Ultraviolet licht (uv-straling)
 - C Zichtbaar licht
- Kleur het oog bij de straling die je kunt zien.



Heb je 2 of meer fouten, maak dan online de oefenreeks 'Voorkennis Licht'.
Heb je minder dan 2 fouten, oefen dan online nog verder met de oefenreeks 'Voorkennis Licht'.

1.1 Lichtbronnen en donkere lichamen

ONTDEK

- 4 Bekijk de tekening en noteer de lichamen die in kleur staan in het schema.



Lichtbronnen

Produceren zelf licht.

Donkere lichamen

Produceren geen licht.

Voorbeelden: reflector, spiegel, rugzak, maan, zaklamp die niet brandt, meisje in een rolstoel

Natuurlijke lichtbronnen

Produceren uit zichzelf licht.

Voorbeelden: vuurvliegjes, zon

Kunstmatige lichtbronnen

Produceren licht door tussenkomst van de mens.

Voorbeelden: brandende zaklamp, kampvuur

Lichtbronnen en donkere lichamen

- **Lichtbronnen** zijn lichamen die zelf licht produceren.
 - **Natuurlijke lichtbronnen** komen voor in de natuur en produceren uit zichzelf licht.
Voorbeelden: de zon, de bliksem
 - **Kunstmatige lichtbronnen** produceren licht door tussenkomst van de mens.
Voorbeelden: een brandende kaars, een brandende lamp
- **Donkere lichamen** zijn lichamen die geen licht produceren.
Voorbeelden: een steen, het menselijk lichaam

LEERTIPS

- ☐ Leg het verschil uit tussen een lichtbron en een donker lichaam.
- ☐ Leg het verschil uit tussen een natuurlijke en een kunstmatige lichtbron.
- ☐ Geef drie voorbeelden van een natuurlijke lichtbron, een kunstmatige lichtbron en een donker lichaam.

OEFFEN

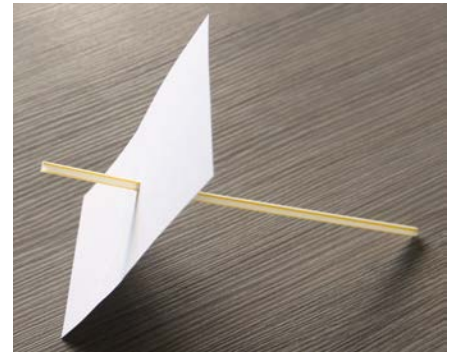
5 Kruis aan en vul in.

	donker lichaam	lichtbron		verklaring
		natuurlijk	kunstmatig	
 Glowsticks	_____	_____	X	☒ Produceert licht door tussenkomst van de mens. ☐ Produceert uit zichzelf licht. ☐ Produceert geen licht.
 Niet-brandende kaars	X	_____	_____	☐ Produceert licht door tussenkomst van de mens. ☐ Produceert uit zichzelf licht. ☒ Produceert geen licht.
 Volle maan	X	_____	_____	☐ Produceert licht door tussenkomst van de mens. ☐ Produceert uit zichzelf licht. ☒ Produceert geen licht.
 Scherm smartphone	_____	_____	X	☒ Produceert licht door tussenkomst van de mens. ☐ Produceert uit zichzelf licht. ☐ Produceert geen licht.
 Bliksem	_____	X	_____	☐ Produceert licht door tussenkomst van de mens. ☒ Produceert uit zichzelf licht. ☐ Produceert geen licht.
 Zonnebril	X	_____	_____	Produceert geen licht. _____ _____ _____
 Kattenogen	X	_____	_____	Produceert geen licht. _____ _____ _____
 Lichtgevende kwal	_____	X	_____	Produceert uit zichzelf licht. _____ _____ _____

1.2 Voortplanting van het licht en soorten lichtbundels

ONTDEK

- 6 • Voer de werkwijze uit.
- 1 Zet een brandend kaarsje op een tafel.
 - 2 Kijk door een rietje en probeer de vlam te zien.
 - 3 Plooi het rietje in een hoek en steek het door een stukje karton.
 - 4 Kijk opnieuw door het rietje en probeer de vlam te zien.



- Beantwoord de vragen.

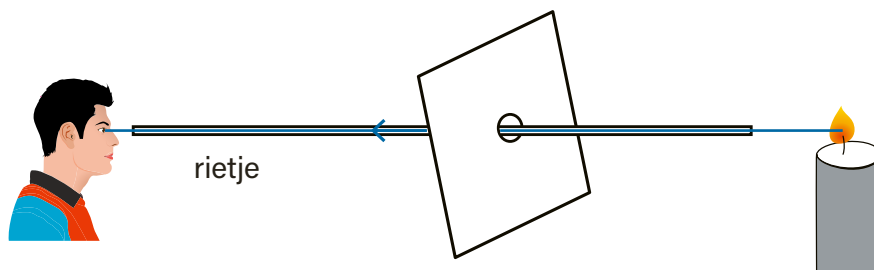
a Wat stel je vast?

Je kunt de vlam wel zien door het rechte rietje maar niet door het gebogen rietje.

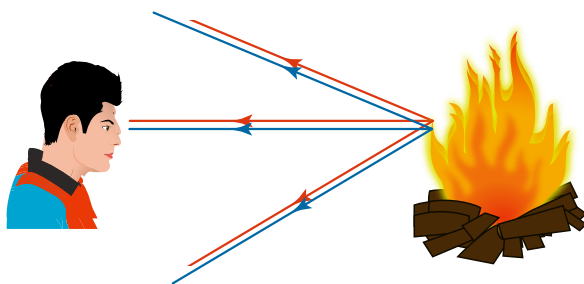
b Hoe verplaatst het licht zich?

volgens een rechte baan

- Bekijk de tekening en teken vanuit het vlammetje een rechte, door het rietje tot in het oog.
- Teken in het midden van de rechte een pijlpunt in de richting waarin het licht zich voortplant.



- Bekijk de tekening en teken vanuit het vuur drie lichtstralen waarvan er één in het oog terechtkomt.



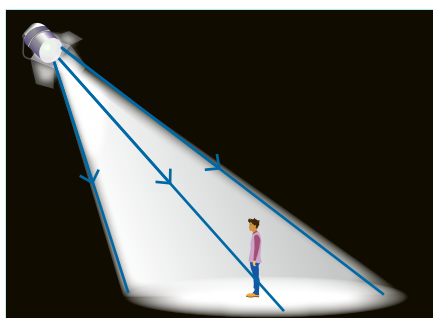
- 7 • Bekijk de tekening.
- Noteer alle doorzichtige middenstoffen waarin het licht zich gemakkelijk kan voortplanten.

lucht, glas en water

Stoffen waarin het licht zich gemakkelijk kan voortplanten, zijn **optische middenstoffen**.



- 8 • Teken in elke lichtbundel drie lichtstralen.
• Vul in en kruis aan.



De lichtstralen lopen ...

van elkaar weg.

Dit is een ...

- ☐ convergerende lichtbundel.
☒ divergerende lichtbundel.
☐ evenwijdige lichtbundel.

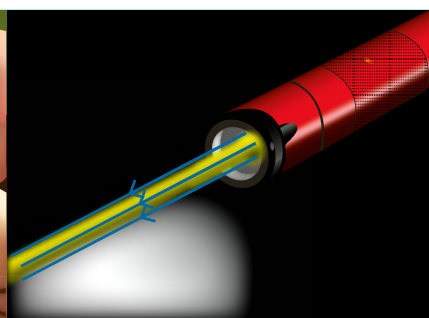


De lichtstralen lopen ...

naar elkaar toe.

Dit is een ...

- ☒ convergerende lichtbundel.
☐ divergerende lichtbundel.
☐ evenwijdige lichtbundel.



De lichtstralen lopen ...

evenwijdig aan elkaar.

Dit is een ...

- ☐ convergerende lichtbundel.
☐ divergerende lichtbundel.
☒ evenwijdige lichtbundel.

Voortplanting van het licht

- Een **optische middenstof** is een doorzichtige middenstof waarin het licht zich kan voortplanten.
Voorbeelden: glas, water, lucht ...
- In een optische middenstof die overal dezelfde samenstelling heeft, plant het licht zich rechtlijnig voort.
- Een **lichtstraal** stel je voor door een rechte met in het midden een pijlpunt erop.

Soorten lichtbundels

- Meerdere lichtstralen samen vormen een **lichtbundel**.
- Er zijn drie soorten lichtbundels:

Divergerende lichtbundel	Evenwijdige lichtbundel	Convergerende lichtbundel
De lichtstralen lopen van elkaar weg.	De lichtstralen lopen evenwijdig aan elkaar.	De lichtstralen lopen naar elkaar toe.

LEERTIPS

- ☐ Leg uit wat een optische middenstof is.
- ☐ Geef drie voorbeelden van een optische middenstof.
- ☐ Noteer hoe het licht zich voortplant in een optische middenstof.
- ☐ Noteer de drie soorten lichtbundels en hun kenmerken.

OEFFEN

SIGNAAL

- 9 • Kruis alle optische middenstoffen aan.

☒ glas	☒ luchtledige ruimte
☐ steen	☐ dik karton
☐ boomstam	☒ water
☒ diamant	☒ plexiglas
☒ lucht	☒ ijs
☐ ijzeren plaat	☐ aluminium vloodje

- Noteer hoe het licht zich voortplant in de optische middenstoffen.

Het licht plant zich rechtlijnig voort.

- 10 • Bekijk de foto en kruis aan welke soort lichtbundel je ziet.



- ☐ convergerende lichtbundel
☐ evenwijdige lichtbundel
☒ divergerende lichtbundel

- Bekijk de foto en noteer de twee soorten lichtbundels die je ziet.

Een convergerende en een evenwijdige lichtbundel



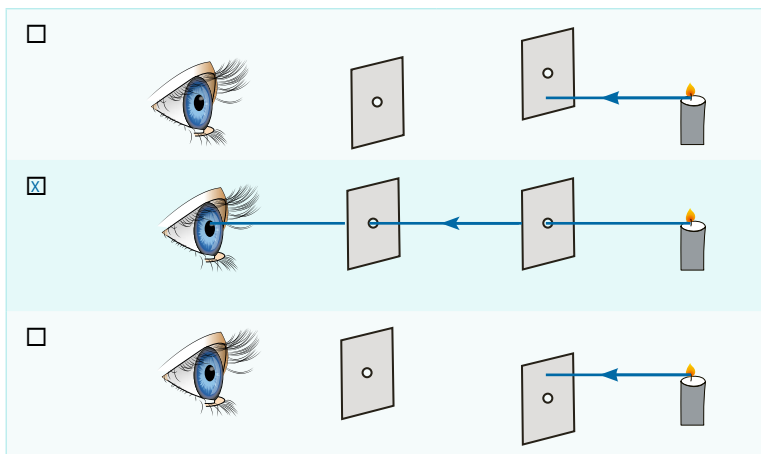
Heb je 2 of meer fouten in de signaal oefeningen, maak dan de oefeningen ● en ■.

Heb je minder dan 2 fouten in de signaal oefeningen, maak dan de oefeningen ■ en ▲.

11 Markeer alle optische middenstoffen.

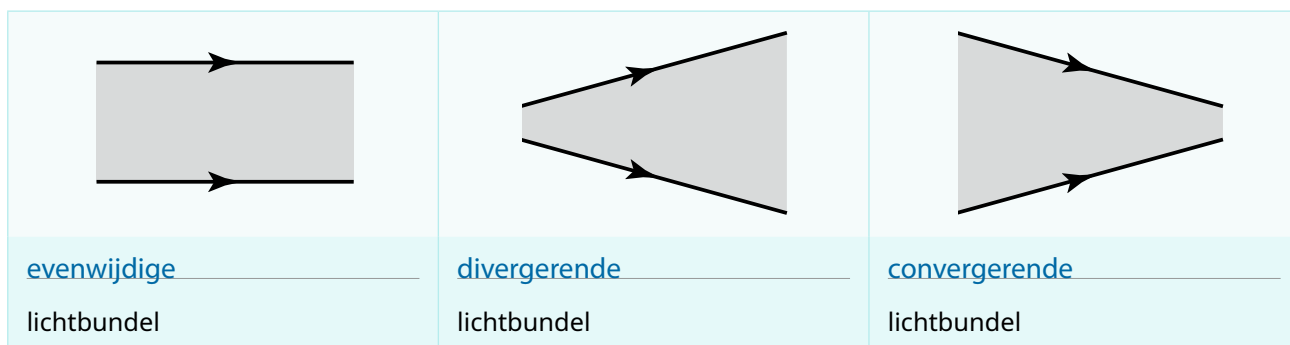
glas — steen — water — hout — ijzer — lucht — karton — diamant — plexiglas

- 12 • Teken de lichtstralengang vanuit het vlammetje naar het midden van het oog.
• Kruis aan in welke tekening het oog het vlammetje kan zien.



13 Vul in.

Kies uit: convergerende – divergerende – evenwijdige.

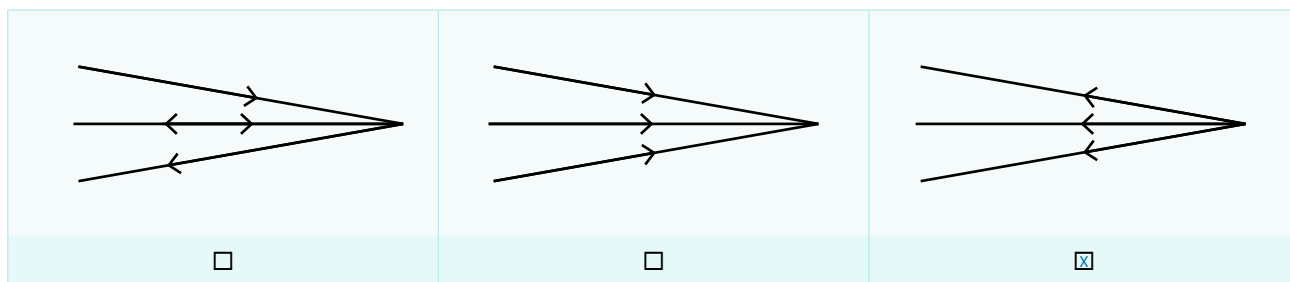


14 Bekijk de foto en kruis aan welke soort lichtbundel in het groen te zien is.

- ☐ convergerende lichtbundel
☐ evenwijdige lichtbundel
☒ divergerende lichtbundel



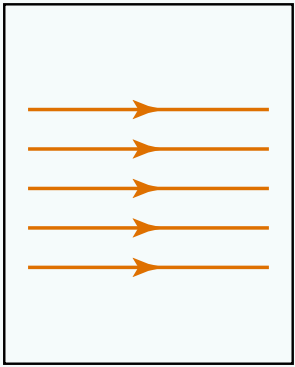
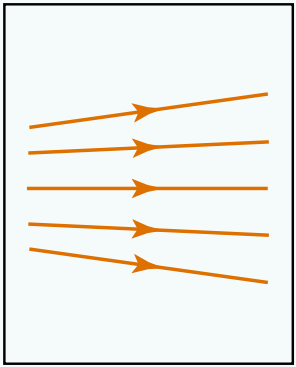
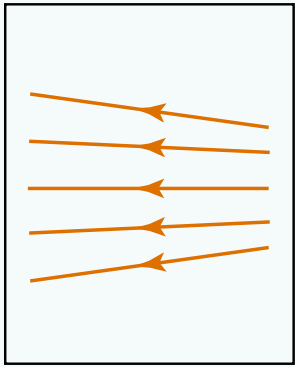
15 • Kruis de juiste voorstelling van een divergerende lichtbundel aan.



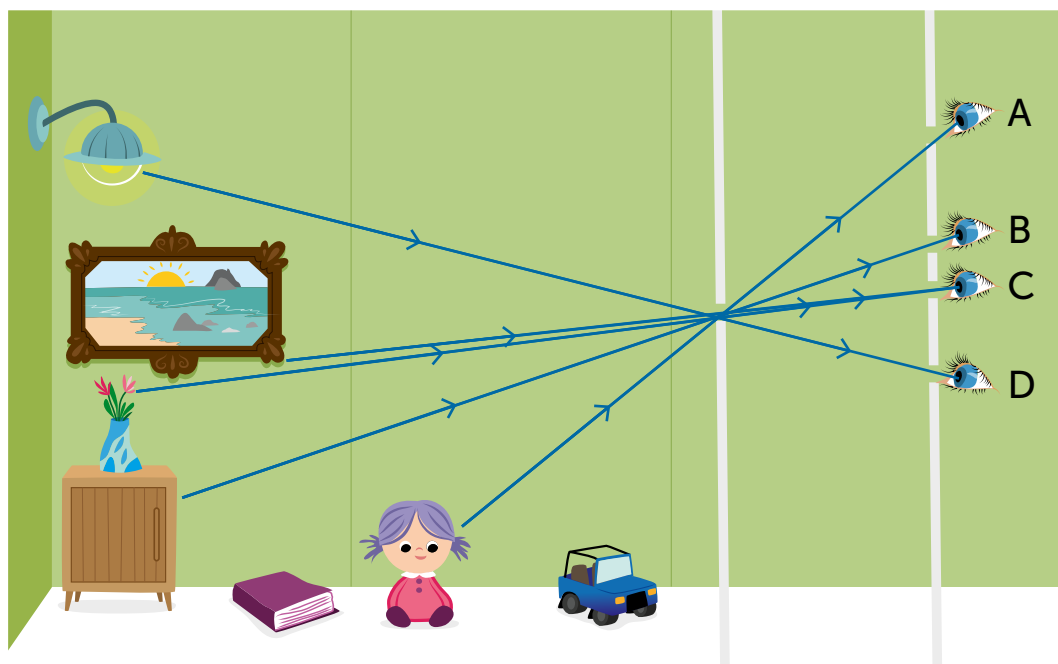
• Verklaar.

De lichtstralen lopen van elkaar weg.

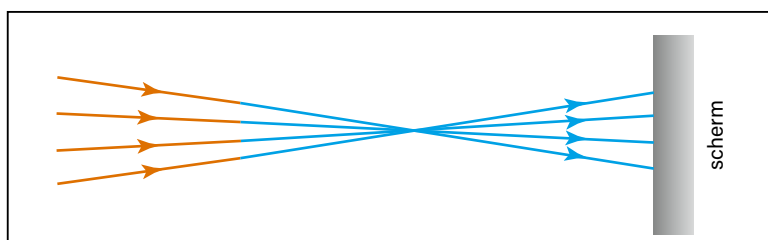
16 Noteer de naam van de soort lichtbundel.

		
evenwijdige lichtbundel _____	divergerende lichtbundel _____	convergerende lichtbundel _____

17 • Duid op de tekening aan welke voorwerpen de ogen kunnen zien door beide openingen.



18 • Vervolledig de tekening.



• Noteer welke soort lichtbundel aankomt op het scherm.

Een divergerende lichtbundel _____

1.3 Schaduwvorming

ONTDEK

19 Een divergerende lichtbundel verlicht vanuit lichtbron L een ondoorschijnend lichaam V.

- Beantwoord de vragen.

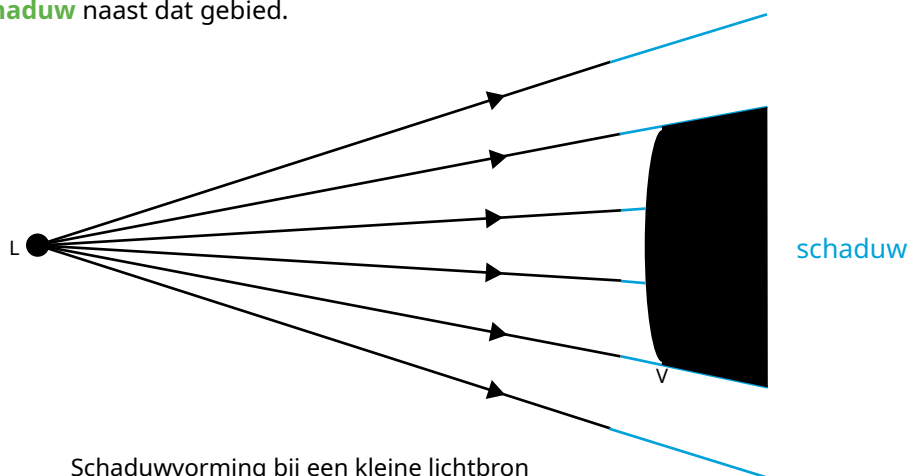
a Hoe plant het licht zich voort?

Rechtlijnig

b Hoe noem je stoffen waarin het licht zich gemakkelijk kan voortplanten?

Optische middenstoffen

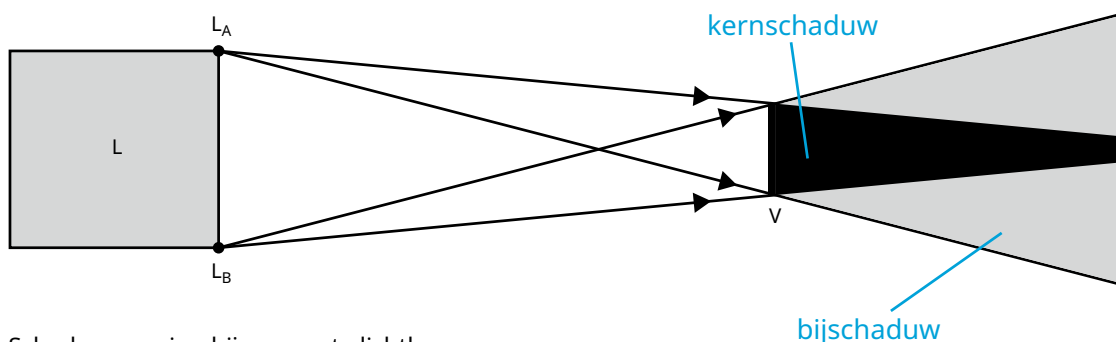
- Verleng de lichtstralen waar mogelijk.
- Maak het gebied waar geen lichtstralen van de lichtbron kunnen komen, zwart.
- Noteer de term **schaduw** naast dat gebied.



Schaduwvorming bij een kleine lichtbron

20 Een grote lichtbron L verlicht een ondoorschijnend lichaam V. De lichtstralen vanuit de bovenkant L_A en vanuit de onderkant L_B van de lichtbron die beide kanten van het voorwerp V raken, werden getekend.

- Maak het gebied waar geen lichtstralen van de bovenkant L_A noch van de onderkant L_B van de lichtbron kunnen komen, zwart.
- Noem dat gebied de **kernschaduw**.
- Maak het gebied waar slechts licht van een deel van de lichtbron kan komen, grijs.
- Noem dat gebied de **bij schaduw**.



Schaduwvorming bij een grote lichtbron

Schaduwvorming

- Het gebied achter een ondoorschijnend lichaam waar geen licht van een lichtbron kan komen, is de **schaduw**.
- De **schaduwvorming** is een gevolg van de rechtlijnige voortplanting van het licht.
- Bij een grote lichtbron ontstaan een **kernschaduw** en een **bijschaduw**.

In de kernschaduw komt helemaal geen licht van de lichtbron.

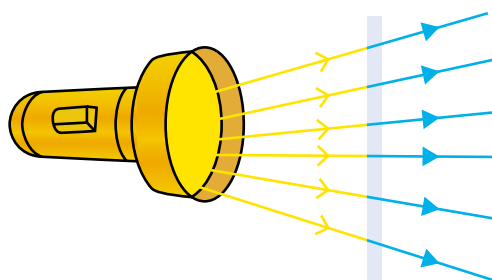
In de bijschaduw komt slechts licht van een deel van de lichtbron.

LEERTIPS

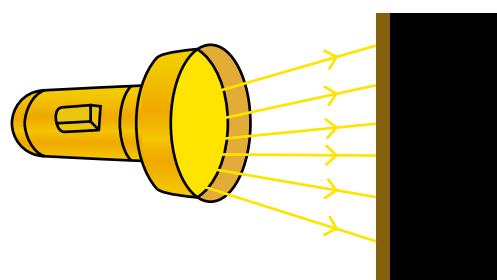
- ☐ Leg uit wanneer schaduw ontstaat.
- ☐ Leg uit waarvan schaduwvorming een gevolg is.
- ☐ Noteer het verschil tussen een kernschaduw en een bijschaduw.

OEFFEN

- 21**
- Teken waar mogelijk de lichtstralen verder door.
 - Maak het gebied waar schaduw ontstaat, zwart.



Optische middenstof (glas)



Geen optische middenstof (hout, steen ...)

- 22** Beantwoord de vragen.

- a** Wat is de donkere vlek onder de parasol?

Schaduw

- b** Waarom zie je een donkere vlek onder de parasol?

Op die plek kan geen licht komen van de lichtbron (de zon).

- c** Wat voor een soort lichaam is de parasol?

Een ondoorschijnend lichaam en dus zeker geen optische middenstof

- d** Van welk optisch verschijnsel is dat fenomeen een gevolg?

Van de rechtlijnige voortplanting van het licht



23 Kruis het juiste antwoord aan.

a Schaduw is een gevolg van ...

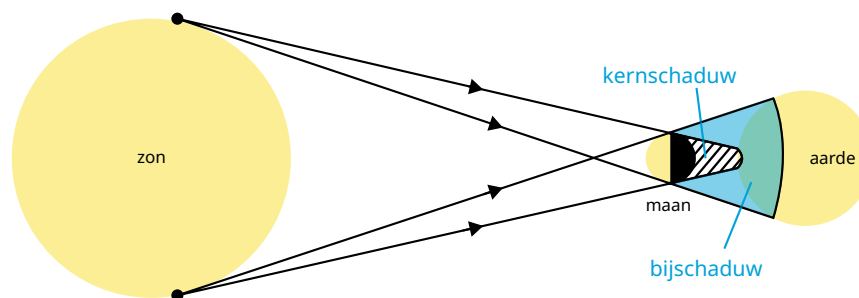
- ☐ de snelheid van het licht.
- ☒ de rechte lijnige voortplanting van het licht.
- ☐ de energie van het licht.

b Schaduw ontstaat ...

- ☐ als te weinig licht achter een ondoorschijnend voorwerp komt.
- ☐ als er een lichtbron is die licht produceert.
- ☒ als een ondoorschijnend voorwerp de lichtbundel tegenhoudt.

24 Als de maan precies op één rechte lijn tussen de zon en de aarde komt, kan de schaduw ervan op de aarde vallen. Vanaf de aarde is dan een zonsverduistering te zien.

- Arceer het gebied achter de maan waar helemaal geen licht van de zon komt, in het zwart.
- Kleur het gebied achter de maan waar slechts licht van een deel van de zon komt, in het blauw.
- Benoem beide gebieden.



Zonsverduistering

• Kruis het juiste antwoord aan.

a De mensen die zich in de kernschaduw van de maan bevinden, zien een ...

- ☐ gedeeltelijke zonsverduistering.
- ☒ totale zonsverduistering.

b De mensen die zich in de bijschaduw bevinden, zien een ...

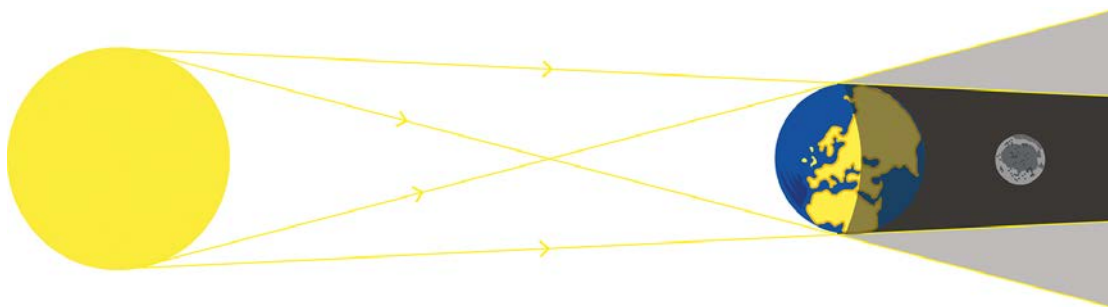
- ☒ gedeeltelijke zonsverduistering.
- ☐ totale zonsverduistering.

Door de beweging van de maan op haar baan rond de aarde gebeurt een zonsverduistering geleidelijk.



Totale zonsverduistering als de maan geleidelijk voor de zon schuift.

25 Bekijk de tekening en beantwoord de vragen.



a Welk hemellichaam veroorzaakt in de tekening de schaduw?

De aarde

b Welk hemellichaam ligt in de schaduw?

De maan

c Welk fenomeen wordt voorgesteld?

Een maansverduistering



De volle maan schuift geleidelijk in de schaduw van de aarde bij een maansverduistering.

d Verklaar dat de rand van het donkere gebied bij een zonsverduistering scherp afgetekend is, maar dat die bij een maansverduistering wazig en onscherp is.

De aarde heeft een dampkring en de maan niet. Die geleidelijk dunner wordende laag gassen en stofdeeltjes veroorzaakt de onscherpe rand van de kernschaduw bij een maansverduistering.

26 Fotograaf George Steinmetz nam deze foto in 2005 in de woestijn van Oman vlak bij Wadi Mitán. Op het eerste gezicht lijkt het een groep zwarte dromedarissen die door de woestijn trekt. Zie jij wat het echt is?

De zwarte vlekken zijn de schaduwen van de dromedarissen. De dieren zelf zijn de lichte vlekken onder elke schaduw. De foto is vanuit de lucht genomen toen de zon al heel laag stond.



2 Zien door weerkaatsing

2.1 Lichamen zien

ONTDEK

- 1 • Verduister het lokaal en schijn met een zaklamp.
- Beantwoord de vragen.
 - a Wanneer kun je het brandende lampje van de zaklamp zien?

Je ziet het lampje als het licht ervan recht in je oog schijnt.

- b Wanneer kun je een donker lichaam in het lokaal zien?

Je ziet een donker lichaam als er licht op valt dat in het oog weerkaatst wordt.

2

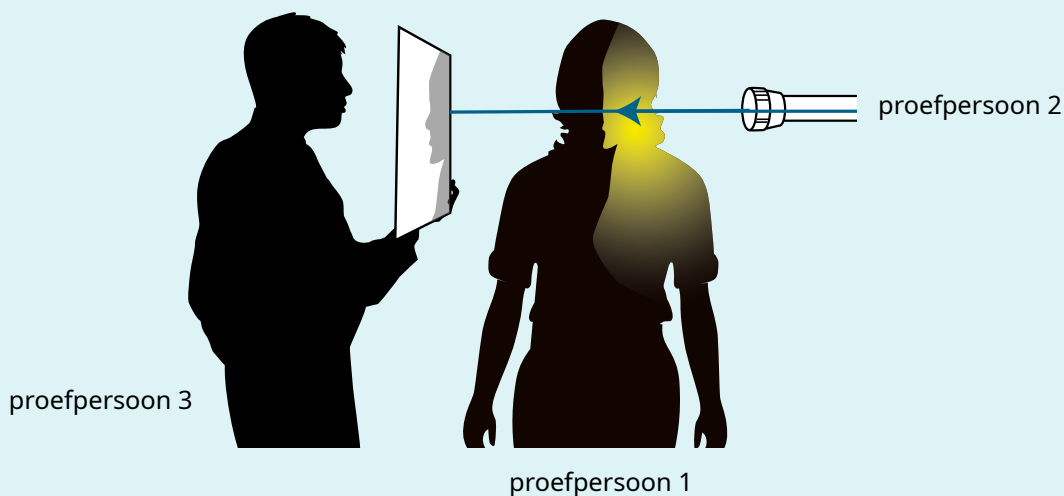
ONDERZOEKSVRAAG

Wat gebeurt er met het licht als het op een wit lichaam valt?



HYPOTHESE

eigen antwoord



BENODIGDHEDEN

zaklamp – wit papier

WERKWIJZE

- 1 Verduister het lokaal.
- 2 Proefpersoon 1 staat voor de klas met het gezicht naar de klas gericht.
- 3 Proefpersoon 2 belicht met een zaklamp de linkerkant van het gezicht van proefpersoon 1.
- 4 Proefpersoon 3 houdt het witte papier aan de rechterkant van het gezicht van proefpersoon 1 in de lichtbundel.

WAARNEMING

4 Wat zie je als je naar de rechterkant van het gezicht van proefpersoon 1 kijkt?

De rechterkant van het gezicht wordt ook verlicht.

BESLUIT

Een wit lichaam weerkaatst het meeste licht.

REFLECTIE

Mijn hypothese is een voorspellend antwoord op de onderzoeksvraag.

Ik heb goed samengewerkt met anderen bij de uitvoering van het experiment.



3



ONDERZOEKSVRAAG

Wat gebeurt er met het licht als het op een zwart lichaam valt?

HYPOTHESE

eigen antwoord

BENODIGDHEDEN

zaklamp – zwart papier

WERKWIJZE

- 1 Verduister het lokaal.
- 2 Proefpersoon 1 staat voor de klas met het gezicht naar de klas gericht.
- 3 Proefpersoon 2 belicht met een zaklamp de linkerkant van het gezicht van proefpersoon 1.
- 4 Proefpersoon 3 houdt het zwarte papier aan de rechterkant van het gezicht van proefpersoon 1 in de lichtbundel.

WAARNEMING

4 Wat zie je als je naar de rechterkant van het gezicht van proefpersoon 1 kijkt?

De rechterkant van het gezicht blijft donker.

BESLUIT

Een zwart lichaam absorbeert het meeste licht.

REFLECTIE

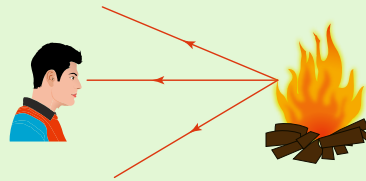
Ik heb mijn werkwijze eerst volledig gelezen en nauwgezet en stapsgewijs uitgevoerd.

Ik ben gefocust gebleven op het experiment en heb mij niet laten afleiden..

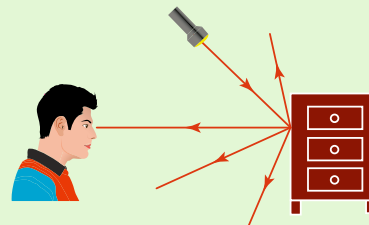


Lichamen zien

- Je ziet een lichtbron als het licht dat ze produceert in het oog terechtkomt.



- Je ziet een donker lichaam als het door een lichtbron verlicht wordt en als het donker lichaam dat licht in je oog **weerkaatst**.



- Witte lichamen weerkaatsen bijna al het licht, zwarte lichamen **absorberen** bijna al het licht.

LEERTIPS

- ☐ Leg uit wanneer je een lichtbron ziet.
- ☐ Leg uit wanneer je een donker lichaam ziet.
- ☐ Beschrijf wat witte lichamen doen als het licht erop valt.
- ☐ Beschrijf wat zwarte lichamen doen als het licht erop valt.

OEFFEN

4 Markeer en verklaar.

SIGNAAL

- a Je kunt een lichtbron altijd zien.

juist / **fout**

Je kunt een lichtbron zien als het licht dat ze produceert in je oog terechtkomt.

- b Je kunt een donker lichaam altijd zien als het door een lichtbron verlicht wordt.

juist / **fout**

Je kunt een donker lichaam enkel zien als het verlicht wordt en als het licht in je oog weerkaatst wordt.

- c Een wit lichaam absorbeert het meeste licht en een zwart lichaam weerkaatst het meeste licht.

juist / **fout**

Een wit lichaam weerkaatst het meeste licht en een zwart lichaam absorbeert het meeste licht.

Heb je 2 of meer fouten in de signaaloefening, maak dan de oefeningen  en .

Heb je minder dan 2 fouten in de signaaloefening, maak dan de oefeningen  en .

5 Bekijk de foto's en beantwoord de vragen.



- a** Waarom kun je de zon achter de donkere wolken niet zien?

Het licht van de zon kan niet rechtstreeks in ons oog terechtkomen door de wolk.

- b** Hoe komt het dat je de lantaarn kunt zien?

Het licht van de lantaarn komt in je oog terecht.

- c** Hoe komt het dat je het gras kunt zien?

Het gras is een donker lichaam dat verlicht wordt door een lichtbron en het weerkaatst het licht van de lantaarn in het oog.

- 6** • Bekijk de foto en noteer wat de speleoloog ziet wanneer hij de lamp op zijn helm uitschakelt.

Hij ziet niets.

- Verklaar.

Wanneer er geen licht op de rotsen

(donkere lichamen) valt, kunnen ze

ook geen licht weerkaatsen.

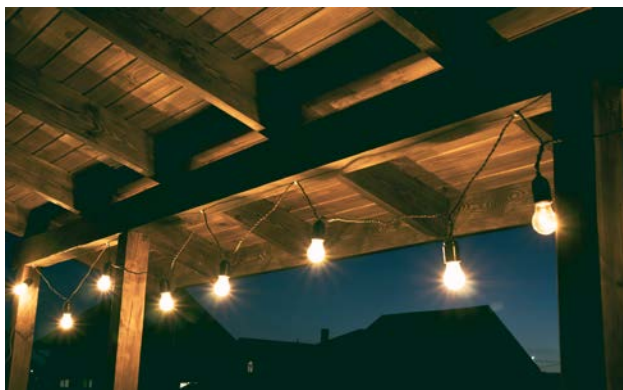


- Bekijk de foto en verklaar waarom de ene kant van de balken zo donker is.

De achterkant van de balken wordt niet

verlicht en kan dan ook geen licht in je oog

weerkaatsen.



7 Beantwoord de vragen.

a Wat doen de witte strepen van een zebra met het licht dat erop valt?

Het meeste licht wordt weerkaatst.

b Wat doen de zwarte strepen van een zebra met het licht dat erop valt?

Het meeste licht wordt geabsorbeerd.

8 Omcirkel de tekening die de juiste manier voorstelt waarop je de fles ziet.



9 • Bekijk de foto.



• Verklaar waarom je enkel de rechterhelft van de maan ziet.

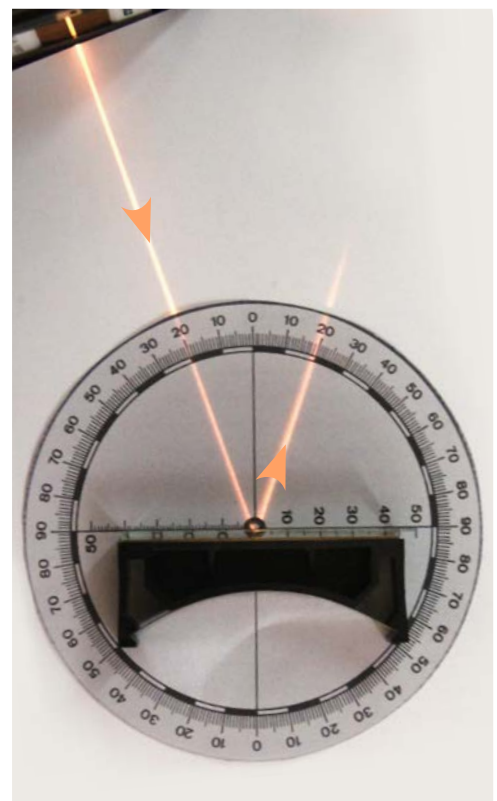
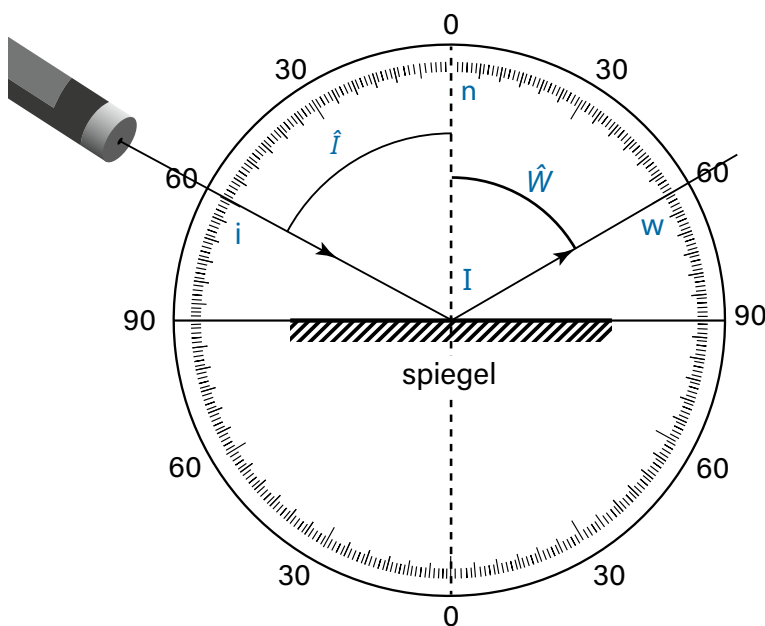
De maan wordt alleen aan de rechterkant verlicht door de zon.

De linkerhelft wordt niet verlicht door de zon waardoor die geen licht kan weerkaatsen in ons oog.

2.2 Weerkaatsing op een vlak spiegeland oppervlak

ONTDEK

- 10**
- Plaats een vlakke spiegel op een optische schijf zoals op de foto.
 - Richt een lichtstraal schuin op de spiegel in het middelpunt van de optische schijf.
 - Noteer de symbolen van de elementen van de weerkaatsing op de tekening.
 - a De lichtstraal die invalt op de spiegel is de **invallende straal** (i).
 - b Het punt waar de invallende straal de spiegel raakt, is het **invalspunt** (I).
 - c De stippellijn door het invalspunt, loodrecht op de spiegel, is de **normaal** (n).
 - d De hoek tussen de invallende straal en de normaal is de **invalshoek** ($\hat{i}$).
 - e De lichtstraal die op de spiegel weerkaatst, is de **weerkaatste straal** (w).
 - f De hoek tussen de weerkaatste straal en de normaal is de **weerkaatsingshoek** ($\hat{w}$).



Weerkaatsing op een vlak spiegeland oppervlak

- Noteer wat je waarneemt als je de invalshoek en de weerkaatsingshoek vergelijkt.

De invalshoek en de weerkaatsingshoek zijn even groot.

- Laat de lichtstraal onder dezelfde hoek langs de andere kant van de normaal invallen op de spiegel.
- Noteer wat je waarneemt.

De invalshoek en de weerkaatsingshoek zijn nog altijd even groot.

De stralengang is omkeerbaar.

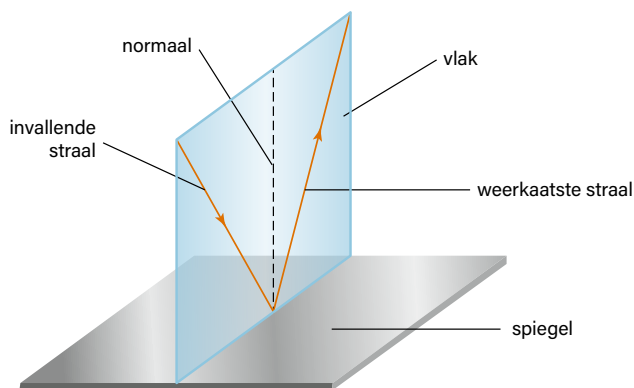
- 11** • Bekijk de tekening.
• Beantwoord de vragen.

a Hoe liggen de invallende straal, de normaal en de weerkaatste straal ten opzichte van elkaar?

Ze liggen in één vlak.

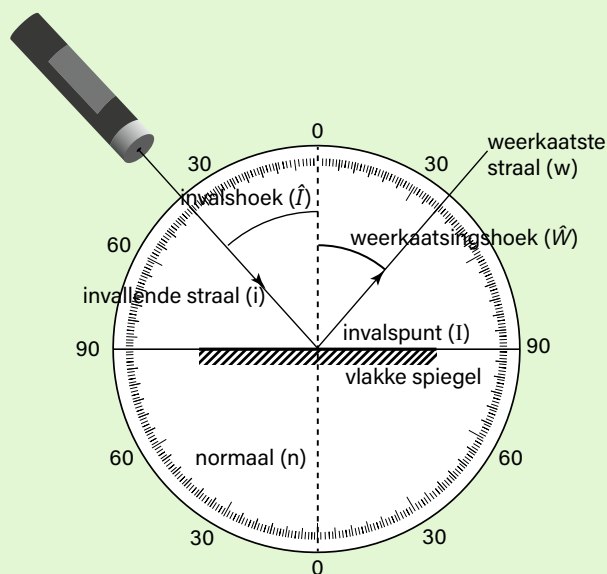
b Hoe staat dat vlak ten opzichte van de spiegel?

loodrecht



Weerkaatsing op een vlak spiegelen oppervlak

- De **invallende straal** (i) is de lichtstraal die op de spiegel invalt.
- Het **invalspunt** (I) is het punt waar de invallende straal de spiegel raakt.
- De **normaal** (n) is de loodlijn op de spiegel in het invalspunt.
- De **weerkaatste straal** (w) is de lichtstraal die op de spiegel weerkaatst.
- De **invalshoek** ($\hat{I}$) is de hoek tussen de normaal en de invallende straal.
- De **weerkaatsingshoek** ($\hat{W}$) is de hoek tussen de normaal en de weerkaatste straal.



Weerkaatsingswetten

- De invalshoek is even groot als de weerkaatsingshoek.
- De stralengang is omkeerbaar.
- De invallende straal, de normaal en de weerkaatste straal liggen in één vlak, loodrecht op de spiegel.

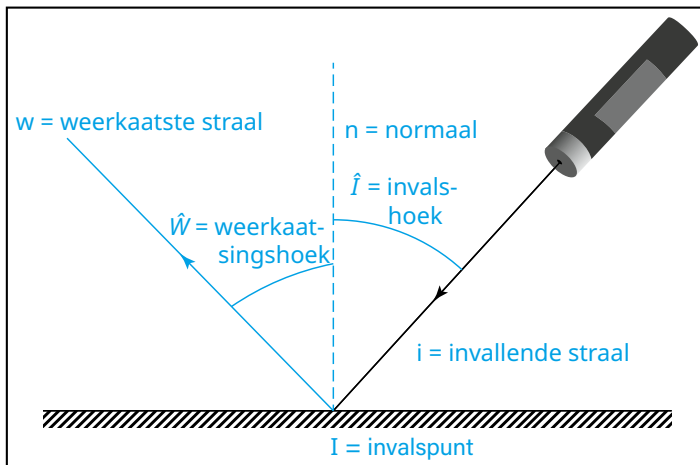
LEERTIPS

- ☐ Teken de weerkaatsing van een lichtstraal die schuin op een vlakke spiegel invalt en duid alle elementen aan met hun naam en symbool.
- ☐ Geef de drie kenmerken van de weerkaatsing op een vlak spiegelen oppervlak.

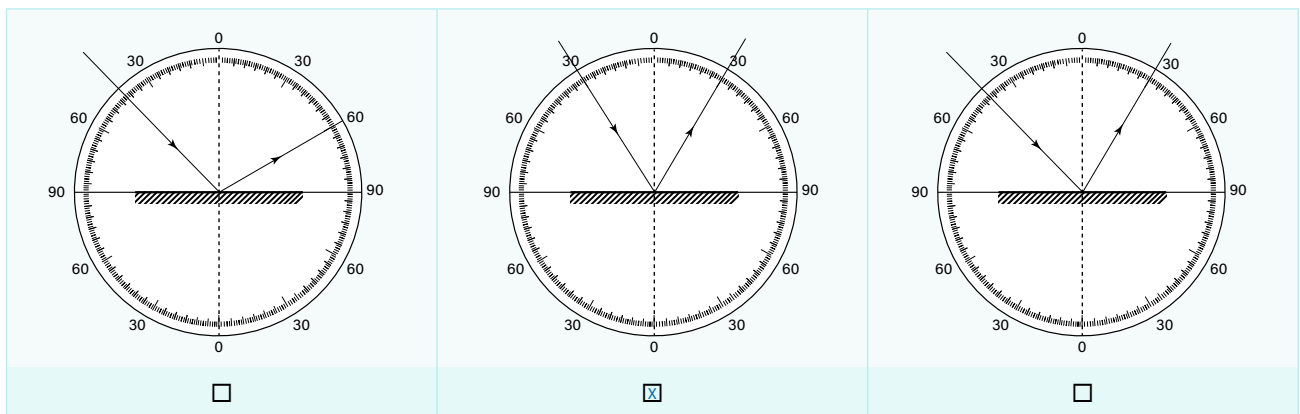
OEFFEN

SIGNAAL

- 12** • Teken de normaal en de weerkaatste straal.
 • Benoem alle elementen met hun naam en symbool.
 Kies uit: invallende straal (i) – invalspunt (I) – normaal (n) – weerkaatste straal (w) – invalshoek ($\hat{i}$) – weerkaatsingshoek ($\hat{w}$).



- Kruis aan welke tekening een correcte weergave is van de weerkaatsing op een vlakke spiegel.



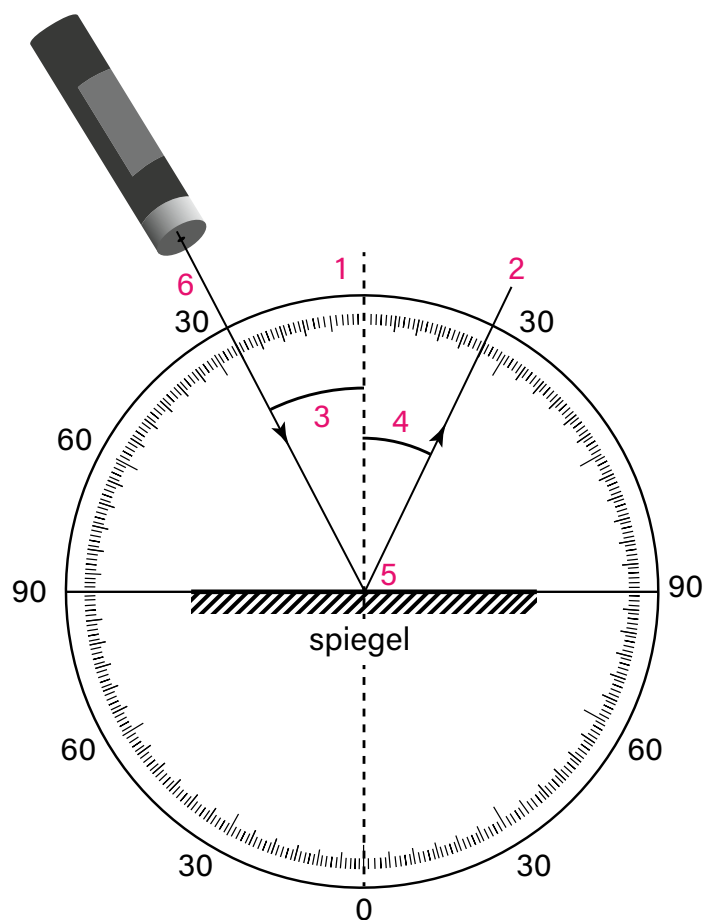
- Verklaar.

De invalshoek is even groot als de weerkaatsingshoek.

Heb je 2 of meer fouten in de signaaloefening, maak dan de oefeningen ● en ■.

Heb je minder dan 2 fouten in de signaaloefening, maak dan de oefeningen ■ en ▲.

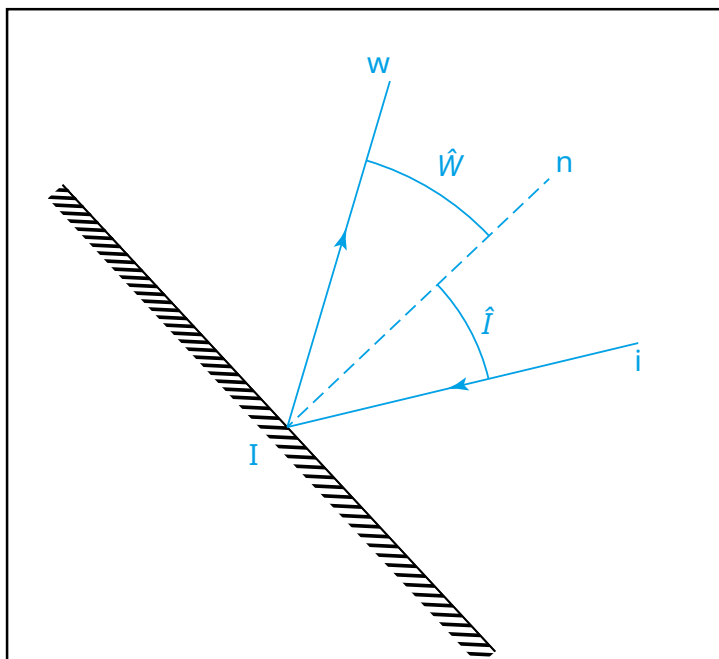
- 13 • Bekijk de tekening van de weerkaatsing op een vlakke spiegel.



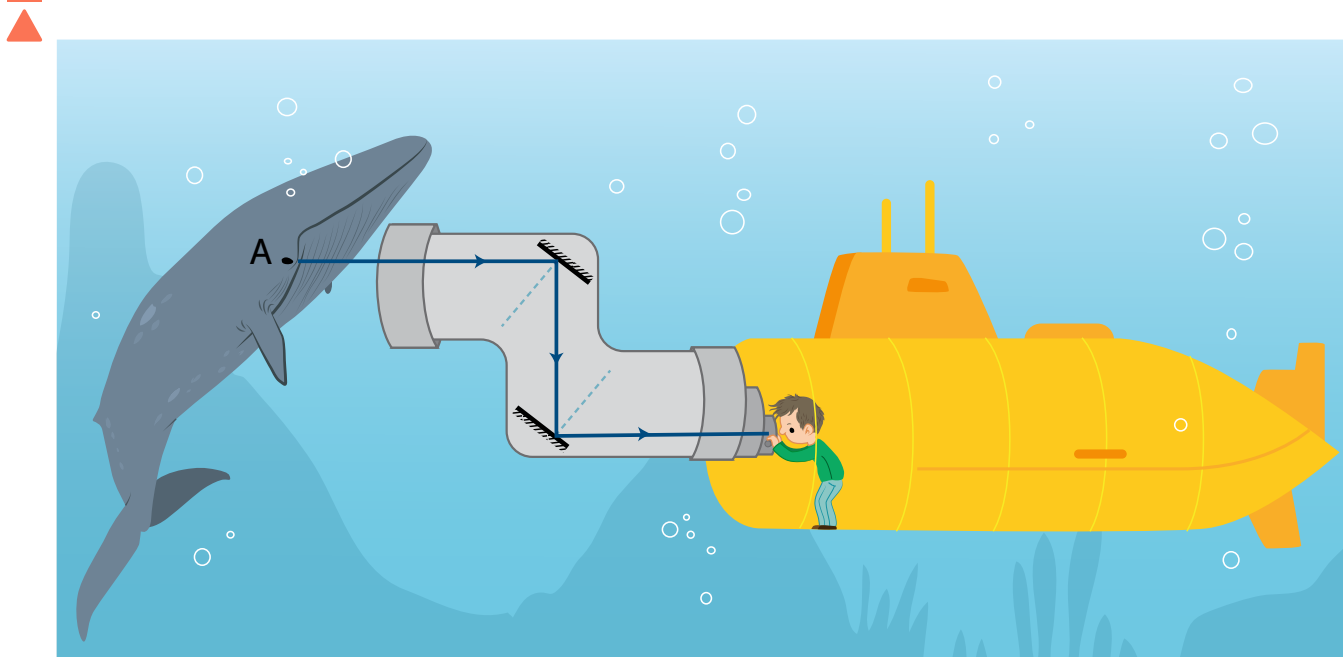
- Noteer de nummers voor de bijbehorende omschrijving.
- Verbind.

<u>6</u>	de lichtstraal die vanuit de lichtbron op de spiegel invalt		I = invalspunt
<u>5</u>	het punt waar de invallende straal de spiegel raakt		$\hat{i}$ = invalshoek
<u>1</u>	de loodlijn op de spiegel in het invalspunt		n = normaal
<u>3</u>	de hoek tussen de normaal en de invallende straal		i = invallende straal
<u>2</u>	de lichtstraal die op de spiegel weerkaatst		$\hat{w}$ = weerkaatsingshoek
<u>4</u>	de hoek tussen de normaal en de weerkaatste straal		w = weerkaatste straal

- 14** • Teken op de spiegel een invallende straal met een invalshoek van 30° .
 • Teken de weerkaatste straal.
 • Benoem alle elementen met hun symbolen.



- 15** Teken de stralengang vanuit A doorheen de periscoop.



2.3 Regelmatige en diffuse weerkaatsing

ONTDEK

- 16 • Bekijk de foto's en kruis aan waar je een scherp spiegelbeeld ziet.

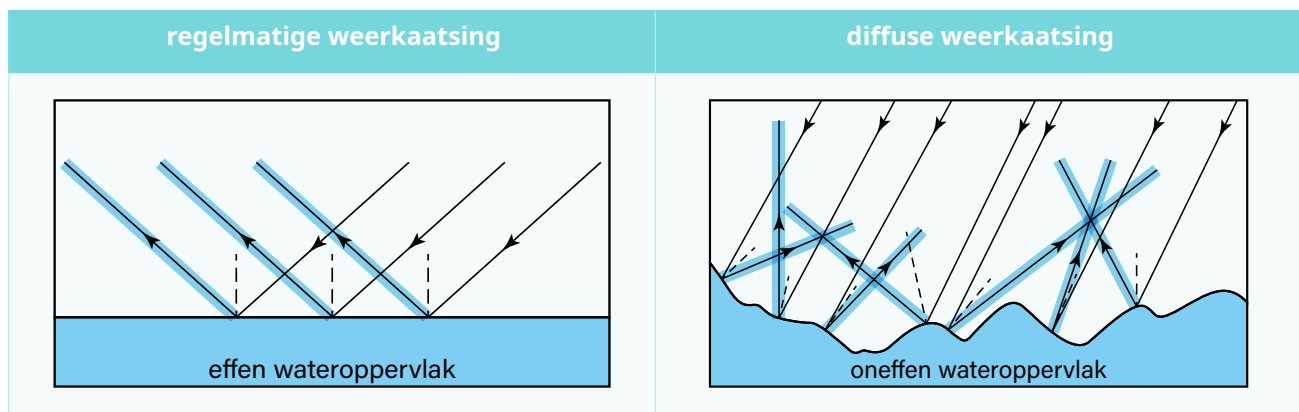


☒ Weerkaatsing op een effen wateroppervlak



☐ Weerkaatsing op een oneffen wateroppervlak

- Markeer de weerkaatste lichtstralen in de tekeningen.

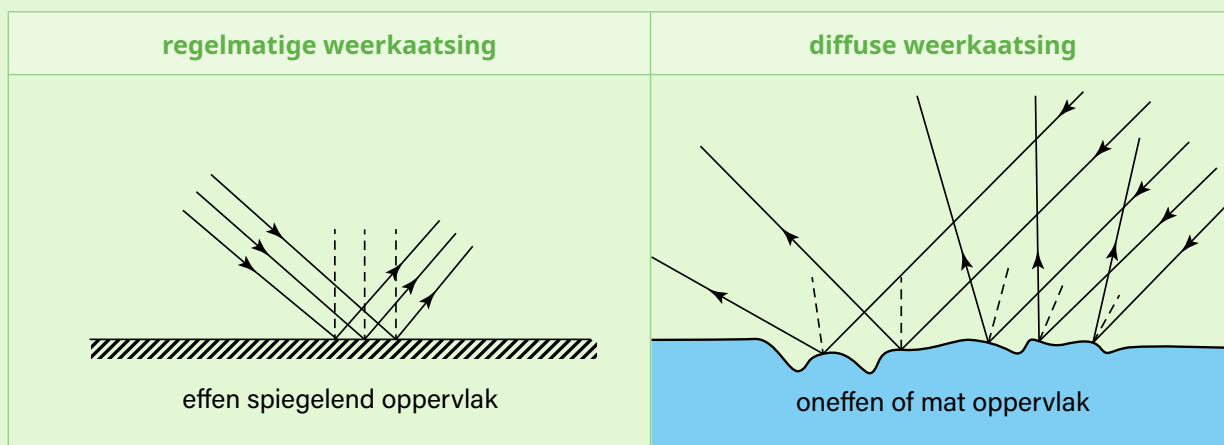


- Kruis aan.
- a** Hoe weerkaatsen de lichtstralen op een effen, spiegelend wateroppervlak?
 - ☒ in dezelfde richting
 - ☐ in verschillende richtingen
 - b** Hoe weerkaatsen de lichtstralen op een oneffen wateroppervlak?
 - ☐ in dezelfde richting
 - ☒ in verschillende richtingen
 - c** Als de lichtstralen in dezelfde richting worden weerkaatst is dat een ...
 - ☒ regelmatige weerkaatsing.
 - ☐ diffuse weerkaatsing.
 - d** Als de lichtstralen in verschillende richtingen worden weerkaatst is dat een ...
 - ☐ regelmatige weerkaatsing.
 - ☒ diffuse weerkaatsing.

- 17** • Richt in een verduisterd lokaal een lichtbundel naar het plafond.
- Markeer.
 - Je kunt de lichtbundel *wel* / *niet* zien.
 - Verstuif heel kleine vloeistofdeeltjes in de lichtbundel.
 - Markeer.
- a** Je kunt de lichtbundel *wel* / *niet* zien.
- b** Het licht weerkaatst op de kleine vloeistofdeeltjes *in één richting* / *in verschillende richtingen*.
- c** Dat is *diffuse weerkaatsing* / *regelmatige weerkaatsing*.

Regelmatige en diffuse weerkaatsing

- **Regelmatige weerkaatsing** is de weerkaatsing van het licht in één richting. Het komt voor bij effen spiegelende oppervlakken.
- **Diffuse weerkaatsing** is de weerkaatsing van het licht in verschillende richtingen. Het komt voor bij oneffen of matte oppervlakken en bij heel kleine deeltjes.



LEERTIPS

- ☐ Noteer de verschillen tussen een regelmatige en een diffuse weerkaatsing.
- ☐ Leg uit wanneer regelmatige weerkaatsing voorkomt.
- ☐ Leg uit wanneer diffuse weerkaatsing voorkomt.

OEFFEN

- 18** Bekijk de foto en noteer de soort weerkaatsing.

- A** *regelmatige weerkaatsing* _____
- B** *diffuse weerkaatsing* _____
- C** *diffuse weerkaatsing* _____

SIGNAAL



19 Kruis alle juiste uitspraken aan.

- ☒ Diffuse weerkaatsing treedt op bij oneffen of matte oppervlakken.
- ☐ Regelmatige weerkaatsing treedt op bij heel kleine stofdeeltjes.
- ☐ Diffuse weerkaatsing treedt op bij effen spiegellende oppervlakken.
- ☒ Diffuse weerkaatsing treedt op bij heel kleine waterdruppeltjes.
- ☐ Regelmatige weerkaatsing treedt op bij oneffen of matte oppervlakken.
- ☒ Regelmatige weerkaatsing treedt op bij effen spiegellende oppervlakken.
- ☒ Diffuse weerkaatsing treedt op bij heel kleine stofdeeltjes.

Heb je 2 of meer fouten in de signaal oefeningen, maak dan de oefeningen ● en ■.

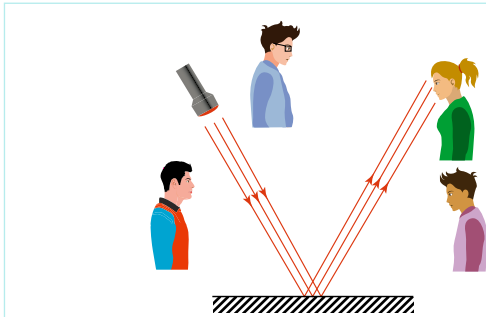
Heb je minder dan 2 fouten in de signaal oefeningen, maak dan de oefeningen ■ en ▲.

20 Kruis aan.

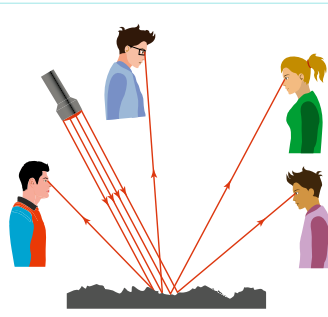


	weerkaatsing	oppervlak
 Matte kerstbal	☐ regelmatige weerkaatsing ☒ diffuse weerkaatsing	☒ oneffen of mat oppervlak ☐ effen spiegellend oppervlak
 Kat en spiegelbeeld	☒ regelmatige weerkaatsing ☐ diffuse weerkaatsing	☐ oneffen of mat oppervlak ☒ effen spiegellend oppervlak
 Gerimpeld wateroppervlak	☐ regelmatige weerkaatsing ☒ diffuse weerkaatsing	☒ oneffen of mat oppervlak ☐ effen spiegellend oppervlak
 Wieg van Newton	☒ regelmatige weerkaatsing ☐ diffuse weerkaatsing	☐ oneffen of mat oppervlak ☒ effen spiegellend oppervlak

21 Bekijk de tekeningen en noteer de soort weerkaatsing.



regelmatige weerkaatsing



diffuse weerkaatsing

22 Bekijk de foto's en noteer de soort weerkaatsing.



diffuse weerkaatsing



regelmatige weerkaatsing

23 Noteer waarom je, bij mistig weer, de lichtbundels van een wagen kunt zien vanuit alle richtingen.



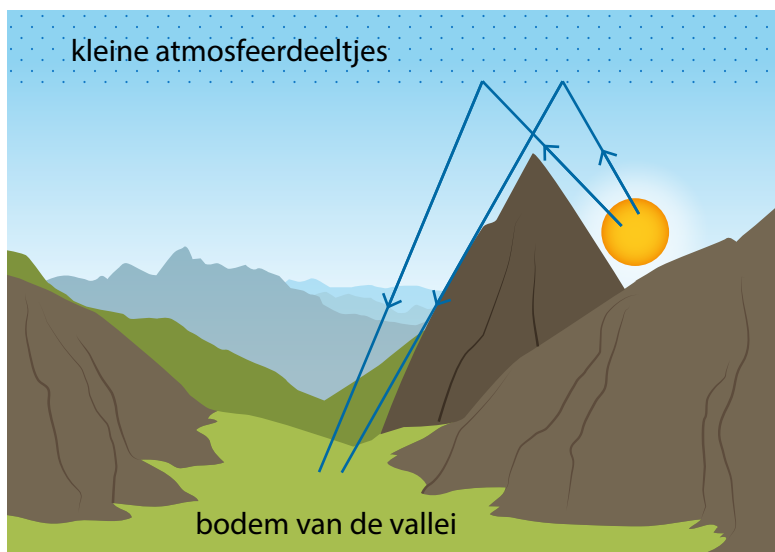
De lichtstralen worden door diffuse weerkaatsing op de kleine mistdruppeltjes in verschillende richtingen weerkaatst.

24 Verklaar waarom de hemel achter de astronaut zwart is. De astronaut bevindt zich nochtans op het verlichte deel van de maan en het is daar dus dag.



Er is op de maan geen dampkring en er zijn dus geen kleine deeltjes die het licht door diffuse weerkaatsing naar het maanoppervlak weerkaatsen.

- 25** • Bekijk de tekening.
- ▲ • Teken enkele lichtstralen vanuit de zon naar de bodem van de vallei.



- Verklaar waarom er beneden in een vallei nog altijd licht is als de zon achter de bergen wegzakt.
De lichtstralen van de zon worden door de kleine atmosferedeeltjes naar de bodem van de vallei weerkaatst. Dit is diffuse weerkaatsing.

2.4 Kenmerken van het beeld bij de vlakke spiegel

ONTDEK

- 26** • Bekijk jezelf in een spiegel en kruis aan.
- a** Je spiegelbeeld staat ...
 - ☒ rechtop.
 - ☐ omgekeerd.
 - ☐ schuin.
 - b** Als je je rechterhand opsteekt, dan steekt je spiegelbeeld ...
 - ☐ ook de rechterhand op.
 - ☒ de linkerhand op.
 - ☐ geen enkele hand op.



- Markeer.
Je kunt het spiegelbeeld *wel* / *niet* zien als je achter de spiegel gaat kijken. Je kunt het *wel* / *niet* op een scherm achter de spiegel doen verschijnen.

Het is een **virtueel beeld**.

ONDERZOEKSVRAAG

Hoe is de afstand van het voorwerp tot aan de spiegel ten opzichte van de afstand van het beeld tot aan de spiegel?

HYPOTHESE

Ten opzichte van de spiegel is ...

- ☐ de afstand van het beeld kleiner dan de afstand van het voorwerp.
- ☐ de afstand van het beeld even groot als de afstand van het voorwerp.
- ☐ de afstand van het beeld groter dan de afstand van het voorwerp.



BENODIGDHEDEN

groot blad wit papier – lat of tekendriehoek – potlood – doorzichtige glazen plaat – zes identieke kaarsjes – lucifers

WERKWIJZE

- 1 Teken in het midden van het blad papier een lijn.
- 2 Plaats de glasplaat verticaal op de lijn.
- 3 Zet aan een kant van de lijn stipjes op loodrechte afstanden op 5 cm, 10 cm en 20 cm.
- 4 Duid aan met V_1 , V_2 en V_3 .
- 5 Zet vlak naast elk stipje een brandend kaarsje.
- 6 Zoek in de spiegelende glasplaat de spiegelbeelden van de vlammetjes.
- 7 Zet aan de andere kant van de glasplaat op die plaats niet-brandende kaarsjes.
- 8 Verschuif die kaarsjes tot het lijkt of ze ook branden.
- 9 Zet naast die drie kaarsjes ook een stipje en duid aan met B_1 , B_2 en B_3 .
- 10 Verbind met een lijn V_1 met B_1 , V_2 met B_2 en V_3 met B_3 .
- 11 Meet langs die lijn de loodrechte afstanden van B_1 , B_2 en B_3 tot aan de glasplaat.
- 12 Vergelijk de afstanden met die van V_1 , V_2 en V_3 tot aan de glasplaat.

WAARNEMING

- 12 De afstanden van B_1 , B_2 en B_3 tot aan de glasplaat zijn (ongeveer) even groot als de afstanden van V_1 , V_2 en V_3 tot aan de glasplaat.

BESLUIT

De afstand van het beeld tot aan de spiegel is even groot als de afstand van het voorwerp tot aan de spiegel. Beeld en voorwerp liggen symmetrisch ten opzichte van de spiegel.

REFLECTIE

Ik heb voldoende nauwkeurig kunnen meten en kan een verklaring geven voor eventuele meetfouten.

Ik heb de benodigdheden met de nodige voorzichtigheid gehanteerd en netjes opgeruimd.



ONDERZOEKSVRAAG

Hoe groot is het beeld van een voorwerp bij een vlakke spiegel ten opzichte van de grootte van het voorwerp?



HYPOTHESE

eigen antwoord

BENODIGDHEDEN

doorzichtige glasplaat – legoblokjes

WERKWIJZE

Geef met cijfers de juiste volgorde weer.

- 4 Vergelijk de grootte van het voorwerp met de grootte van het beeld.
- 1 Stel de glasplaat verticaal op.
- 3 Bouw net naast het spiegelbeeld achter de glasplaat een tweede gelijkaardig torentje tot het even hoog is als het spiegelbeeld in de glasplaat.
- 2 Bouw voor de glasplaat een torentje met legoblokjes.



WAARNEMING

4 Het beeld is even groot als het voorwerp.

BESLUIT

Het beeld van een voorwerp bij een vlakke spiegel is even groot als het voorwerp.

REFLECTIE

Mijn hypothese is een voorspellend antwoord op de onderzoeksvraag.

Ik heb de benodigdheden met de nodige voorzichtigheid gehanteerd en netjes opgeruimd.



Kenmerken van het beeld bij de vlakke spiegel

- Het beeld is rechtopstaand.
- Wat links is voor het voorwerp is rechts voor het beeld.
- Het beeld is **virtueel**. Dat wil zeggen dat je het niet op een scherm kunt opvangen achter de spiegel.
- De afstand van het beeld tot de spiegel is even groot als de afstand van het voorwerp tot de spiegel. Voorwerp en beeld liggen symmetrisch ten opzichte van de spiegel.
- Het beeld en het voorwerp zijn even groot.

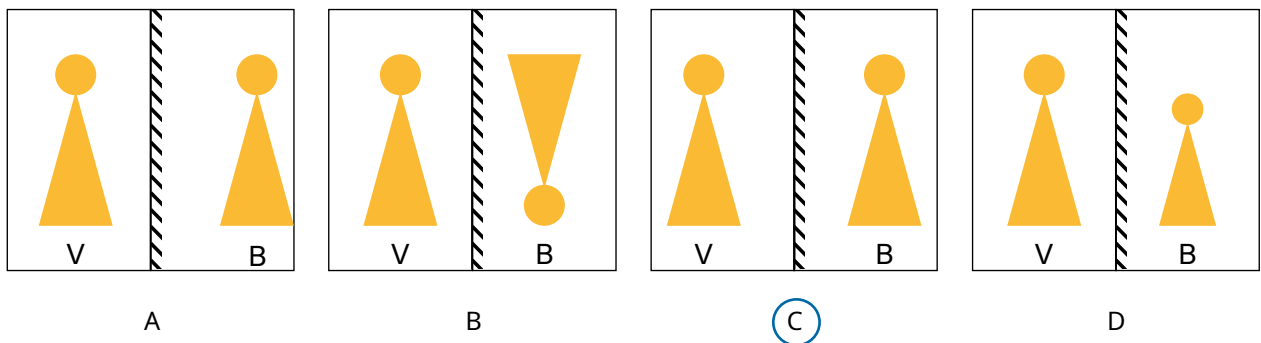
LEERTIP

- ☐ Noteer de kenmerken van het beeld bij de vlakke spiegel.

OEFFEN

- 29** • Omcirkel de tekening die het spiegelbeeld correct weergeeft.
• Noteer voor de andere tekeningen welk kenmerk van het beeld niet correct is.

SIGNAAL



- In tekening A liggen het beeld en het voorwerp niet symmetrisch ten opzichte van de spiegel.
- In tekening B is het beeld niet rechtopstaand.
- In tekening D is het beeld niet even groot als het voorwerp.

- 30** • Bekijk de foto en noteer welk soort beeld je bij een VR-bril ziet.

een virtueel beeld

- Verklaar.

Je kunt het beeld achter de bril niet zien of opvangen op een scherm.



Heb je 2 of meer fouten in de signaal oefeningen, maak dan de oefeningen en .

Heb je minder dan 2 fouten in de signaal oefeningen, maak dan de oefeningen en .

31 Markeer en verbeter de foutieve uitspraken.

- a** Bij een vlakke spiegel is het beeld altijd kleiner dan het voorwerp.

juist / fout

Bij een vlakke spiegel is het beeld even groot als het voorwerp.

- b** Bij een vlakke spiegel liggen voorwerp en beeld even ver van de spiegel.

juist / fout

- c** Bij een vlakke spiegel staat het beeld omgekeerd.

juist / fout

Bij een vlakke spiegel staat het beeld rechtop.

- d** Bij een vlakke spiegel is het beeld reëel.

juist / fout

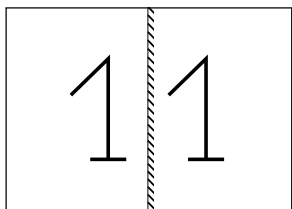
Bij een vlakke spiegel is het beeld virtueel.

- e** Bij een vlakke spiegel zijn links en rechts verwisseld.

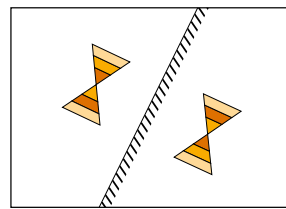
juist / fout

32 • Bekijk de tekeningen.

• Noteer welk kenmerk van het beeld bij de vlakke spiegel fout is.



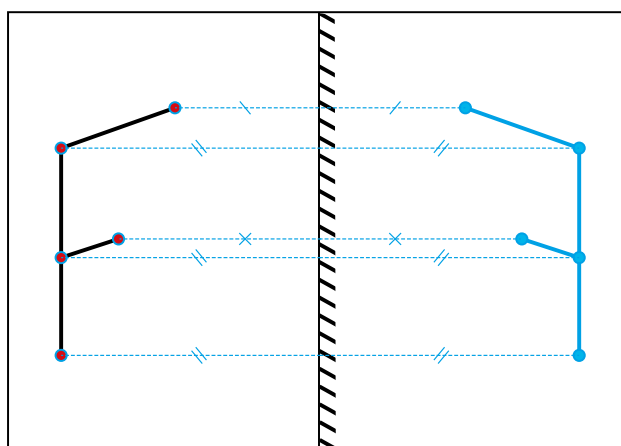
Het voorwerp en het beeld liggen niet symmetrisch ten opzichte van de spiegel.



Het beeld staat niet rechtop maar omgekeerd.

33 • Teken het beeld van de rode punten.

• Teken het beeld van de letter F door alle beeldpunten te verbinden.



34 Leg uit waarom kappers een spiegel schuin achter het hoofd van de klant houden en hoe dat werkt.

De klant kan zo de achterkant van het kapsel zien. Het spiegelbeeld in de kleine spiegel wordt _____
gespiegeld in de grote spiegel.

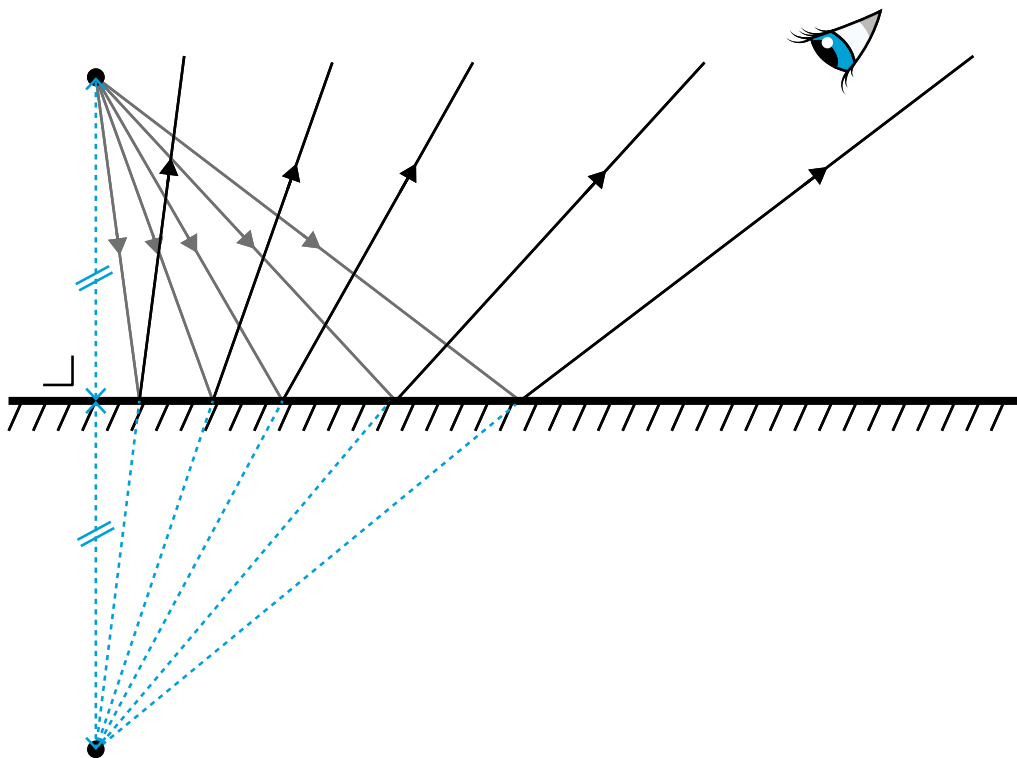
35 Verklaar met een constructie de symmetrische ligging van het beeld en het voorwerp bij een vlakke spiegel.

- Verleng de weerkaatste lichtstralen achter de spiegel in stippellijn.
- Benoem het snijpunt van die verlengden van de weerkaatste lichtstralen als het virtuele beeldpunt B.
- Vergelijk de afstand van V en B tot de spiegel en noteer wat je vaststelt.

Het beeldpunt B ligt even ver achter de spiegel als het voorwerpspunt V ervoor ligt.

- Vul in.

Het voorwerpspunt V en het beeldpunt B liggen symmetrisch ten opzichte van de vlakke spiegel.



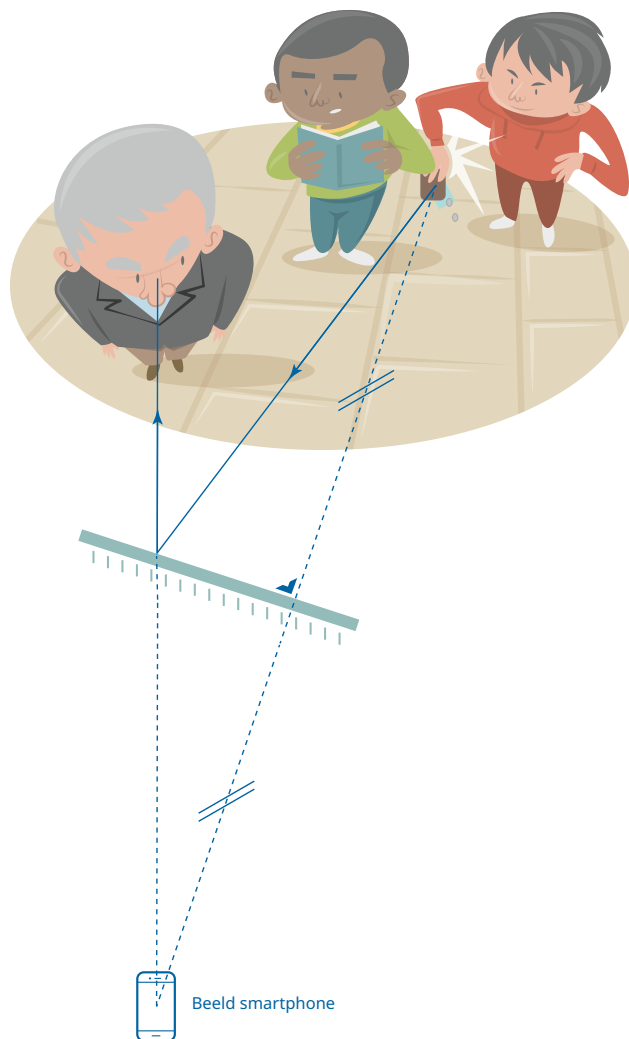
- 36
- Bekijk de tekening.
 - Teken het beeld van de smartphone achter de spiegel.
 - Teken een stippellijn vanuit dat beeld tot in het oog van de leraar.
 - Markeer.

De leraar kan wel / niet de diefstal van de smartphone in de spiegel zien.

- Verklaar.

De leraar ziet het beeld van de smartphone in de spiegel.

- Teken de lichtstraal waarmee de leraar de smartphone ziet, door die lichtstraal vanuit de smartphone te laten weerskaatsen op de spiegel in het oog van de leraar.



- 37
- Bekijk de foto en verklaar waarom het lijkt alsof er een diepe afgrond is in de grot.

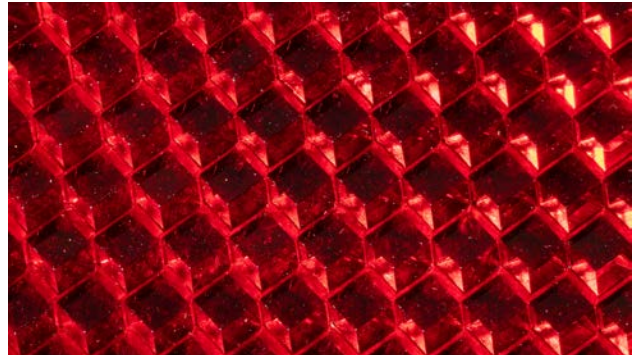
Op de bodem van de grot staat een laagje water volledig stil en daarin wordt de bovenkant van de grot weerspiegeld zodat het een afgrond lijkt.



- 38** Om voertuigen beter te laten opvallen in het donker, zijn er reflectoren op aangebracht. Die reflectoren bestaan uit spiegellende halve kubusjes waarvan alle zijvlakjes loodrecht op elkaar staan. De lichtstralen worden weerkaatst op de zijvlakjes aan de binnenkant van de halve kubusjes.



Reflector op een fietswiel



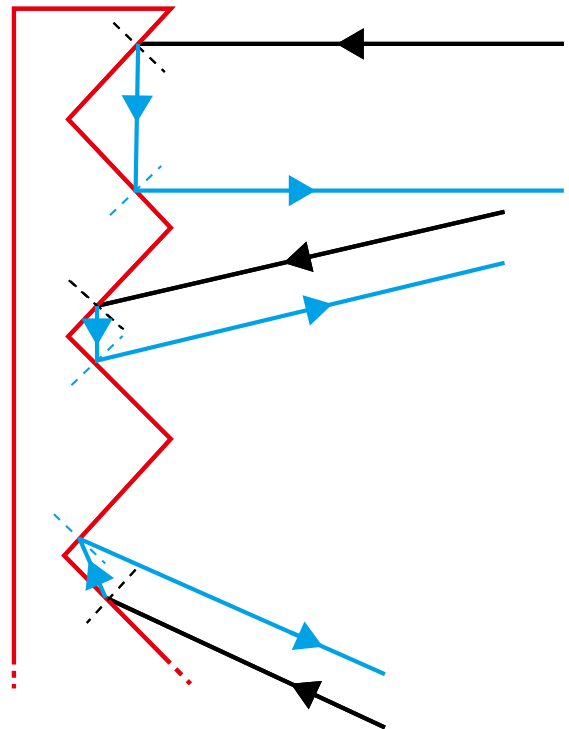
Detail van een reflector met halve kubusjes

- Teken in de 2D-voorstelling van de reflector het verdere verloop van de weerkaatste lichtstralen voor de drie invallende lichtstralen.
- Wat stel je vast?

De weerkaatste lichtstralen lopen in dezelfde richting terug als de invallende lichtstralen.

- Welk voordeel biedt dat?
Ongeacht de richting vanwaaruit de reflector wordt belicht, komt de weerkaatste lichtstraal altijd in het oog terecht van diegene die het licht naar de reflector toe stuurde.

- Vul in.
Een reflector weerkaatst de lichtstralen altijd in exact dezelfde richting als waar de lichtstralen vandaan kwamen



Een belangrijk onderdeel van de stealthtechnologie bestaat erin zo veel mogelijk constructievormen te vermijden die als reflector kunnen dienen voor radardetectie. In de hoekige vorm van sommige stealthmodellen komt dan ook geen enkele hoek van 90° voor.

WEETJE

2.5 Gezichtsveld bij een vlakke spiegel

ONTDEK

39 Als je voor een vlakke spiegel staat, zie je in het virtuele spiegelbeeld achter de spiegel niet alleen jezelf, maar ook een deel van de ruimte rondom en achter je. Dat is het **gezichtsveld**.

- Ga voor een vlakke spiegel staan en bekijk het gezichtsveld.
- Verplaats je vooruit en achteruit en van links naar rechts en onderzoek telkens het effect op het gezichtsveld.
- Beantwoord de vragen.



a Waarvan is het gezichtsveld afhankelijk?

Van de afstand tot de spiegel en van de plaats voor de spiegel

b Hoe verandert de breedte van het gezichtsveld als je dichterbij de spiegel komt?

Als je dichterbij de spiegel komt, wordt het gezichtsveld breder.

c Wanneer verdwijnt je zelf uit het gezichtsveld van de spiegel?

Als je te ver links of rechts naast de spiegel staat.

d De voorwerpen en de beelden liggen symmetrisch ten opzichte van de spiegel. Leg uit.

De afstand van het beeld tot de spiegel is even groot als de afstand van het voorwerp tot de spiegel.

Gezichtsveld bij een vlakke spiegel

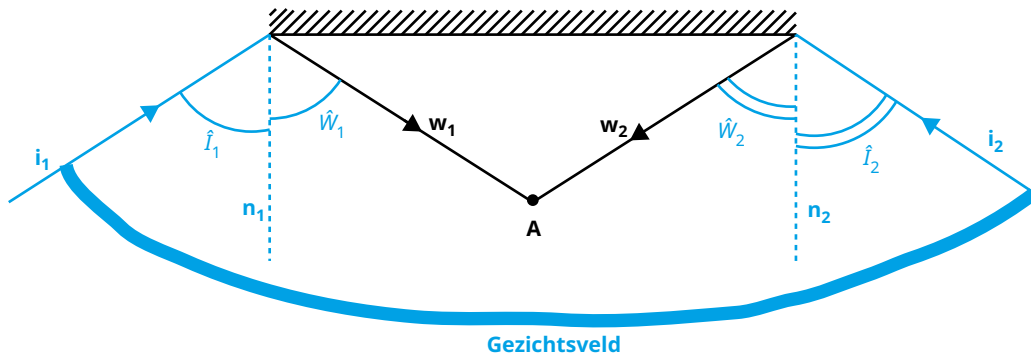
- Het **gezichtsveld** van een spiegel is het gebied achter en rondom je dat je kunt zien in de spiegel.
- De grootte van het gezichtsveld van een spiegel hangt af van de afstand tot de spiegel en de plaats voor de spiegel.

LEERTIPS

- ☐ Leg uit wat het gezichtsveld van een vlakke spiegel is.
- ☐ Leg uit waarvan de grootte van het gezichtsveld afhangt.

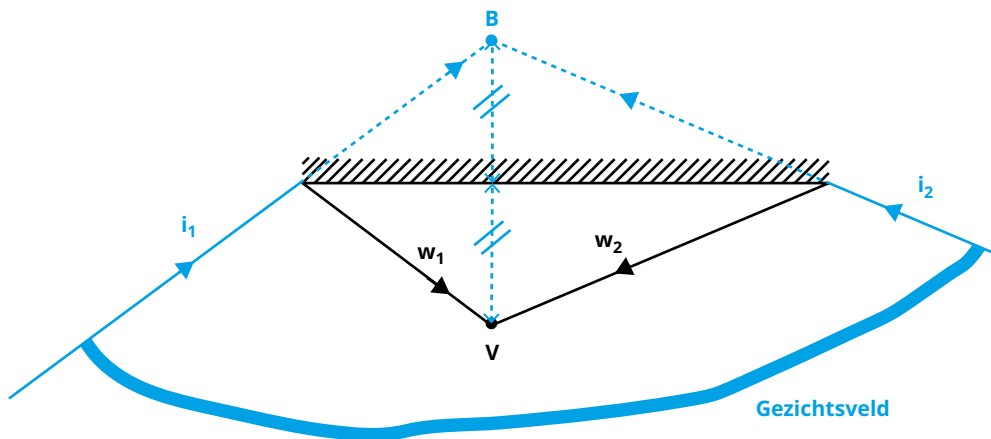
40 Om het gezichtsveld van een spiegel te tekenen, maak je gebruik van de wet van de weerkaatsing die zegt dat $\hat{i} = \hat{w}$. Als je op plaats A staat, teken je eerst de twee uiterste lichtstralen die van de spiegel in je oog terecht kunnen komen. Dat zijn de lichtstralen die nog net vanuit de beide hoeken van de spiegel naar het oog worden weerkaatst (w_1 en w_2).

- Teken op beide hoeken de normaal en benoem.
- Teken op beide hoeken de invallende straal en benoem.
- Markeer het gezichtsveld tussen beide invallende lichtstralen met een boog en benoem.



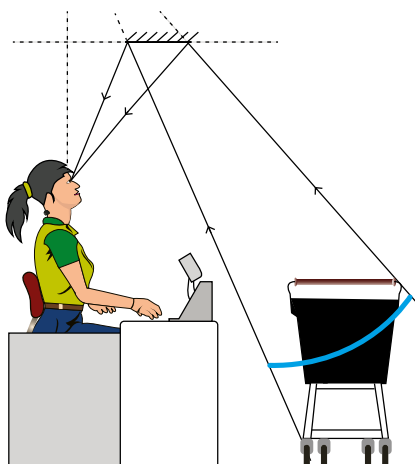
41 Je kunt het gezichtsveld ook op een andere manier bepalen, namelijk door het spiegelbeeld van het voorwerp V en van de weerkaatste lichtstralen w_1 en w_2 te tekenen. Je tekent opnieuw eerst de twee uiterste lichtstralen die van de spiegel op het voorwerp terecht kunnen komen.

- Teken het virtuele beeld B van het voorwerp V op gelijke afstand achter de spiegel.
- Teken het spiegelbeeld van beide weerkaatste lichtstralen w_1 en w_2 in stippellijn achter de spiegel. Dat zijn de virtuele verlengden van de invallende stralen.
- Teken de echte invallende stralen door die stippellijnen voor de spiegel te verlengen.
- Markeer het gezichtsveld met een boog en benoem.



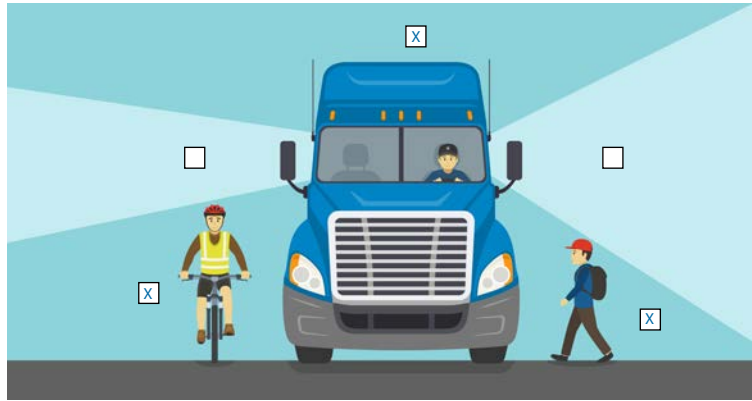
OEFFEN

42 Duid het gezichtsveld aan in de tekening.



SIGNAAL

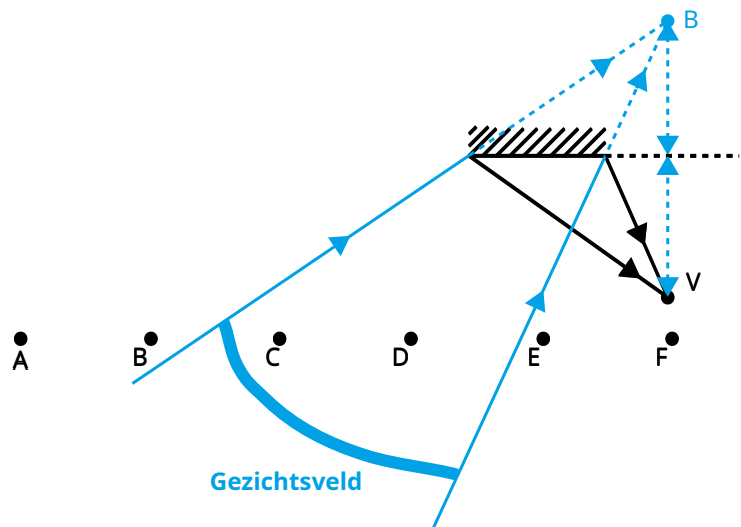
- 43** De gebieden die niet zichtbaar zijn voor de chauffeur zijn de dode hoeken. De chauffeur kan wie zich in die dode hoeken bevindt, onmogelijk zien. Kruis op de tekening de dode hoeken aan.



- 44** Als het voorwerp zich naast de spiegel bevindt, verleng je de spiegel om het spiegelbeeld te tekenen.

- Teken het spiegelbeeld van het voorwerp en van de weerkaatste stralen.
- Teken de echte invallende stralen door de stippellijnen van de spiegelbeelden voor de spiegel te verlengen.
- Markeer het gezichtsveld met een boog.
- Noteer de punten die in het gezichtsveld liggen.

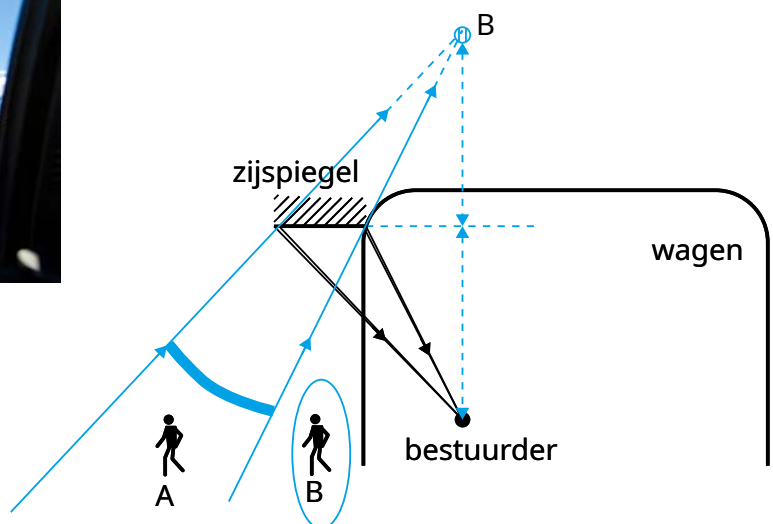
C en D



- 45**
- Teken het gezichtsveld van de bestuurder voor de zijspiegel van de wagen.
 - Omcirkel de persoon die zich in de dode hoek bevindt.



Gezichtsveld in een zijspiegel



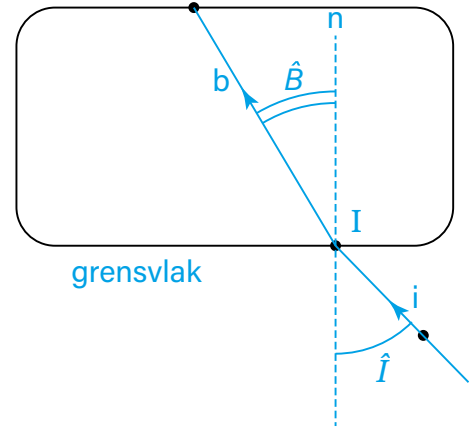
3 Lichtbreking

ONTDEK

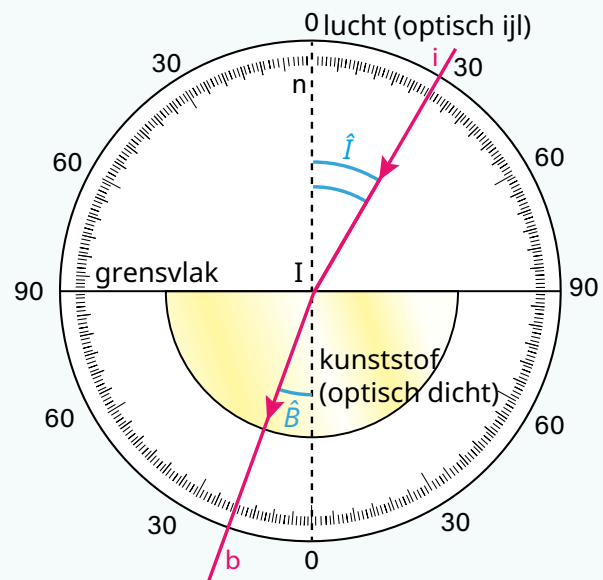
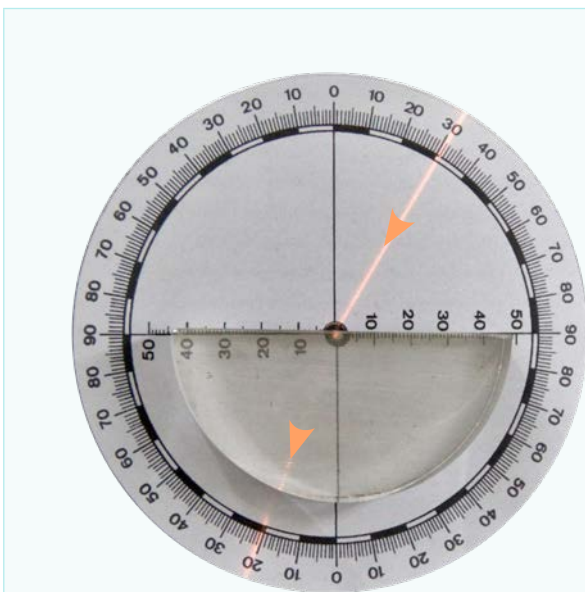
- 1 • Zet een doorzichtig bakje gevuld met water en enkele druppels melk op een blad papier.
 - Teken de omtrek af.
Dat is het **grensvlak** tussen het water en de lucht.
 - Laat een lichtstraal schuin invallen op het grensvlak.
Dat is de **invallende straal (i)**.
 - Teken een punt op het papier bij:
 - a het beginpunt van de lichtstraal;
 - b het punt waar de lichtstraal het water binnendringt, dat is het **invalspunt (I)**;
 - c het punt waar de lichtstraal het water verlaat.
 - Neem het bakje weg en verbind de punten met elkaar.
 - Vergelijk de richting van de invallende straal met de richting van de lichtstraal in het water.
 - Noteer wat je ziet. De lichtstraal verandert van richting.
Dat verschijnsel is de **lichtbreking**.
De lichtstraal in het water is de **gebroken straal (b)**.
 - Beantwoord de vragen.
 - a Bij de overgang van welke twee stoffen treedt er lichtbreking op?
bij de overgang tussen lucht en water
 - b Hoe noem je stoffen zoals lucht en water waarin het licht zich kan voortplanten?
optische middenstoffen
 - Markeer.
 - a Het licht heeft het **moeilijker** / **gemakkelijker** om zich voort te planten door water dan door lucht.
 - b Water en lucht hebben **dezelfde** / **een verschillende** optische dichtheid.
 - c Een stof met een **kleine** / **grote** optische dichtheid zoals water is optisch dicht.
 - d Een stof met een **kleine** / **grote** optische dichtheid zoals lucht is optisch ijl.



- 2 • Teken en benoem de invallende straal (i) en de gebroken straal (b).
 • Benoem het grensvlak.
 • Teken en benoem de **normaal** (n) in stippellijn. Dat is de rechte door het invalspunt, loodrecht op het grensvlak.
 • Duid de **invalshoek** ($\hat{i}$) aan tussen de invallende straal en de normaal.
 • Duid de **brekingshoek** ($\hat{b}$) aan tussen de gebroken straal en de normaal.



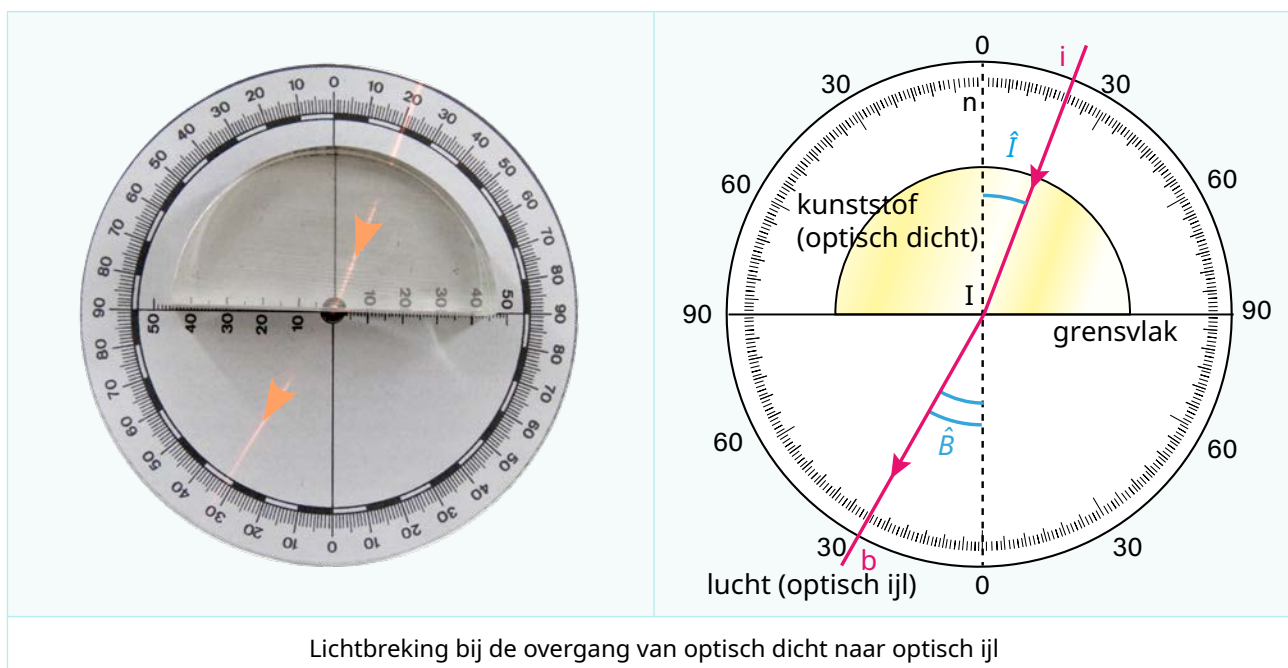
- 3 • Laat een lichtstraal vanuit de lucht (een optisch ijle middenstof) schuin invallen op de vlakke kant van een halfcirkelvormig blokje kunststof (een optisch dichte middenstof).



Lichtbreking bij de overgang van optisch ijl naar optisch dicht

- Teken de invallende straal, de invalshoek, de gebroken straal en de brekingshoek op de tekening en benoem ze met hun symbolen.
- Kruis aan.
 - a De lichtstraal breekt bij de overgang van ...
 - ☒ een optisch ijle middenstof naar een optisch dichte middenstof.
 - ☐ een optisch dichte middenstof naar een optisch ijle middenstof.
 - b Bij de schuine overgang van een optisch ijle naar een optisch dichte middenstof is ...
 - ☐ de brekingshoek groter dan de invalshoek.
 - ☒ de brekingshoek kleiner dan de invalshoek.
 - c Een lichtstraal die schuin invalt op een optisch dichtere middenstof breekt ...
 - ☒ dichter naar de normaal toe.
 - ☐ verder van de normaal weg.

- 4 • Richt een lichtstraal loodrecht op de ronde kant van het kunststof blokje (een optisch dichte middenstof) zodat ze in het midden van de vlakke kant naar buiten komt in de lucht (een optisch ijle middenstof).



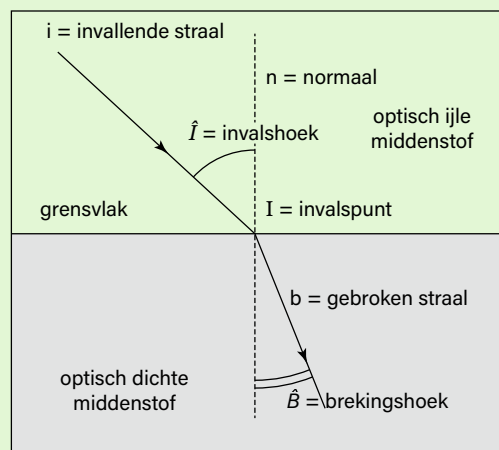
- Teken de invallende straal, de invalshoek, de gebroken straal en de brekingshoek op de tekening en benoem ze met hun symbolen.
- Markeer.
 - a De lichtstraal breekt bij de overgang van een optisch *ijle* / *dichte* naar een optisch *ijlere* / *dichtere* stof.
 - b Bij de schuine overgang van een optisch dichte naar een optisch ijlere middenstof is de brekingshoek *groter* / *kleiner* dan de invalshoek.
 - c Een lichtstraal die schuin overgaat van een optisch dichte naar een optisch ijlere middenstof breekt *dichter naar de normaal toe* / *verder van de normaal weg*.
- Noteer wat je vaststelt als de lichtstralengang in de overgang van ijl naar dicht en omgekeerd vergelijkt.
De lichtstralengang bij lichtbreking is omkeerbaar.

- 5 Bekijk de foto's en noteer wat je vaststelt als je de lichtstraal loodrecht op het scheidingsoppervlak laat invallen.
Loodrecht invallende lichtstralen worden niet gebroken.



Lichtbreking bij de overgang van de ene naar de andere middenstof

- **Lichtbreking** is het verschijnsel waarbij een schuin invallende lichtstraal bij de overgang van de ene optische middenstof (bv. lucht) naar een andere optische middenstof (bv. water) van richting verandert.
- Een optische middenstof waarin het licht zich gemakkelijk voortplant is **optisch ijl**.
Een optische middenstof waarin het licht zich moeilijker voortplant is **optisch dicht**.
- Elementen bij de lichtbreking:
 - het **grensvlak**: het oppervlak dat de grens vormt tussen de twee optische middenstoffen;
 - de **invallende straal** (**i**): de lichtstraal die vanuit de lichtbron op het grensvlak invalt;
 - het **invalspunt** (**I**): het punt waar de invallende straal het grensvlak raakt;
 - de **normaal** (**n**): de loodlijn op het grensvlak door het invalspunt;
 - de **gebroken straal** (**b**): de lichtstraal die aan het grensvlak van richting verandert;
 - de **invalshoek** (**$\hat{I}$**): de hoek tussen de normaal en de invallende straal;
 - de **brekingshoek** (**$\hat{B}$**): de hoek tussen de normaal en de gebroken straal.



Kenmerken van de lichtbreking

- Een lichtstraal die schuin overgaat van een optisch ijle naar een optisch dichtere middenstof, breekt naar de normaal toe. De brekingshoek is kleiner dan de invalshoek. ($\hat{B} < \hat{I}$)
- Een lichtstraal die schuin overgaat van een optisch dichte naar een optisch ijlere middenstof, breekt van de normaal weg. De brekingshoek is groter dan de invalshoek. ($\hat{B} > \hat{I}$)



- Bij de lichtbreking is de lichtstralengang omkeerbaar.
- Loodrecht invallende lichtstralen worden niet gebroken.

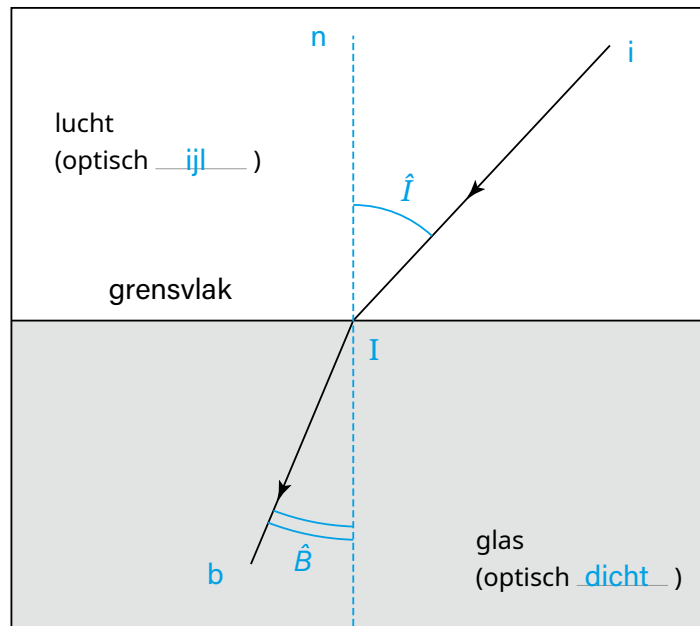
LEERTIPS

- ☐ Leg uit wat lichtbreking is en wanneer het optreedt.
- ☐ Bespreek de kenmerken van de lichtbreking bij overgang van een optisch dichte middenstof naar een optisch ijlere middenstof en omgekeerd.
- ☐ Teken een schuin invallende lichtstraal die overgaat van een optisch dichte naar een optisch ijlere middenstof en omgekeerd. Benoem alle elementen met hun naam en symbool.

OEFFEN

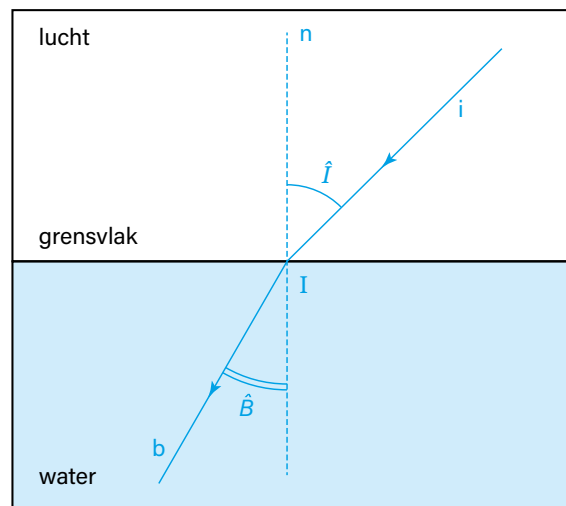
- 6**
- Bekijk de tekening.
 - Vul de tekening aan.
Kies uit: ijl - dicht.
 - Teken de normaal met een stippellijn.
 - Duid het invalspunt, de invalshoek, de invallende straal, de normaal, de gebroken straal en de brekingshoek aan met hun symbool.

SIGNAAL



- Noteer hoe je ziet dat de lichtstraal breekt aan het grensvlak.
De lichtstraal verandert van richting.
- Verklaar.
De lichtstraal gaat over van de ene naar de andere middenstof met een verschillende optische dichtheid.
- Kruis alle correcte antwoorden aan.
Als het licht schuin overgaat van een optisch ijle middenstof naar een optisch dichtere middenstof ...
 - ☒ dan breekt het licht naar de normaal toe.
 - ☐ dan breekt het licht van de normaal weg.
 - ☐ dan is de brekingshoek groter dan de invalshoek.
 - ☒ dan is de brekingshoek kleiner dan de invalshoek.

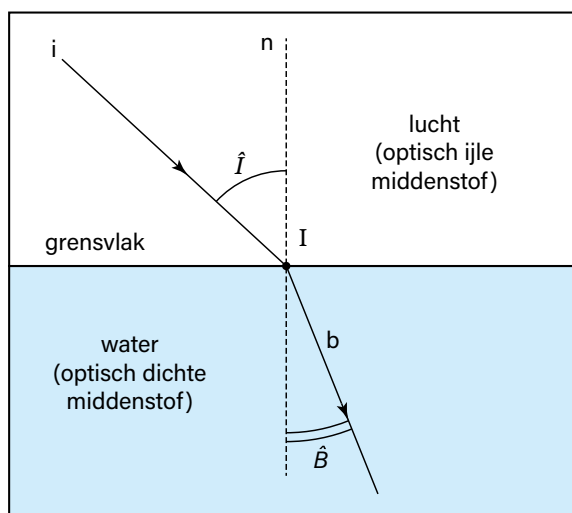
- 7 • Teken een lichtstraal die van rechtsboven invalt op het water met een invalshoek van 45° .
- Teken de gebroken straal met een brekingshoek van 30° .
- Benoem alle elementen met hun symbool.



Heb je 3 of meer fouten in de signaal oefeningen, maak dan de oefeningen  en .

Heb je minder dan 3 fouten in de signaal oefeningen, maak dan de oefeningen  en .

- 8 • Bekijk de tekening.



- Noteer de symbolen uit de tekening voor de begrippen.
- Verbind.

i	invallende straal		de hoek tussen de invallende straal en de normaal
I	invalspunt		de loodlijn op het grensvlak door het invalspunt
n	normaal		de lichtstraal die invalt op het grensvlak
$\hat{i}$	invalshoek		de hoek tussen de normaal en de gebroken straal
b	gebroken straal		het punt waar de invallende straal het grensvlak raakt
$\hat{b}$	brekingshoek		de straal die aan het grensvlak van richting verandert

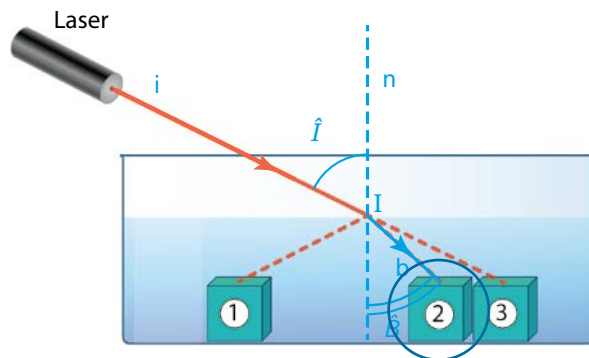
- Leg uit hoe je in de tekening kunt zien dat het licht overgaat van een optisch ijle naar een optisch dichte middenstof.

De lichtstraal breekt naar de normaal toe.

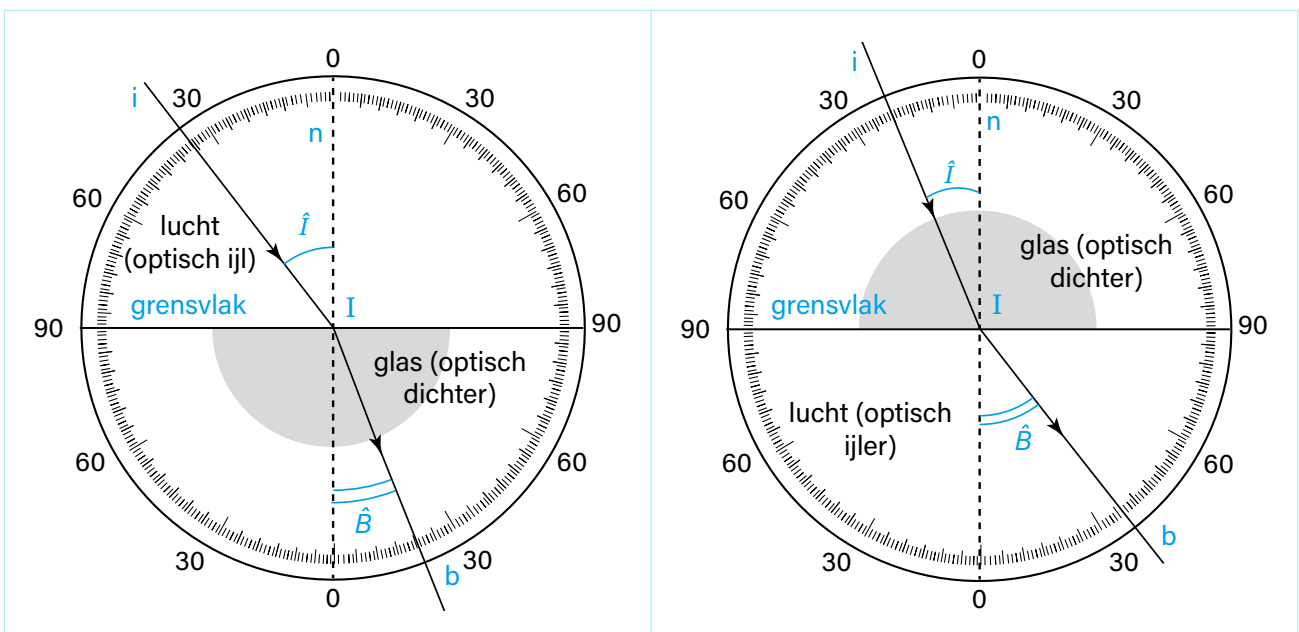
9 Kruis aan.

- a Bij de schuine overgang van een lichtstraal van lucht (optisch ijl) naar water (optisch dicht) treedt er ...
- ☐ geen breking op en is $\hat{B} = \hat{I}$.
 - ☒ breking op naar de normaal toe en is $\hat{B} < \hat{I}$.
 - ☐ breking op van de normaal weg en is $\hat{B} > \hat{I}$.
- b Bij de schuine overgang van een lichtstraal van glas (optisch dicht) naar lucht (optisch ijl) treedt er ...
- ☐ geen breking op en is $\hat{B} = \hat{I}$.
 - ☐ breking op naar de normaal toe en is $\hat{B} < \hat{I}$.
 - ☒ breking op van de normaal weg en is $\hat{B} > \hat{I}$.

- 10 • Bekijk de tekening en omcirkel het blokje dat zal worden geraakt door de laserstraal.
- Teken de normaal en de gebroken straal.
- Duid de normaal, de invallende straal, het invalspunt, de gebroken straal, de invalshoek en de brekingshoek aan met hun symbool.



- 11 Vervolledig de tekeningen door alle elementen van de lichtbreking aan te duiden met hun symbolen.



12 Bekijk de tekeningen en kruis aan.



Om het slot te raken met een kogel uit een geweer moet je ...

- ☐ rechtstreeks op het beeld van het slot mikken.
- ☐ een beetje hoger dan het beeld van het slot mikken.
- ☒ een beetje lager dan het beeld van het slot mikken.

Om het slot te raken met een lichtstraal uit een laserpistool moet je ...

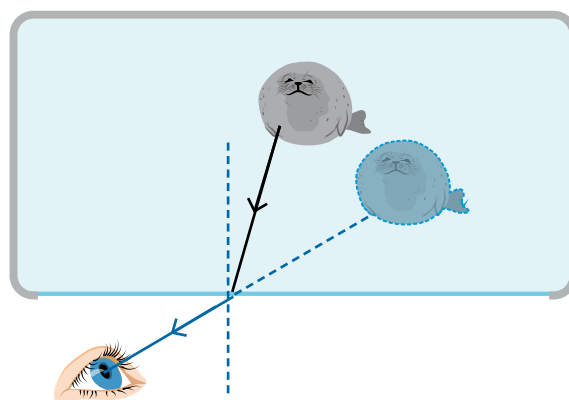
- ☒ rechtstreeks op het beeld van het slot mikken.
- ☐ een beetje hoger dan het beeld van het slot mikken.
- ☐ een beetje lager dan het beeld van het slot mikken.

13 • Bekijk de foto en noteer wat je ziet.



Door het water zie je het lichaam van de zeehond naar rechts verschoven.

- Teken in de tekening de gebroken straal zodat die in het oog terechtkomt.
- Verleng de gebroken straal in stippellijn naar rechts en teken het lichaam van de zeehond.



ONTDEK

- 14** • Herhaal de proefopstelling van de lichtbreking bij overgang van optisch dicht naar optisch ijl.
 • Begin bij een invalshoek van 20° en vergroot die telkens met 5° . Bekijk de gebroken straal.
 • Wat stel je op een bepaald moment vast?

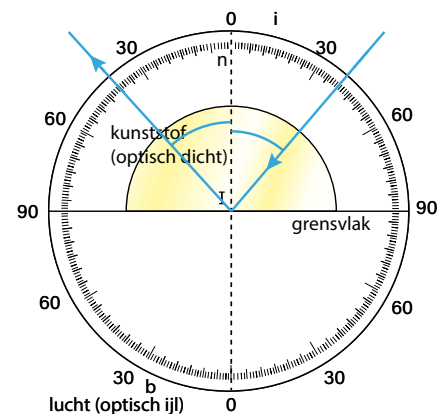
Er komt geen gebroken straal meer uit het kunststof blokje naar buiten.

- Welke lichtstraal verschijnt er wel?

Een weerkaatste lichtstraal.

- Waarop weerkaatst de invallende lichtstraal?

Op het grensvlak tussen de optisch dichte en de optisch ijle stof.



- Teken de invallende straal en de door totale reflectie weerkaatste straal.
 • Onderzoek welke de grootste invalshoek is waarbij je net geen gebroken straal meer waarneemt.

40° (bijvoorbeeld, afhankelijk van het gebruikte materiaal)

- Vul in.

Bij de overgang van licht van een optisch **dichte** naar een optisch **ijle** stof werkt het grensvlak vanaf een bepaalde grootte van de invalshoek als spiegel. Die hoek is de grenshoek ($\hat{G}$) voor het gebruikte materiaal. Als de invalshoek groter is dan de grenshoek, treedt totale reflectie op. De grootte van de grenshoek verschilt van materiaal tot materiaal.



Omdat diamant een grenshoek van maar $24,4^\circ$ heeft voor de overgang diamant/lucht, blijven lichtstralen lang 'gevangen' in diamant. Daardoor fonkelt een diamant veel sterker dan een stuk glas dat in dezelfde vorm is geslepen.

WEETJE

OEFFEN

SIGNAAL

- 15** • Vul in.
 Het water is optisch **dicht** en de lucht erboven is optisch **ijl**. Het wateroppervlak is het **grensvlak**.

- Verklaar waarom de fotograaf, als hij schuin genoeg kijkt, een spiegelbeeld van de zwemster ziet op de onderkant van het wateroppervlak.

De lichtstralen die vanuit de zwemster vertrekken, worden door totale reflectie op het grensvlak water/lucht weerkaatst naar de fotograaf.



16 Op een warme, zonnige dag met weinig wind kan de zon het wegdek zo sterk verwarmen dat vlak boven het wegdek een laag zeer warme lucht ontstaat. In de verte zie je dan een luchtspiegeling of fata morgana. Het lijkt alsof er in de verte water op de weg staat.

- Vul de ontbrekende woorden in. Kies uit: spiegel – grensvlak – dicht – weerspiegeling – invalshoek – lucht – totale reflectie – grenshoek – ijl.

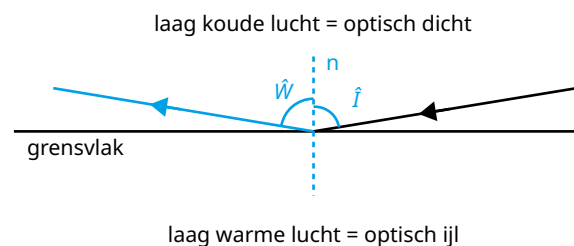


Luchtspiegeling of fata morgana op een weg

De warme, uitgezette lucht is optisch ijl en de koude lucht is optisch dicht.

Voor de overgang van de koude, optisch dichte lucht naar de warme, optisch ijle lucht bestaat een grenshoek. De lichtstralen die uit de verte op het grensvlak tussen koude en warme lucht vallen en die een grotere invalshoek hebben dan de grenshoek, worden door totale reflectie weerkaatst. Het grensvlak werkt dus als een spiegel. Wat je bij een luchtspiegeling ziet, is dus echt een weerspiegeling van de lucht in de verte boven het wegdek.

- Teken de totale reflectie van de invallende straal op de tekening.



17 Stuur vanuit de lucht een lichtstraal **loodrecht** op de schuine zijde van een **rechthoekig** prisma in glas of in plexiglas. De grenshoek voor de overgang glas/lucht is $41,8^\circ$, die voor de overgang plexiglas/lucht is $41,5^\circ$.

- Beschrijf je waarneming.

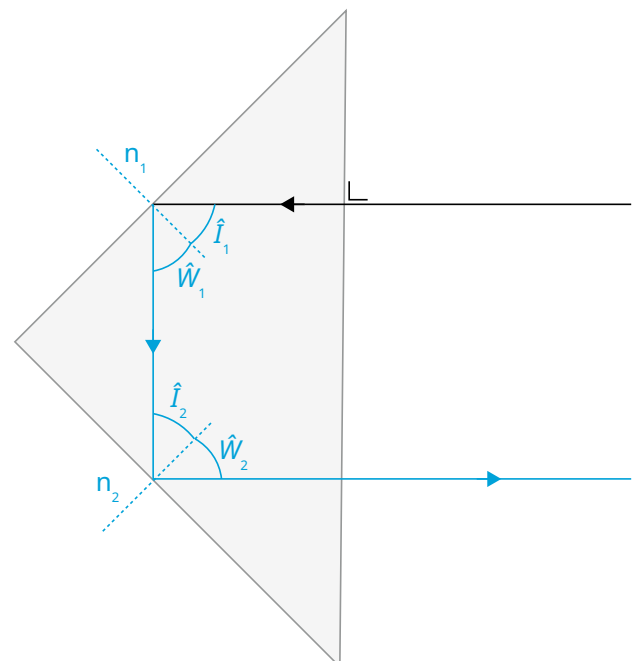
De lichtstraal weerkaatst op de eerste rechthoekszijde, daarna op de tweede rechthoekszijde en verlaat dan het prisma evenwijdig aan de invallende lichtstraal.

- Teken de normaal op de eerste rechthoekszijde en bepaal de grootte van de eerste invalshoek.

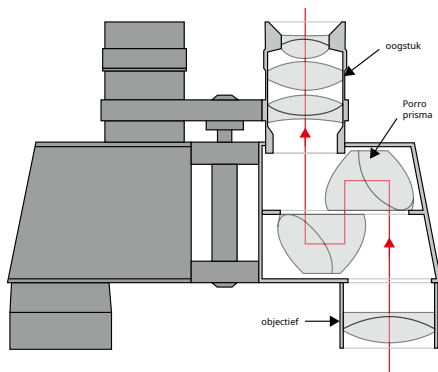
De eerste invalshoek: $\hat{i}_1 = 45^\circ$.

- Verklaar wat er gebeurt.

Er is totale reflectie, want de invalshoek (45°) is groter dan de grenshoek.



- Teken het verdere verloop van de lichtstraal.



WEETJE

De lichtstralen die door de objectieven van een verrekijker binnenvallen, lopen verder uit elkaar dan de afstand tussen de ogen. Om deze lichtstralen dicht bij elkaar te brengen, plaatst men twee rechthoekige prisma's met hun schuine kant tegen elkaar. Door de lichtstralen twee keer totale reflectie te laten ondergaan, schuiven de lichtstralen dicht naar elkaar toe en komen ze zo in de ogen terecht.

De uitvinder van dit optische systeem was de Italiaan Ignazio Porro, vandaar de naam Porro prisma.

- 18** Uit een gaatje in een plastic fles loopt een gebogen straaltje water. Vanaf de andere kant van de fles richt je de lichtstraal van een laserpointer naar het gaatje.

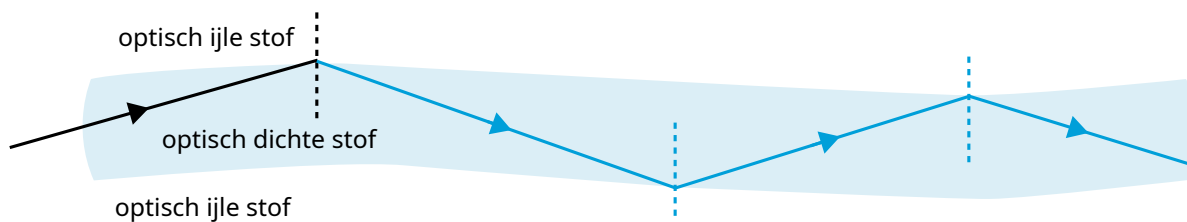
- Beschrijf wat je vaststelt.

De lichtstraal volgt de gebogen waterstraal.

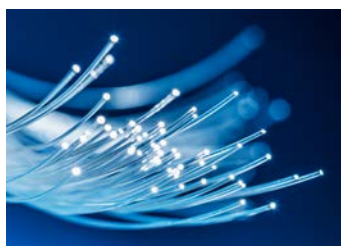
- Door welk verschijnsel blijft de lichtstraal als het ware gevangen in de gebogen waterstraal?

Door totale reflectie.

- Teken op de tekening de lichtstraal verder tot ze de gebogen optisch dichte stof verlaat. Je mag ervan uitgaan dat de invalshoek groter is dan de grenshoek voor de optisch dichte stof.



Laserpointer



De optische kabel (fiber) die tegenwoordig veel wordt gebruikt voor datatransport werkt op dezelfde manier. Via de glasvezelkabel worden echter lichtsignalen en geen elektrische signalen getransporteerd, zoals bij de traditionele koperdraad het geval is. Daardoor zijn er minder storingen door elektromagnetische straling.

WEETJE

4 Lenzen

4.1 Lichtbreking bij bolle lenzen

ONTDEK

- 1 • Bekijk de cartoon en kruis aan wie gelijk heeft.



- Verklaar waarom de anderen ongelijk hebben.

Door karton kun je niet zien en door plat vensterglas ga je niet scherper zien.

- Noteer twee kenmerken van lenzen.

Een lens bestaat uit een optische middenstof zoals glas of kunststof.

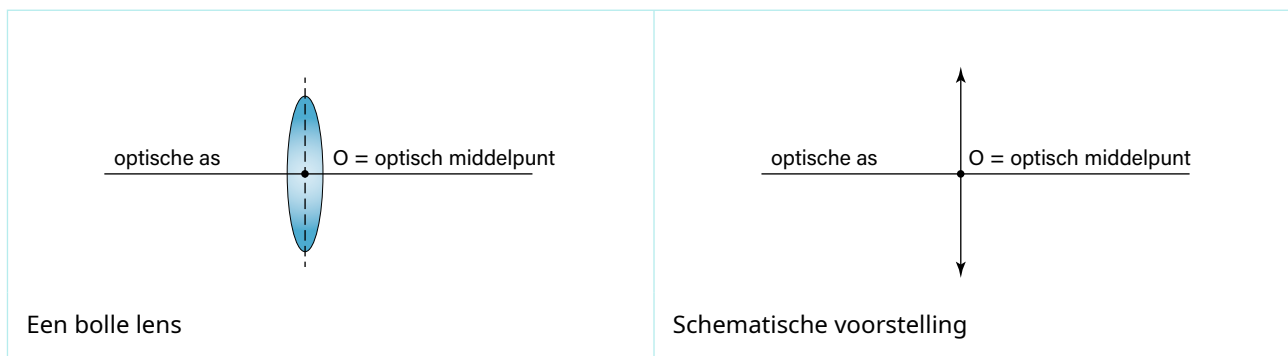
Een lens heeft een gebogen oppervlak

- 2 • Voel aan de lens in een loep.
• Noteer wat je vaststelt in verband met de dikte van de lens.

De lens is in het midden dikker dan aan de rand.

Deze soort lens is een **bolle lens**.

3 Bekijk de tekeningen en verbind.



schematische voorstelling van een bolle lens	de optische as
het middelpunt van de lens	een dubbele pijl
de rechte die loodrecht op de lens door het optisch middelpunt loopt	het optisch middelpunt

- 4** • Richt een evenwijdige lichtbundel op een bolle lens, evenwijdig met de optische as.
• Beantwoord de vragen.

a Welk verschijnsel treedt op bij de lichtstralen die door de lens lopen?

De lens veroorzaakt lichtbreking bij de lichtstralen.

b Hoe lopen de stralen na de lens?

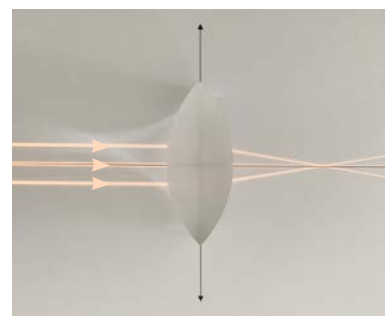
De gebroken stralen komen samen in één punt.

c Op welke as ligt het punt waar de lichtstralen samenkomen?

op de optische as

d Welke soort lichtbundel ontstaat er achter de lens?

een convergerende lichtbundel



Evenwijdige lichtbundel op een bolle lens

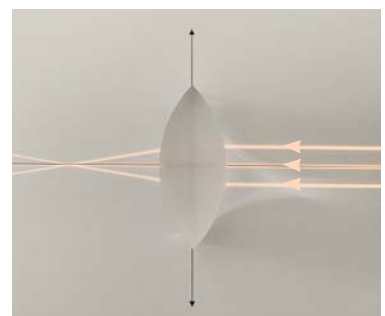
- 5** • Richt op dezelfde manier een evenwijdige lichtbundel op de lens vanuit de andere kant.
• Beantwoord de vragen.

a Wat stel je vast?

Ook deze lichtstralen komen samen in één punt op de optische as.

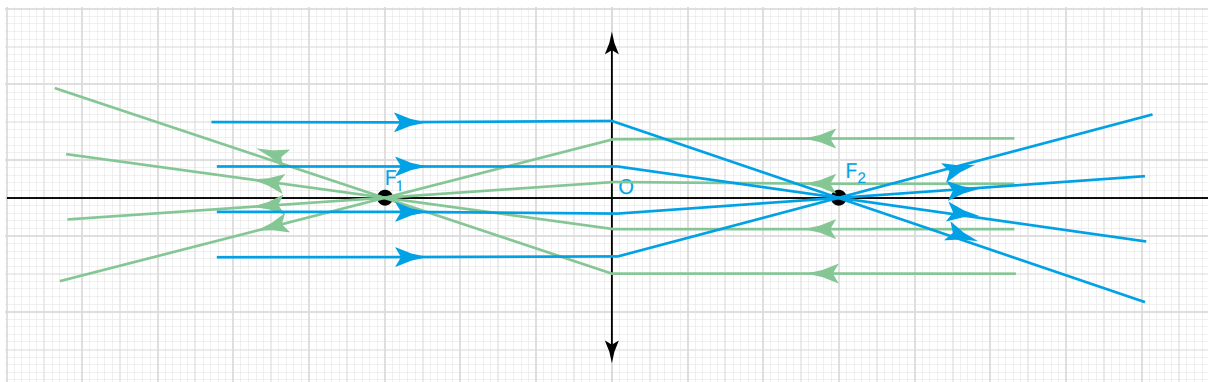
b Welke lichtstraal wordt als enige niet gebroken?

de lichtstraal die langs de optische as en door het optisch middelpunt loopt



Evenwijdige lichtbundel op een bolle lens

- 6
- Teken de lichtbundels uit oefening 4 en 5, elk in een eigen kleur.
 - Benoem de snijpunten met de optische as met F_1 en F_2 .
 - Duid het optisch middelpunt O aan.



- Meet de afstanden tussen de twee **brandpunten** F_1 en F_2 en het optisch middelpunt O.
- Beantwoord de vragen.

a Wat stel je vast? **De beide brandpunten liggen even ver van het optisch middelpunt O.**

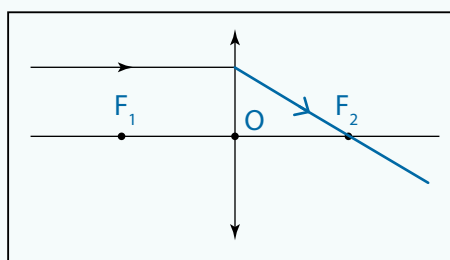
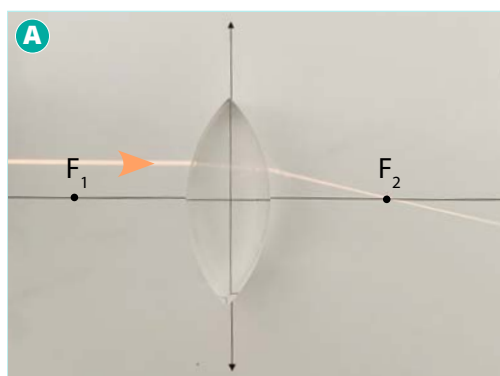
b Hoe noem je die ligging? **symmetrisch**

De afstand van een brandpunt tot het optisch middelpunt is de **brandpuntsafstand**.

- 7
- Richt op een bolle lens een lichtstraal die invalt:

- A** evenwijdig met de optische as;
- B** door een brandpunt;
- C** schuin door het optisch middelpunt.

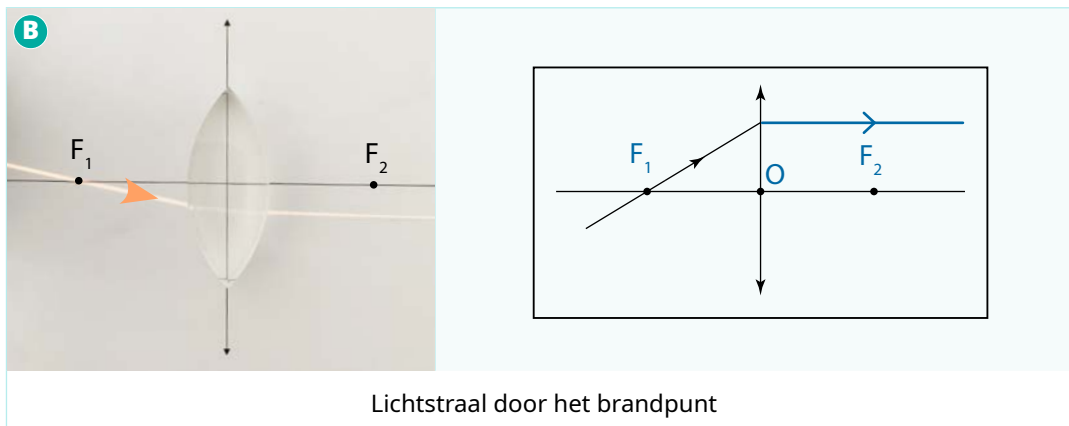
- Duid F_1 , F_2 en O aan op de tekeningen.
- Teken telkens de gebroken straal.
- Beantwoord de vragen.



Lichtstraal evenwijdig met de optische as

- a Hoe breekt een lichtstraal die evenwijdig met de optische as invalt?

De lichtstraal breekt door het brandpunt.

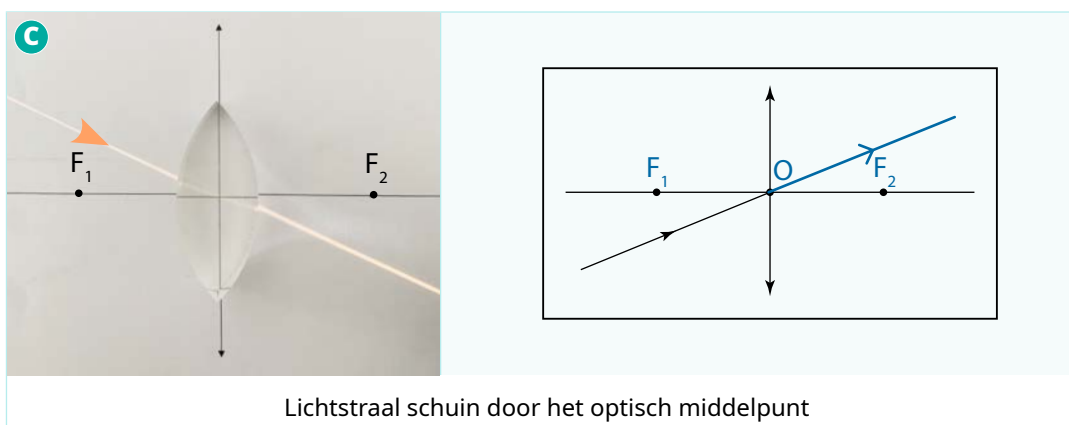


- b** Hoe breekt een lichtstraal die door het brandpunt invalt?

De lichtstraal breekt evenwijdig met de optische as.

- c** Welke eigenschap van de stralengang zie je als je de experimenten a en b met elkaar vergelijkt?

de omkeerbaarheid van de stralengang



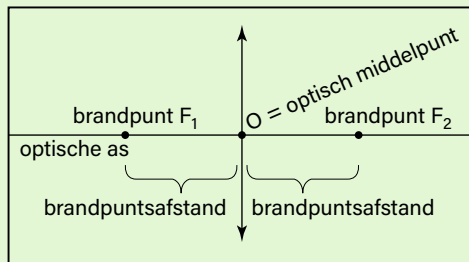
- d** Hoe breekt een lichtstraal die door het optisch middelpunt loopt?

De lichtstraal breekt niet, maar loopt rechtdoor.

Deze drie lichtstralen, waarvan de breking door de bolle lens gekend is, zijn de **hoofdstralen**.

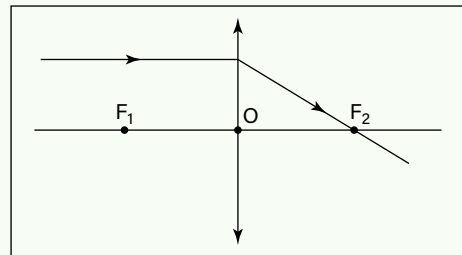
Lichtbreking bij bolle lenzen

- Een **bolle lens** bestaat uit een optische middenstof, heeft een gebogen oppervlak en is in het midden dikker dan aan de rand.
- Een evenwijdige lichtbundel die evenwijdig met de optische as invalt op een bolle lens, convergeert in het **brandpunt F** op de **optische as**.
 - Bij een symmetrisch bolle lens liggen de twee brandpunten symmetrisch ten opzichte van de lens.
 - De afstanden tussen de brandpunten en het **optisch middelpunt** van de lens zijn de **brandpuntsafstanden**.

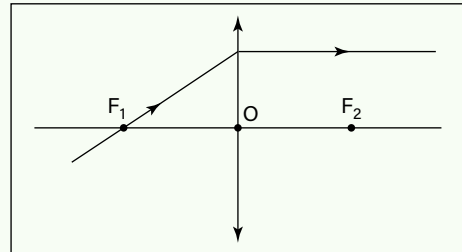


- Bij bolle lenzen zijn er drie **hoofdstralen** waarvan je de breking kent.

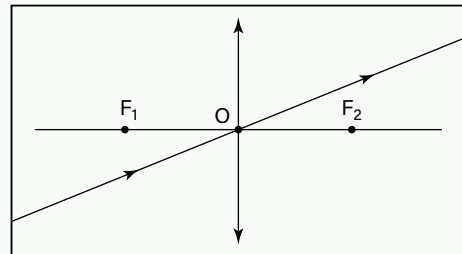
- Een lichtstraal die evenwijdig met de optische as invalt, loopt na breking verder door het brandpunt.



- Een lichtstraal die invalt door een brandpunt loopt na breking evenwijdig met de optische as verder.



- Een lichtstraal die invalt door het optisch middelpunt van de lens breekt niet en loopt rechtdoor.



LEERTIPS

- ☐ Leg aan de hand van een tekening uit wat een brandpunt van een lens is.
- ☐ Beschrijf de drie hoofdstralen bij een bolle lens en noteer hoe ze na de lens verder lopen.
- ☐ Maak een schets van een bolle lens. Teken de optische as en de drie hoofdstralen met hun gebroken straal.

OEFFEN

8 Markeer alle eigenschappen van een bolle lens.

SIGNAAL

twee vlakke oppervlakken

in het midden dunner dan aan de rand

in het midden dikker dan aan de rand

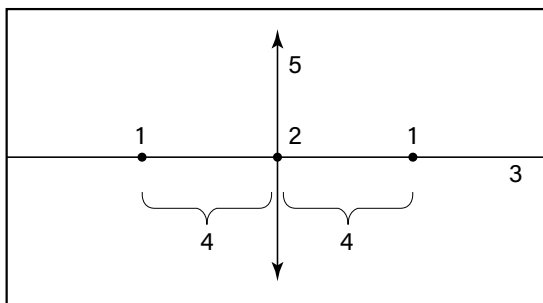
een gebogen oppervlak

gemaakt uit een ondoorzichtige stof

overal even dik

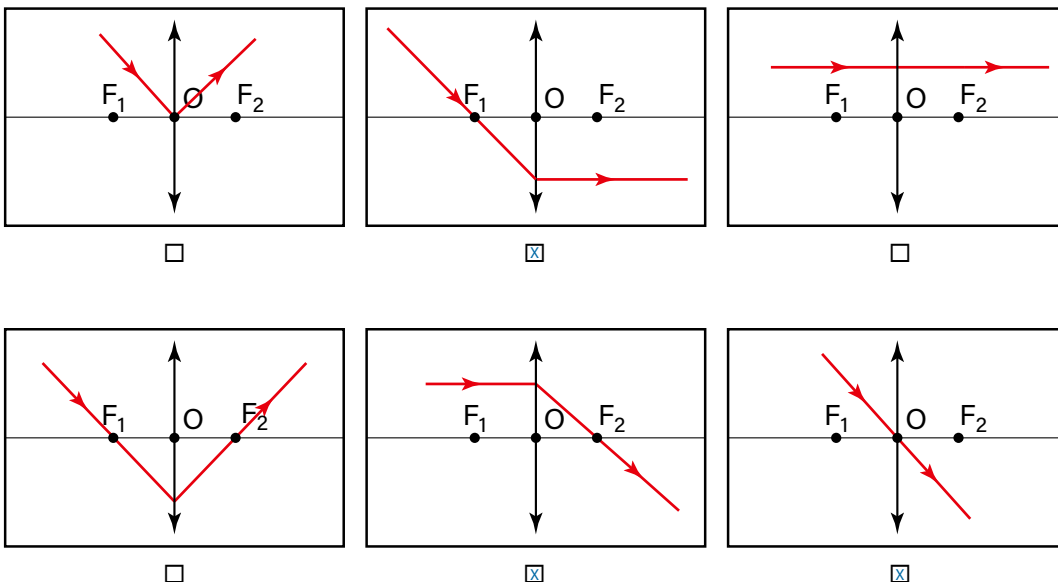
gemaakt uit een optische middenstof

9 Noteer de nummers uit de tekening bij de begrippen.



4	brandpuntsafstand
2	optisch middelpunt
3	optische as
1	brandpunt
5	bolle lens (schematisch)

10 Kruis aan welke hoofdstralen correct getekend zijn.



Heb je 3 of meer fouten in de signaal oefeningen, maak dan de oefeningen ● en ■.

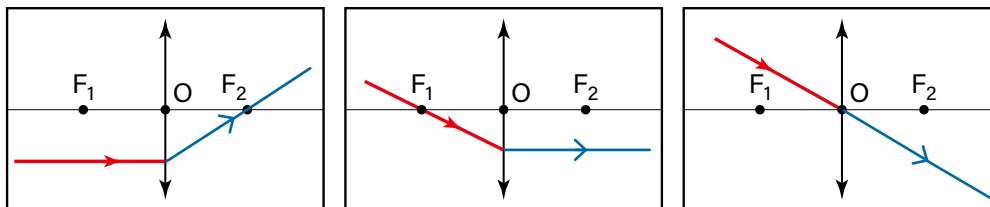
Heb je minder dan 3 fouten in de signaal oefeningen, maak dan de oefeningen ■ en ▲.

11 Verbeter de omschrijving.

Een bolle lens bestaat uit een ondoorzichtige stof, is overal even dik en heeft een plat oppervlak.

Een bolle lens bestaat uit een optische middenstof, is in het midden dikker dan aan de rand en heeft een gebogen oppervlak.

12 • Teken de gebroken straal van de drie hoofdstralen.



• Verbind.

a Een lichtstraal die evenwijdig loopt met de optische as, zal door een bolle lens ...

b Een lichtstraal die door het brandpunt invalt, zal door een bolle lens ...

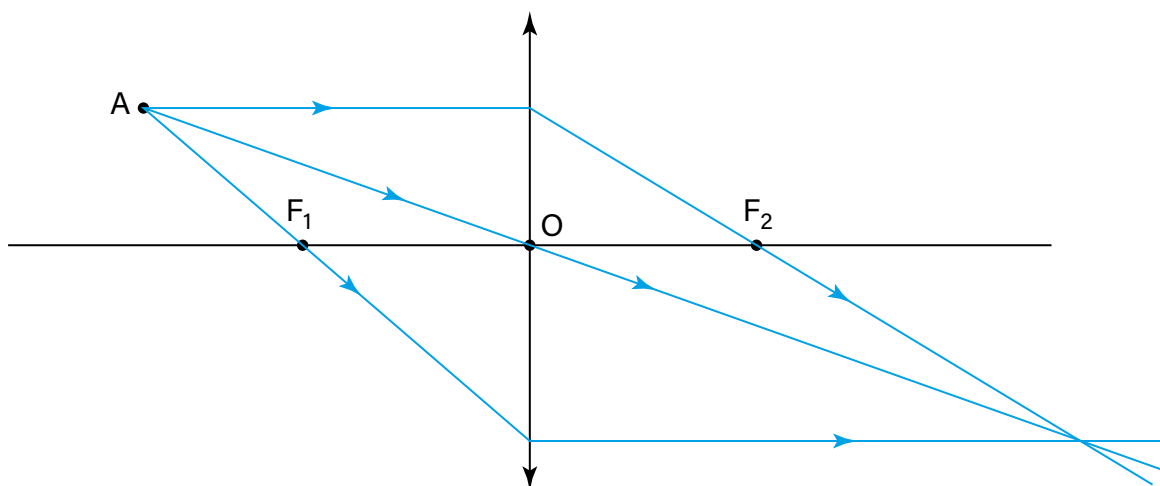
c Een lichtstraal die door het optische middelpunt gaat, zal door een bolle lens ...

niet gebroken worden maar rechtdoor lopen.

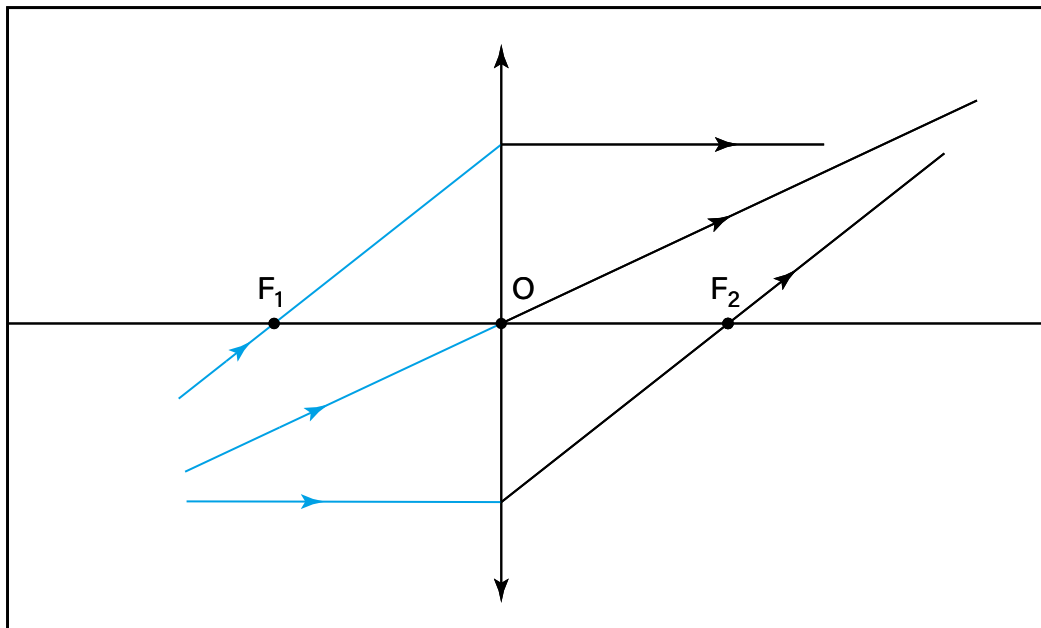
breken en door het brandpunt lopen.

breken en evenwijdig met de optische as verder lopen.

13 Teken vanuit het punt A de drie hoofdstralen en hun breking na de bolle lens.



14 Teken de invallende stralen.



15 Ook warmtestraling (ir-straling) uit het zonlicht wordt net zoals het zichtbare licht gebroken door een lens.



- Bekijk de tekening en verklaar waarom een loep ook weleens een “brandglas” wordt genoemd.

Ook de warmtestraling convergeert in een brandpunt en daar wordt het dan zo warm dat het iets in brand kan steken.



16 Verklaar hoe een weggegooid fles een bosbrand kan veroorzaken.



Het gebogen glas van de fles speelt de rol van lens en convergeert de warmtestraling in één punt, waar het zo warm wordt dat droog materiaal ontbrandt.



4.2 Beeldvorming bij bolle lenzen

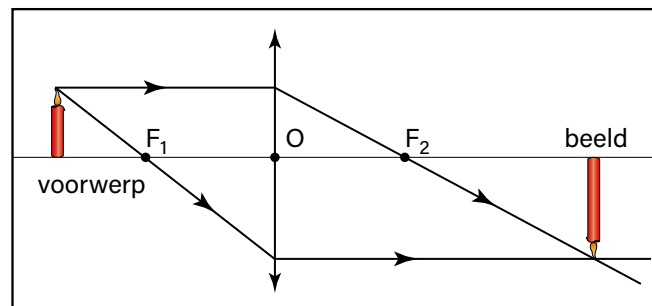
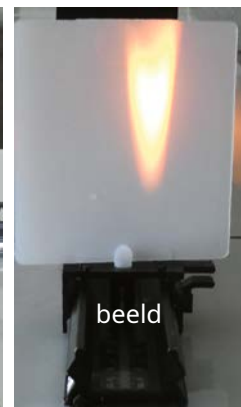
ONTDEK

- 17**
- Plaats een hoog glas vlak voor een papier met een pijl.
 - Vergroot langzaam de afstand tussen het glas en het blad en bekijk het beeld van de pijl.
 - Noteer hoe het beeld verandert als de afstand tussen het glas en het papier/ de pijl verandert.

Het beeld verandert van grootte en links en rechts worden verwisseld.



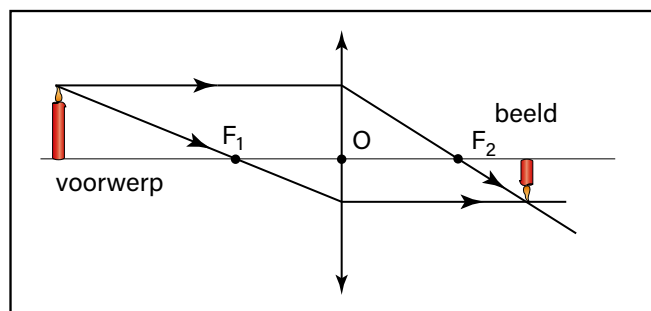
- 18**
- Plaats een brandend kaarsje aan de ene kant van een bolle lens en een scherm aan de andere kant.
 - Zet het voorwerp (het kaarsje) iets verder van de lens dan de brandpuntsafstand.
 - Verander de afstand van het scherm tot de lens tot je een scherp beeld van de vlam op het scherm ziet.



- Kruis aan.
 - a** Waar wordt het beeld gevormd?
 - ☒ op de plaats waar de gebroken stralen elkaar snijden
 - ☐ op de plaats waar de invallende stralen elkaar snijden
 - b** Als de gebroken stralen elkaar echt snijden, is het beeld **reëel**. In deze proefopstelling is het beeld ...
 - ☒ reëel.
 - ☐ virtueel.

- c Een reëel beeld kan ...
 - ☒ op een scherm worden opgevangen.
 - ☐ niet op een scherm worden opgevangen.
- d In deze proefopstelling is het beeld ...
 - ☐ verkleind en staat het rechtop.
 - ☐ verkleind en staat het omgekeerd.
 - ☐ vergroot en staat het rechtop.
 - ☒ vergroot en staat het omgekeerd.
- e Bij welke toepassing treffen we deze situatie aan?
 - ☐ loep
 - ☐ fototoestel of oog
 - ☒ beamer of projector

- 19** • Zet de brandende kaars op een afstand groter dan de dubbele brandpuntsafstand van de bolle lens.
- Verander de afstand van het scherm tot de lens tot je een scherp beeld van de vlam op het scherm ziet.



- Kruis alle kenmerken van het beeld aan.

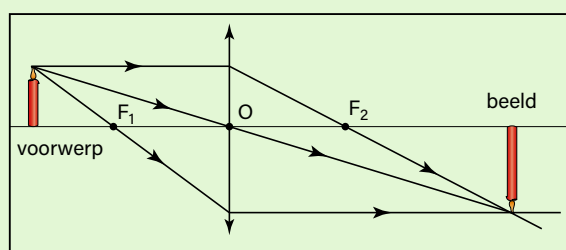
☐ vergroot	☒ verkleind
☐ rechtopstaand	☒ omgekeerd
☒ reëel	☐ virtueel
- Kruis aan bij welke toepassing je deze situatie aantreft.
 - ☐ loep
 - ☒ fototoestel of oog
 - ☐ beamer of projector

- 20**
- Houd een loep voor een voorwerp op een afstand die kleiner is dan de brandpuntsafstand van de lens.
 - Kruis aan.
 - a Welke kenmerken heeft het beeld?
 - ☐ verkleind en rechtopstaand
 - ☐ verkleind en omgekeerd
 - ☒ vergroot en rechtopstaand
 - ☐ vergroot en omgekeerd
 - b Je kunt het vergrote beeld niet opvangen op een scherm dus is het beeld ...
 - ☐ reëel.
 - ☒ virtueel.
 - c Bij welke toepassing tref je deze situatie aan?
 - ☒ loep
 - ☐ fototoestel of oog
 - ☐ beamer of projector



Beeldvorming bij bolle lenzen

- De kenmerken van het beeld van een voorwerp door een bolle lens hangen af van de afstand van het voorwerp tot de bolle lens.
- Het beeld is:
 - vergroot of verkleind;
 - rechtopstaand of omgekeerd;
 - **reëel** of **virtueel**.
- Een reëel beeld kun je opvangen op een scherm, een virtueel beeld niet.
- Het beeld bij een bolle lens teken je door de stralengang van twee of drie hoofdstralen vanuit het voorwerp te tekenen. Op de plaats waar de gebroken stralen daarvan snijden, ontstaat het beeld.

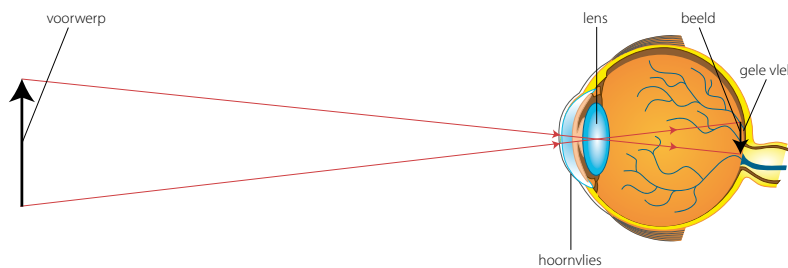
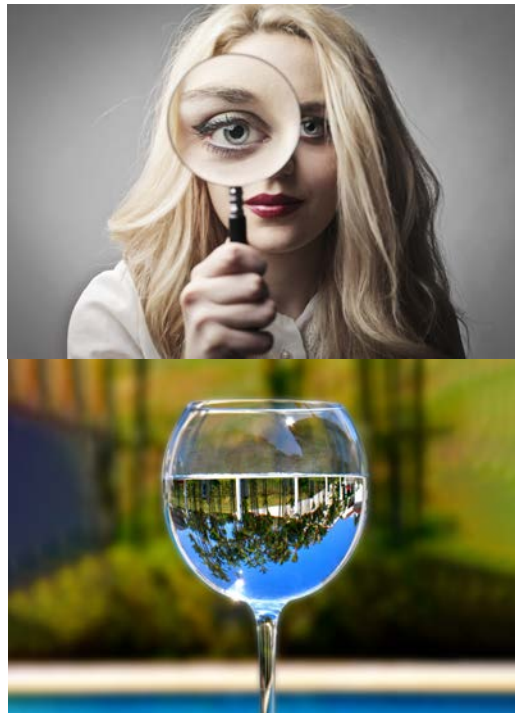


LEERTIPS

- ☐ Geef de kenmerken van het beeld bij een bolle lens.
- ☐ Leg uit waarvan de kenmerken van het beeld bij een bolle lens afhangen.
- ☐ Leg het verschil uit tussen een reëel en een virtueel beeld bij een bolle lens.
- ☐ Teken met behulp van de hoofdstralen het beeld bij een bolle lens.

OEFFEN

21 Bekijk de foto of tekening en kruis de kenmerken van het beeld aan.



kenmerken van het beeld

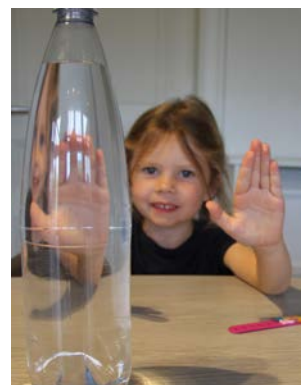
- | | |
|---|--|
| ☒ vergroot | ☐ verkleind |
| ☒ rechtopstaand | ☐ omgekeerd |
| ☐ reëel | ☒ virtueel |

- | | |
|---|---|
| ☐ vergroot | ☒ verkleind |
| ☐ rechtopstaand | ☒ omgekeerd |
| ☒ reëel | ☐ virtueel |

- | | |
|---|---|
| ☐ vergroot | ☒ verkleind |
| ☐ rechtopstaand | ☒ omgekeerd |
| ☒ reëel | ☐ virtueel |

22 Bekijk de foto en verklaar waarom het meisje schijnbaar twee linkerhanden heeft.

De fles gevuld met water werkt als een bolle lens die enkel links-rechts gekromd is.
Hierdoor geeft de fles een links-rechts omgekeerd beeld.



Beeld door een fles vol met water

- 23** Bekijk de foto en verklaar wat je ziet in de druppel aan de grasspriet.



De druppel werkt als een bolle lens waardoor je een omgekeerd en verkleind beeld ziet van het achterliggende landschap.

- 24** • Lees het artikel.

In De Springplank in Eversel heeft zondagnamiddag kort een brandje gewoed in een van de klassen. Dicht bij het raam stond een bokaal met een vis op een tafeltje met papieren, waar de zon op scheen. Door de hitte zijn die papieren ontvlamd. De schadew bleef vooral beperkt tot de papieren en het tafeltje. Het brandalarm en de aanwezige juf hebben erger voorkomen. De vis heeft het overleefd.



(Bron: Internetgazet Heusden-Zolder. Foto's: Michiel Reynders.)

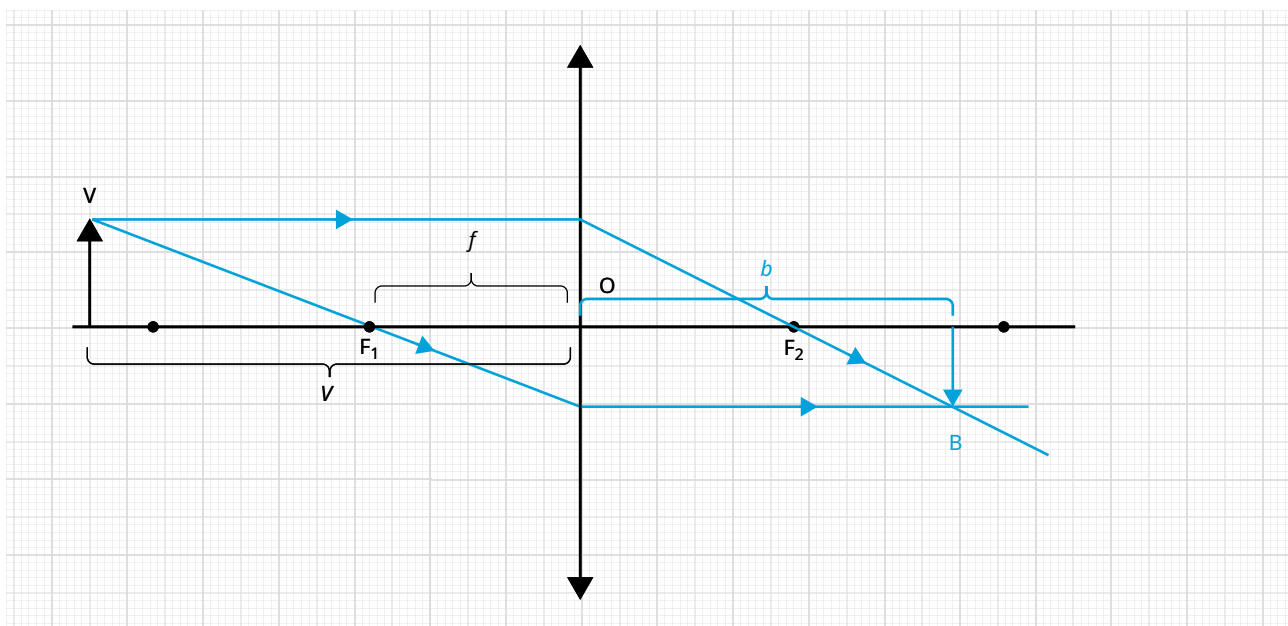
- Verklaar hoe het komt dat de visbokaal de papieren deed ontbranden.

De bokaal speelde de rol van bolle lens en convergeerde niet alleen het licht maar ook de warmtestraling in het brandpunt, dat juist op de papieren viel.

- 25** Het voorwerp V staat in elke tekening op een verschillende voorwerpsafstand v voor de bolle lens.

- ▲
- Construeer in de vijf gevallen het beeld B van het voorwerp V door minstens twee hoofdstralen te tekenen tot ze snijden en benoem het beeld.
 - Als de hoofdstralen niet snijden, teken je in stippellijn hun verlengden tot ze snijden.
 - Duid in elke tekening de voorwerpsafstand en de beeldafstand aan.
 - Duid na elke constructie de kenmerken van het beeld aan in de tabel onder de tekening.
 - Noteer in de samenvattende tabel de kenmerken van het beeld bij de bolle lens.

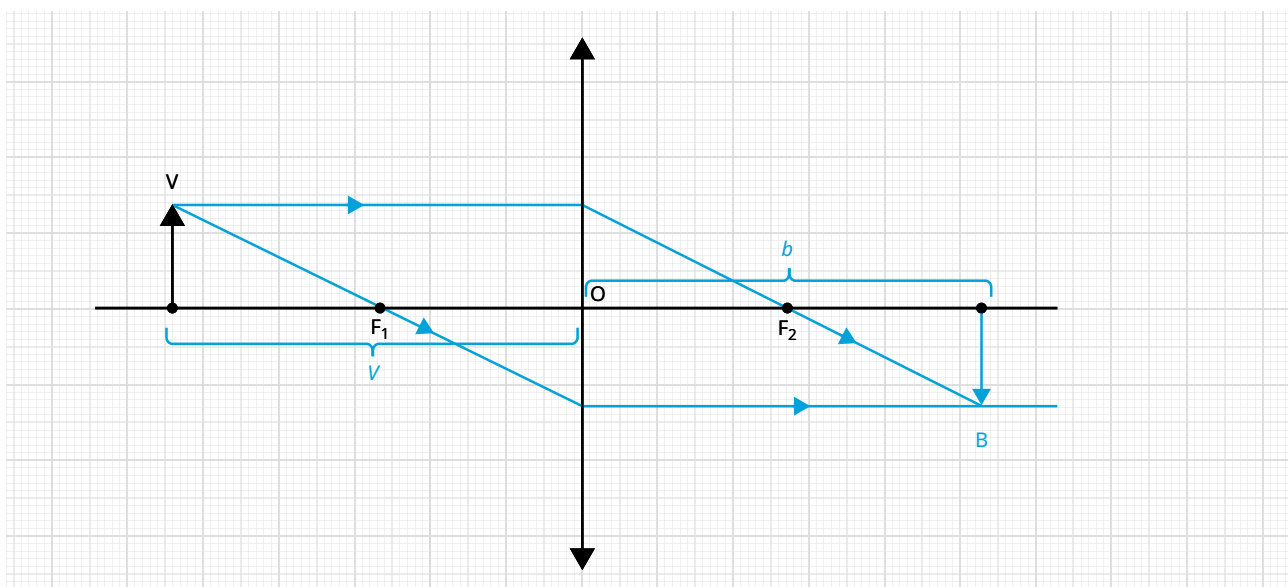
- a** De voorwerpsafstand is groter dan de dubbele brandpuntsafstand ($v > 2 \cdot f$).



kenmerken van het beeld als $v > 2 \cdot f$

rechtopstaand		omgekeerd	
reëel		virtueel	
vergroot	verkleind	even groot als V	
toepassing:		de loep, het fototoestel, het oog, de projector	

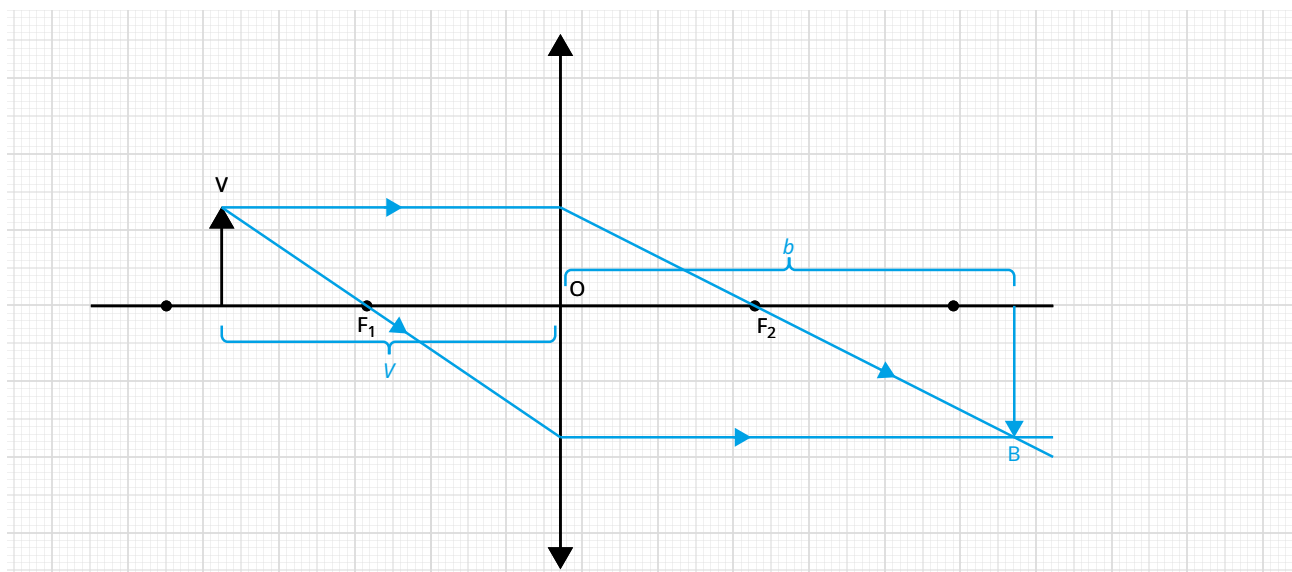
- b** De voorwerpsafstand is even groot als de dubbele brandpuntsafstand ($v = 2 \cdot f$).



kenmerken van het beeld als $v = 2 \cdot f$

rechtopstaand		omgekeerd	
reëel		virtueel	
vergroot	verkleind	even groot als V	

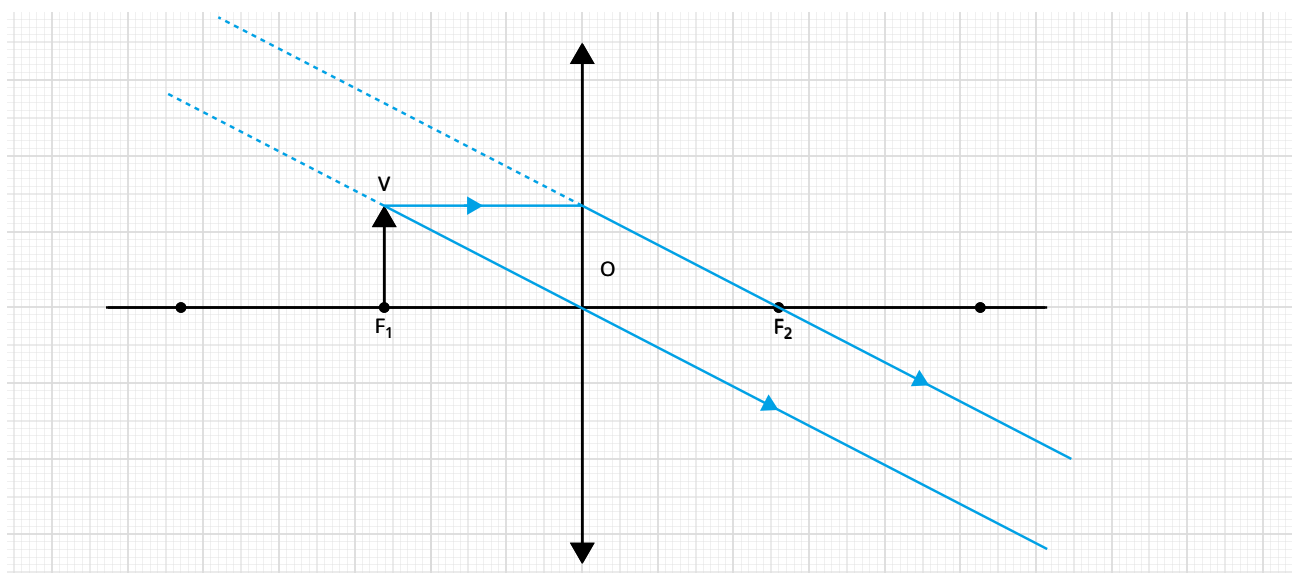
- c De voorwerpsafstand ligt tussen de brandpuntsafstand en de dubbele brandpuntsafstand in ($2 \cdot f > v > f$).



kenmerken van het beeld als $2 \cdot f > v > f$

rechtopstaand		omgekeerd	
reëel		virtueel	
vergroot	verkleind		even groot als V
toepassing:		de loep, het fototoestel, het oog, de projector	

- d De voorwerpsafstand is gelijk aan de brandpuntsafstand ($v = f$).



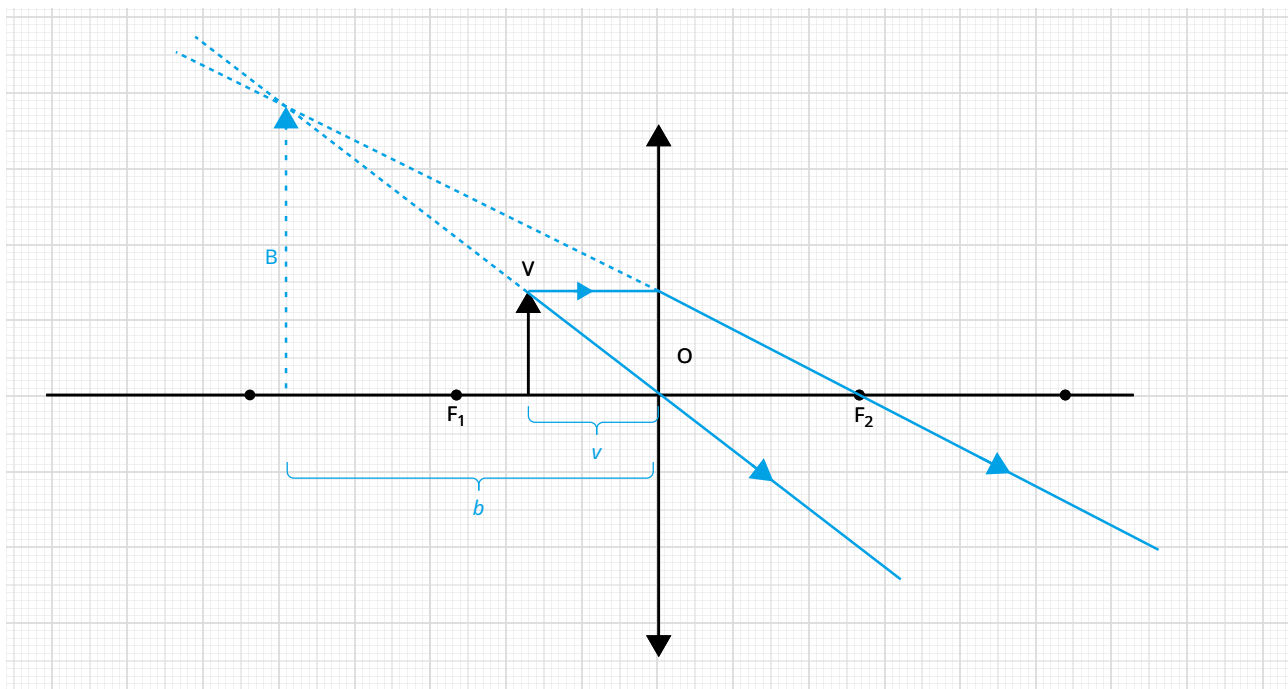
kenmerken van het beeld als $v = f$

rechtopstaand		omgekeerd	
reëel		virtueel	
vergroot	verkleind	even groot als V	
toepassing:		de loep, het fototoestel, het oog, de projector	

Geen beeld

Geen beeld

- e De voorwerpsafstand is kleiner dan de brandpuntsafstand ($v < f$).



kenmerken van het beeld als $v < f$

rechttopstaand

omgekeerd

reëel

virtueel

vergroot

verkleind

even groot als V

toepassing:

de loep, het fototoestel, het oog, de projector

26 Vul de samenvattende tabel in.

samenvatting van de beeldvorming bij de bolle lenzen

voorwerps- afstand v	kenmerken van het beeld B			beeldafstand b
	stand	aard	grootte	
$v > 2 \cdot f$	omgekeerd	reëel	verkleind	$2 \cdot f > b > f$
$v = 2 \cdot f$	omgekeerd	reëel	even groot als V	$b = 2 \cdot f$
$2 \cdot f > v > f$	omgekeerd	reëel	vergroot	$b > 2 \cdot f$
$v = f$	geen beeld	geen beeld	geen beeld	geen beeld
$v < f$	rechttopstaand	virtueel	vergroot	achter de lens ($b > f$)

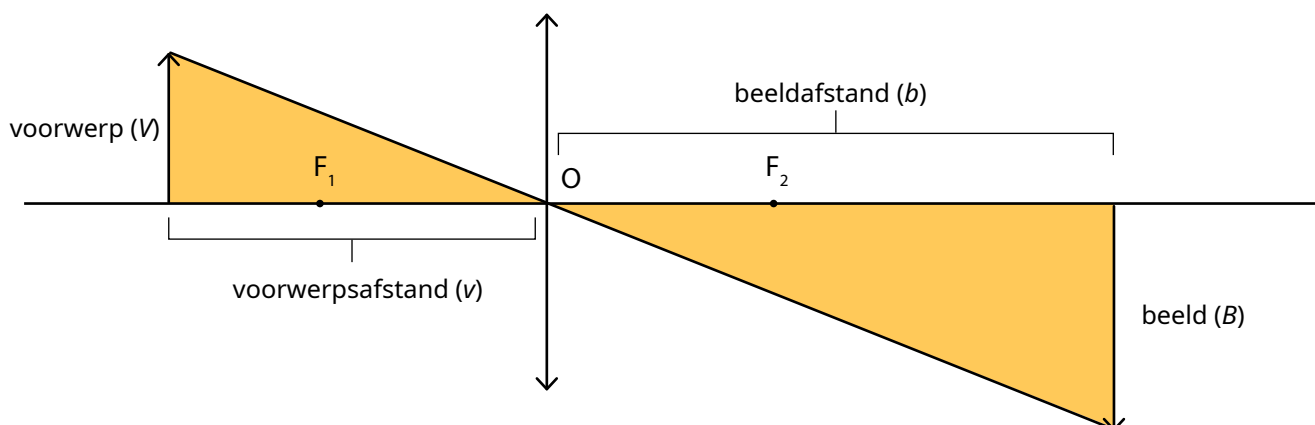
4.3 Vergrotingsfactor van een bolle lens

ONTDEK

- 27 • Meet de grootte van een voorwerp en de grootte van het beeld op een scherm.



- Vul in en doorstreep.
 - a Grootte van het voorwerp (V) = eigen antwoord
 - b Grootte van het beeld (B) = eigen antwoord
 - c Het beeld is *vergroot* / ~~verkleind~~.



De **vergrotingsfactor** (N) geeft aan hoeveel keer het beeld vergroot of verkleind is ten opzichte van het voorwerp.

$$\text{Formule: } N = \frac{\text{grootte van het beeld}}{\text{grootte van het voorwerp}} = \frac{B}{V}$$

- Bereken met die formule de vergrotingsfactor van de lens in de tekening.



grootte van het beeld (B)	grootte van het voorwerp (V)	N
<u>3,0 cm</u>	<u>2,0 cm</u>	<u>$\frac{3,0 \text{ cm}}{2,0 \text{ cm}} = 1,5$</u>

- Noteer de eenheid van de vergrotingsfactor.

De vergrotingsfactor heeft geen eenheid.

Omdat de twee gele rechthoekige driehoeken gelijkvormig zijn, mag je ook zeggen:

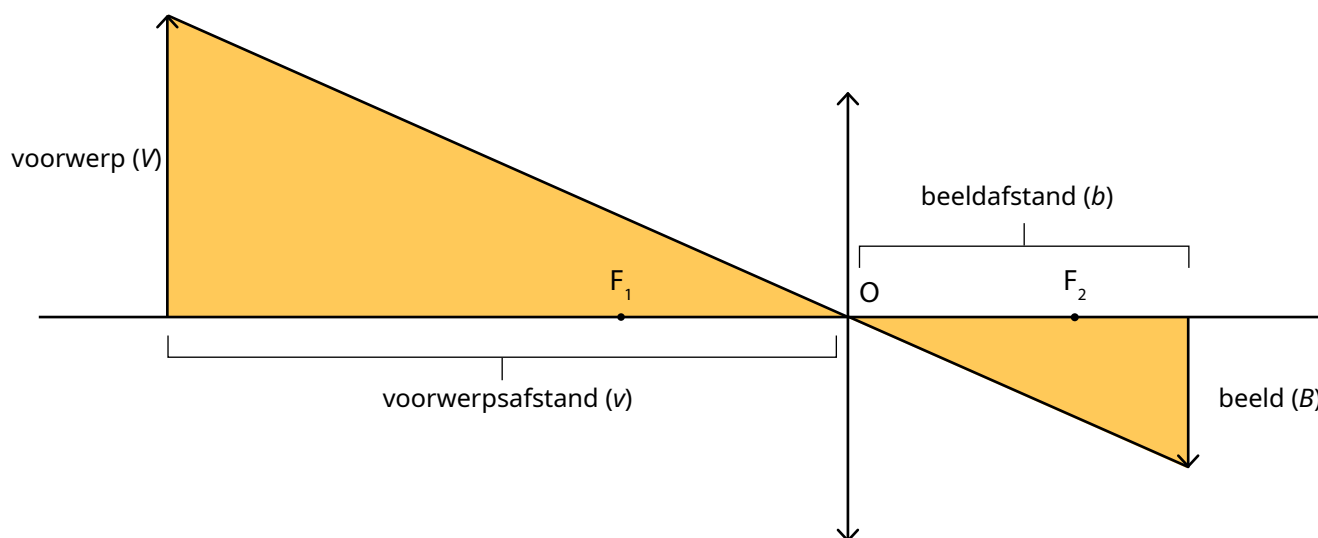
$$N = \frac{\text{beeldafstand}}{\text{voorwerpsafstand}} = \frac{b}{v}$$

- Bereken met deze formule de vergrotingsfactor N .



beeldafstand (b)	voorwerpsafstand (v)	N
7,5 cm	5,0 cm	$\frac{7,5 \text{ cm}}{5,0 \text{ cm}} = 1,5$

- 28** • Meet op de tekening de grootte van het voorwerp en het beeld.



- Vul in en doorstreep.
 - a Grootte van het voorwerp (V) = 4,0 cm
 - b Grootte van het beeld (B) = 2,0 cm
 - c Het beeld is ~~vergroet~~ verkleind.



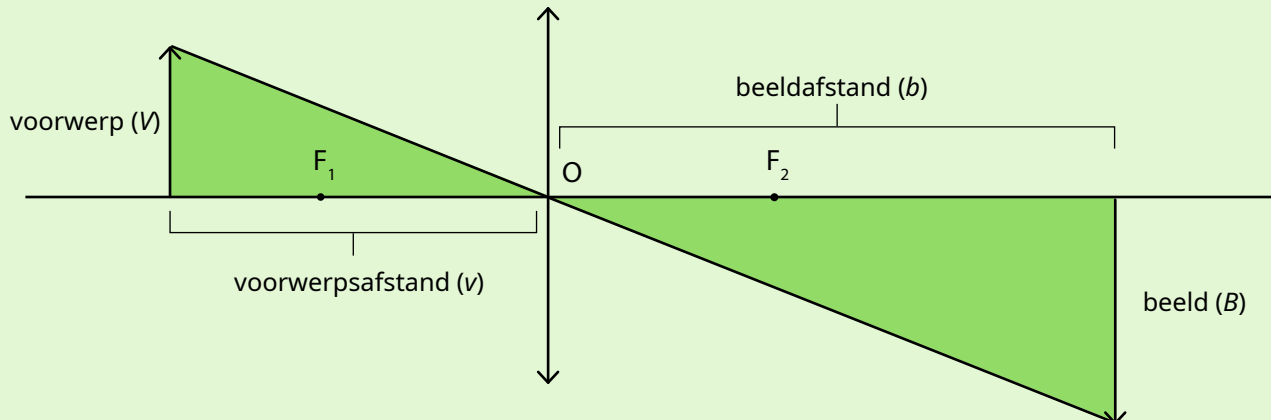
- Bereken de vergrotingsfactor N van de lens.

$$N = \frac{\text{grootte van het beeld}}{\text{grootte van het voorwerp}} = \frac{B}{V} = \frac{2,0 \text{ cm}}{4,0 \text{ cm}} = 0,50$$

- Kruis aan.
 - a Als het beeld groter is dan het voorwerp, dan is N ...
 - ☒ groter dan 1.
 - ☐ kleiner dan 1.
 - b Als het beeld kleiner is dan het voorwerp, dan is N ...
 - ☐ groter dan 1.
 - ☒ kleiner dan 1.

Vergrotingsfactor van een bolle lens

- De **vergrotingsfactor** (N) geeft aan hoeveel keer het beeld vergroot is ten opzichte van het voorwerp.
- Formule: $N = \frac{\text{grootte van het beeld}}{\text{grootte van het voorwerp}} = \frac{B}{V}$



Voorbeeld: grootte van het beeld (B) = 6,0 cm, grootte van het voorwerp (V) = 2,0 cm

$$N = \frac{B}{V} = \frac{6,0 \text{ cm}}{2,0 \text{ cm}} = 3,0$$

- Uit de gelijkvormigheid van de rechthoekige driehoeken volgt:

$$N = \frac{\text{beeldafstand}}{\text{voorwerpsafstand}} = \frac{b}{v}$$

Voorbeeld: beeldafstand (b) = 4,5 cm, voorwerpsafstand (v) = 9,0 cm

$$N = \frac{b}{v} = \frac{4,5 \text{ cm}}{9,0 \text{ cm}} = 0,50$$

- Bij een vergroot beeld is N groter dan 1.
- Bij een verkleind beeld is N kleiner dan 1.

LEERTIPS

- ☐ Leg uit wat de vergrotingsfactor van een lens is.
- ☐ Noteer de twee formules om de vergrotingsfactor van een lens te berekenen.
- ☐ Beschrijf welke soort beeld je krijgt als de vergrotingsfactor van een lens groter of kleiner is dan 1.

29 Kruis alle juiste uitspraken aan.

- ☒ Bij een verkleind beeld is $N < 1$.
- ☐ De vergrotingsfactor N geeft aan hoeveel keer het voorwerp vergroot is ten opzichte van het beeld.
- ☒ Als $N > 1$ dan krijg je een vergroot beeld.
- ☐ Om N te berekenen deel je de grootte van het voorwerp door de grootte van het beeld.
- ☒ De vergrotingsfactor wordt voorgesteld met het symbool N .
- ☒ Als je de grootte van het beeld deelt door de grootte van het voorwerp krijg je N .
- ☐ Een vergrotingsfactor $N = 2$ betekent dat de grootte van het beeld de helft is van de grootte van het voorwerp.
- ☒ Je berekent N door de beeldafstand te delen door de voorwerpsafstand.

30 Je fotografeert een persoon die 150 cm groot is. Het beeld op de camera is 0,6 cm groot.

- Bereken de vergrotingsfactor N van de lens van de camera.

Gegeven: $V = 150 \text{ cm}$

$B = 0,6 \text{ cm}$

Gevraagd: $N = ?$



Oplossing: $N = \frac{B}{V} = \frac{0,6 \text{ cm}}{150 \text{ cm}} = 0,004$

Antwoord: De vergrotingsfactor van de lens van de camera is 0,004.

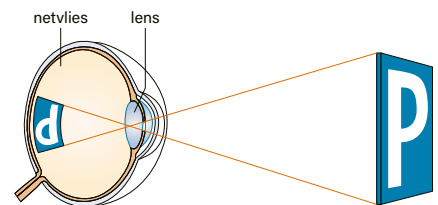
31 De diameter van het menselijk oog is 2,5 cm en de letter P bevindt zich op 50 cm van de ooglens.

- Bereken de vergrotingsfactor N van de ooglens.

Gegeven: $v = 50 \text{ cm}$

$b = 2,5 \text{ cm}$

Gevraagd: $N = ?$



Oplossing: $N = \frac{b}{v} = \frac{2,5 \text{ cm}}{50 \text{ cm}} = 0,050$

Antwoord: De vergrotingsfactor van het oog is 0,050.

Heb je 4 of meer fouten in de signaaloefeningen, maak dan de oefeningen en .

Heb je minder dan 4 fouten in de signaaloefeningen, maak dan de oefeningen en .

- 32 • Kruis alle juiste formules aan voor de vergrotingsfactor N .



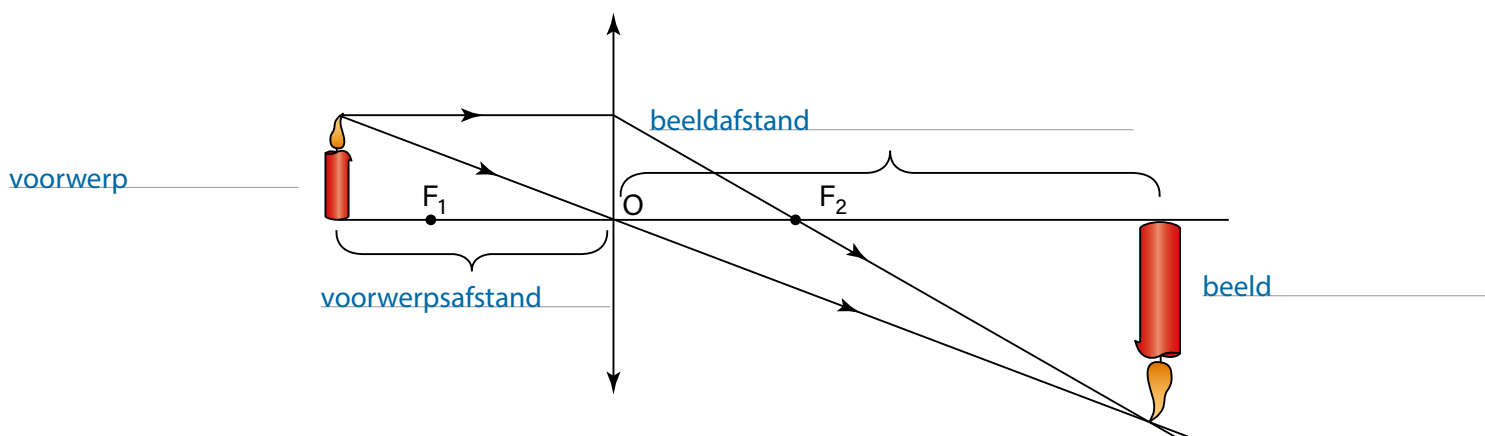
☐ $N = \frac{V}{B}$

☒ $N = \frac{B}{V}$

☒ $N = \frac{b}{v}$

☐ $N = \frac{v}{b}$

- 33 • Bekijk de tekening en duid de begrippen aan.
Kies uit: voorwerp - beeld - voorwerpsafstand - beeldafstand.



- Meet in de tekening de grootte van het voorwerp en het beeld.
- Bereken de vergrotingsfactor N .

Gegeven: $V = 1,4 \text{ cm}$

$B = 2,7 \text{ cm}$

Gevraagd: $N = ?$



Oplossing: $N = \frac{B}{V} = \frac{2,7 \text{ cm}}{1,4 \text{ cm}} = 1,9$

Antwoord: De vergrotingsfactor van de lens is 1,9.

- Bereken de vergrotingsfactor N met een andere formule en meet in de tekening de gegevens.

Gegeven: $v = 3,7 \text{ cm}$

$b = 7,2 \text{ cm}$

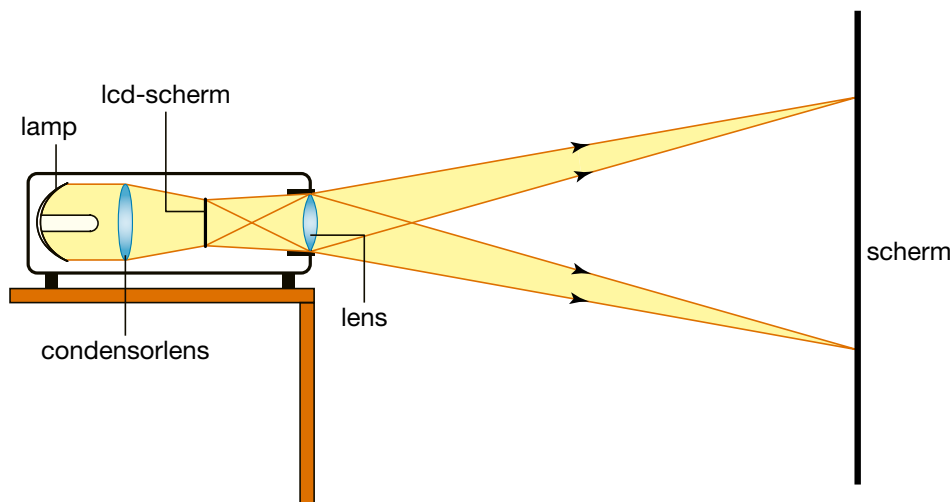
Gevraagd: $N = ?$



Oplossing: $N = \frac{b}{v} = \frac{7,2 \text{ cm}}{3,7 \text{ cm}} = 1,9$

Antwoord: De vergrotingsfactor van de lens is 1,9.

- 34 • Bekijk de tekening.



Een beamer projecteert een voorwerp van zijn lcd-scherm op een groot scherm. Het beeld dat door de beamer geprojecteerd wordt is 150 cm hoog. De vergrotingsfactor van de lens is 30.

- Bereken de hoogte van het voorwerp op het lcd-scherm in de beamer.

Gegeven: $B = 150 \text{ cm}$

$$N = 30$$

Gevraagd: $V = ?$



Oplossing: $N = \frac{B}{V}$

$$V = \frac{B}{N} = \frac{150 \text{ cm}}{30} = 5,0 \text{ cm}$$

Antwoord: De hoogte van het voorwerp op het lcd-scherm in de beamer is 5,0 cm.

- 35 Het beeld op het netvlies van het oog staat omgekeerd. Toch zien wij de wereld niet omgekeerd.



- Verklaar.

Het omgekeerde beeld wordt door de hersenen opnieuw omgedraaid.

- 36 In een verrekijker zitten er ook lenzen en de lichamen die je erdoor bekijkt zijn meestal veraf gelegen.



- Toch zie je de beelden niet omgekeerd zoals bij het oog.

- Verklaar.

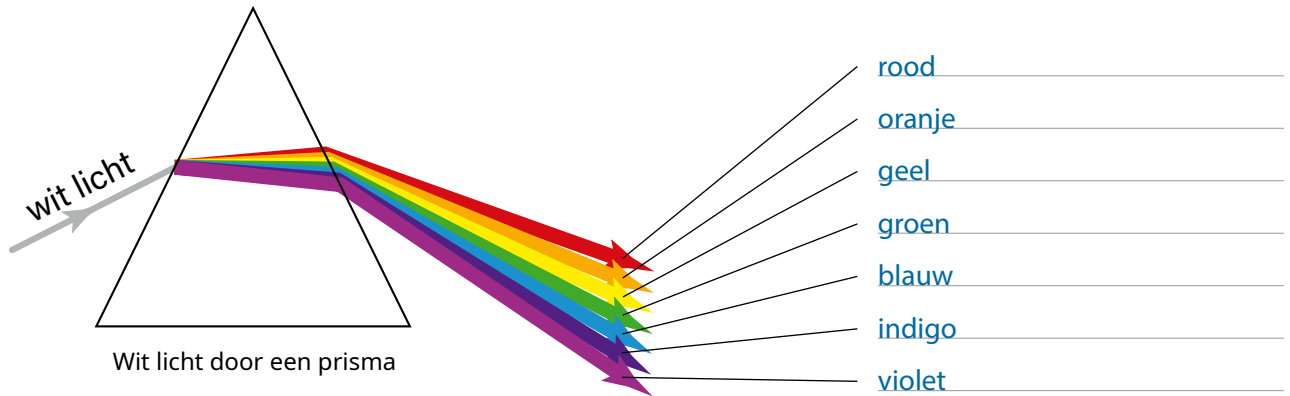
Ook aan de kant van het oog zit nog een lens en die tweede lens draait het beeld opnieuw om.

5 Samenstelling van wit licht

5.1 Kleuren in wit licht

ONTDEK

- 1 • Bekijk de tekening en beantwoord de vragen.



- a Wat gebeurt er met een lichtstraal die vanuit de lucht invalt op het glas van een prisma?

De lichtstraal wordt gebroken.

- b Wat gebeurt er daardoor met het wit licht aan de andere kant van het prisma?

Het wordt gesplitst in alle kleuren van een regenboog.

- c Breken alle kleuren evenveel? neen

- d Welke kleur breekt het minst? rood

- Noteer de namen van de kleuren naast de tekening.

- 2 Bekijk de foto's en beantwoord de vragen.



- a Wat zie je wanneer wit licht invalt en weerkaatst op een dvd, zeepbellen of een olievlek?

Het wit licht wordt gesplitst in verschillende kleuren.

- b Door welk verschijnsel wordt deze kleursplitsing veroorzaakt?

kleurschifting of dispersie (= licht dat gesplitst wordt in verschillende kleuren)

Kleuren in wit licht

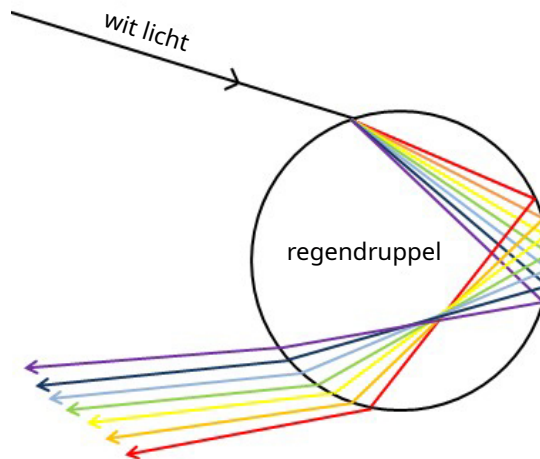
- Wit licht is samengesteld uit verschillende kleuren.
- Door breking en/of weerkaatsing kan wit licht worden gesplitst in verschillende kleuren.

LEERTIP

- ☐ Leg uit door welke twee verschijnselen wit licht in verschillende kleuren wordt gesplitst.

OEFFEN

- 3 • Bekijk de tekening.



Ontstaan van een regenboog

- Verklaar hoe het komt dat de kleuren zichtbaar worden.

Het wit licht schijnt op de regendruppels en wordt door breking en totale weerkaatsing gesplitst in alle kleuren van de regenboog.

5.2 Kleur van donkere lichamen

ONTDEK

- 4 • Bekijk de foto en markeer.
Fruit en groenten zijn voorbeelden van **donkere lichamen** / lichtbronnen.

- Vul in.

We zien het fruit en de groenten als het licht van een

lichtbron _____ erop weerkaatst

in ons oog. Ook al schijnt er overal wit _____ licht

op, toch vertonen verschillende lichamen verschillende kleuren _____.



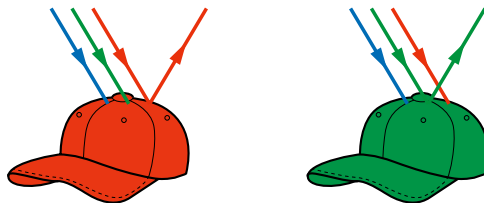
- Verklaar.

De lichamen weerkaatsen niet alle kleuren uit het wit licht. Ze weerkaatsen slechts sommige kleuren.

- Noteer wat de lichamen doen met de kleuren die ze niet weerkaatsen.

absorberen

- 5** • Bekijk de tekeningen en teken de gekleurde lichtstralen die door de petten worden weerkaatst.



- Vul in.

De kleur van donkere lichamen wordt bepaald door de kleur die ze weerkaatsen.

- 6** • Bekijk de foto's.



Rode puntpaprika in wit licht en in groen licht.

- Vul in.

De puntpaprika op de eerste foto ziet er rood uit omdat hij uit het witte licht alleen de rode kleur kan weerkaatsen. Alle andere kleuren worden door de paprika geabsorbeerd.

Op de tweede foto wordt de paprika belicht met zuiver groen licht. Omdat de paprika die kleur niet kan weerkaatsen, ziet de paprika er zwart uit.

Kleur van donkere lichamen

- De kleur van donkere lichamen wordt bepaald door de kleur die het lichaam weerkaatst.
- De andere kleuren die op het lichaam vallen worden geabsorbeerd.
- Ontvangt het lichaam niet de kleur die het kan weerkaatsen, dan ziet het lichaam zwart.

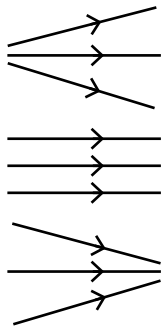
LEERTIP

- ☐ Leg uit hoe de kleur van een donker lichaam ontstaat.

SAMENVATTING

- Vul in.
- Voor de ingevulde samenvatting, kijk op Scoodle.

- Lichtstraal
- Lichtbundel



divergerend

evenwijdig

convergerend

SCHADUWVORMING

- Rechthoekige voortplanting
- Optische middenstof

- Donker lichaam
- Lichtbron
 - natuurlijk
 - kunstmatig

LICHT

- De kleuren in wit licht
- Kleur van donkere lichamen

- Lichtbreking
- Breking bij bolle lenzen
- Beeldvorming bij bolle lenzen
- Vergrotingsfactor bij bolle lenzen

- op oneffen of matte oppervlakken

- op heel kleine deeltjes

- Weerkaatsing

- diffuse weerkaatsing

- regelmatige weerkaatsing

- Weerkaatsing op een effen spiegelen oppervlak

- Beeld bij een vlakke spiegel

- Kenmerken van het beeld:

- rechtopstaand

- virtueel

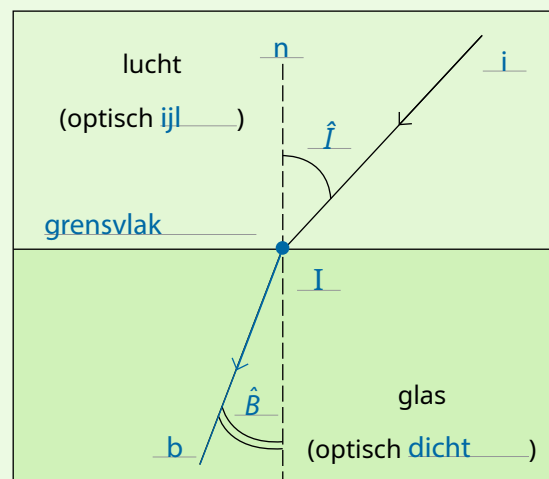
- links/rechts omgewisseld

- even groot als voorwerp

- symmetrische ligging

met het voorwerp

- Gezichtsveld bij een vlakke spiegel



BEGRIPPENLIJST

de lichtbron	p. 12	de diffuse weerkaatsing	p. 35
de natuurlijke lichtbron	p. 12	het virtuele beeld	p. 41
de kunstmatige lichtbron	p. 12	het gezichtsveld	p. 46
het donkere lichaam	p. 12	het grensvlak	p. 52
de optische middenstof	p. 16	de lichtbreking	p. 52
de lichtstraal	p. 16	de gebroken straal	p. 52
de lichtbundel	p. 16	de brekingshoek	p. 52
de divergerende lichtbundel	p. 16	de optisch ijle middenstof	p. 52
de evenwijdige lichtbundel	p. 16	de optisch dichte middenstof	p. 52
de convergerende lichtbundel	p. 16	de bolle lens	p. 64
de schaduw	p. 21	de optische as	p. 64
de kernschaduw	p. 21	het optisch middelpunt	p. 64
de bijschaduw	p. 21	het brandpunt	p. 64
de weerkaatsing	p. 26	de brandpuntsafstand	p. 64
de absorptie	p. 26	de hoofdstraal	p. 64
de invallende straal	p. 30	het reële beeld	p. 70
het invalspunt	p. 30	de vergrotingsfactor	p. 70
de normaal	p. 30	de kleur	p. 83, 84
de weerkaatste straal	p. 30		
de invalshoek	p. 30		
de weerkaatsingshoek	p. 30		
de regelmatige weerkaatsing	p. 35		



Maak online oefeningen op dit thema 'Optische fenomenen'.

Een leerp pad stuurt je naar de oefeningen op jouw niveau.

1

- Kruis aan.
Het beeld bij een VR-bril is een ...

- ☐ reëel beeld.
☒ virtueel beeld.

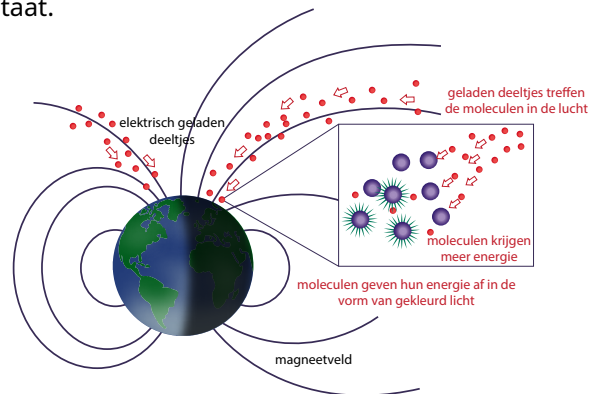
- Verklaar.

Je kunt de beelden die je achter de bril ziet niet opvangen op een scherm achter de bril.

2

- Bekijk de tekening en leg uit hoe het noorderlicht ontstaat.

Geladen deeltjes treffen de lucht moleculen die daardoor meer energie krijgen. De zuurstof- en stikstofdeeltjes geven die energie opnieuw af in de vorm van gekleurd licht.



Ontstaan van het noorderlicht

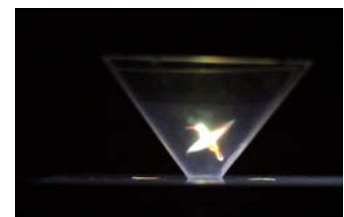
- Zoek op waarom juist die kleuren bij het noorderlicht ontstaan.

Onder de 100 km hoogte geeft stikstof paars licht af. Tussen 100 km en 200 km hoogte geeft zuurstof groen licht en stikstof blauw licht af en boven de 200 km hoogte geeft zuurstof rood licht af.

3

- Leg uit waarom het hologram met je smartphone en de constructie in plastic geen echte hologram-projecties zijn.

Je ziet de beelden als een weerkaatsing op de blinkende zijvlakken van de omgekeerde plastic piramide. Bij een echt hologram worden de beelden geprojecteerd.



Hologram-projector

- Noteer welke soort weerkaatsing hier te zien is.

regelmatige weerkaatsing op een glad, spiegelend oppervlak

- 4 • Leg uit hoe je de proef moet uitvoeren om tot de foto te komen.

1 Je vult het glas met water en je kleeft een muntstuk onder het kaarsje om het te laten zinken.

2 Voor het glas met water plaats je loodrecht een glasplaat.

3 Voor de glasplaat plaats je een brandend kaarsje en je verschuift dat tot het virtuele spiegelbeeld van het vlammetje in de glasplaat samenvalt met de wiek van het kaarsje achter de glasplaat.

4 Je neemt een foto door de glasplaat heen, maar zonder dat de randen van de glasplaat of het kaarsje voor de glasplaat zichtbaar zijn op de foto.

- Markeer.
Het spiegelbeeld van de vlam in de glasplaat is een virtueel / reëel beeld.



JE BENT NU UITGECHECKT.